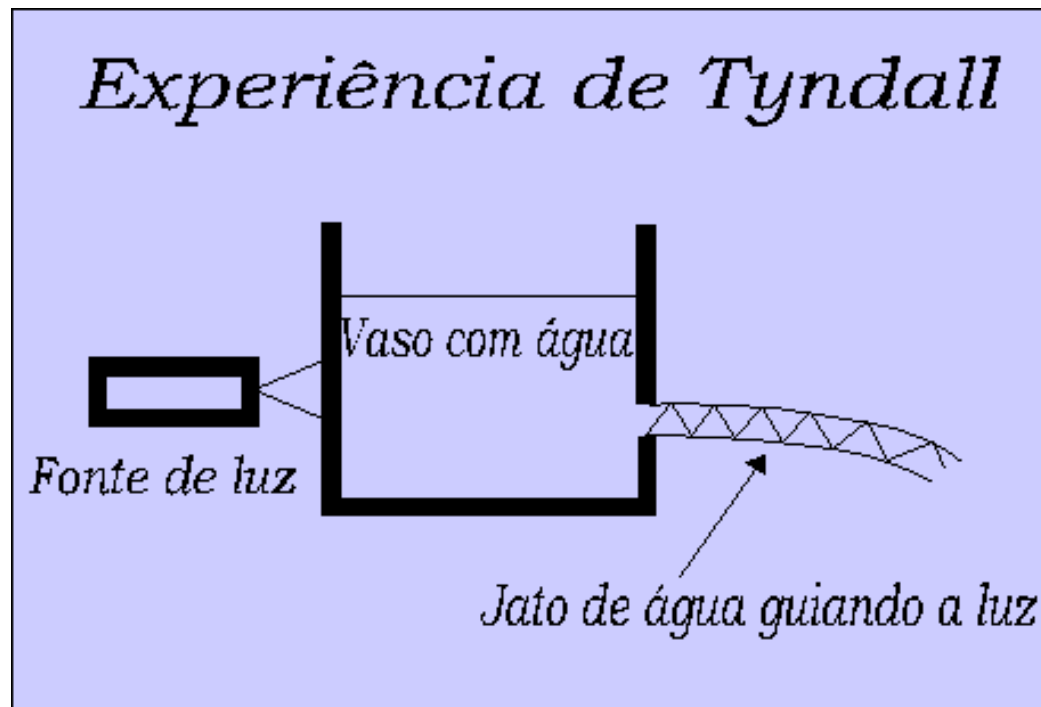


Sistemas de Comunicações Ópticas



Histórico

1870 : O físico inglês John Tyndall demonstrou o princípio de guiamento da luz.



1880 : Alexander Graham Bell, patenteou o fotofone, que possibilitou a primeira transmissão de voz, através de luz não guiada.

1893 : no Brasil o padre Landell de Moura inventou o telefone sem fio, baseado na emissão de luz branca, originada em um arco voltaico, que era modulada pela voz do locutor.

1950 : Inicia-se experimentos em busca de um guia de luz.

1954 : Guia Óptico Recoberto, consistia em um material dielétrico com índice de refração ligeiramente menor do que o meio no qual se desejava a propagação de luz.

1960 : O físico Theodore Maiman criou o primeiro Laser, no Hughes Research Laboratory

1962 : Começaram experiências com lasers de semicondutores. este tipo de laser foi aprimorado e hoje é utilizado nas comunicações ópticas.

1966: Charles Kao e Charles Hockham, na Inglaterra, propuseram a utilização de fibra de vidro (fibras ópticas) para transmissão de luz do laser, (atenuação da ordem de 1000 dB/Km).

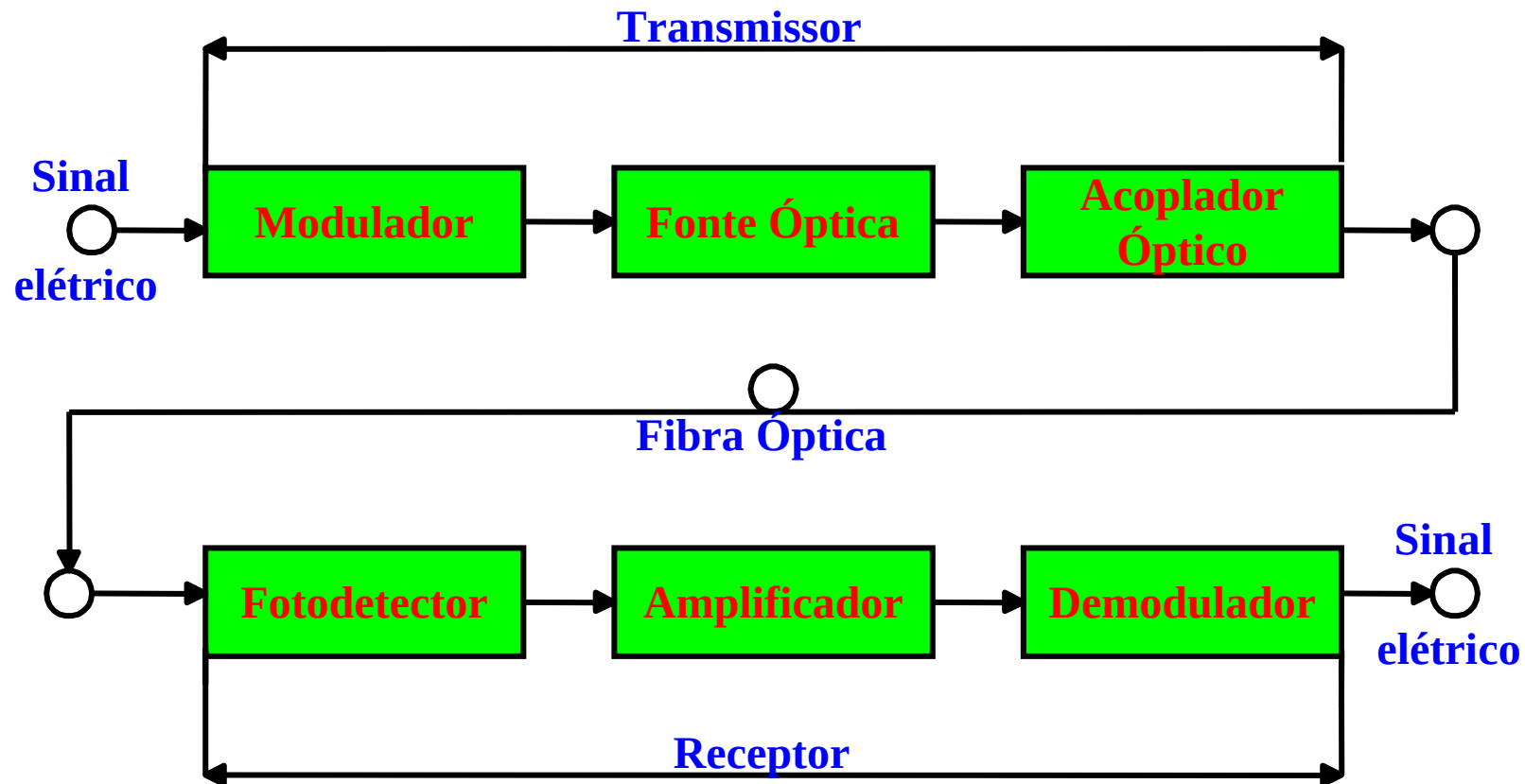
1970 : A Corning Glass Works produziu a primeira fibra óptica com atenuação de 20 dB/Km.

1972 : Fibras ópticas com atenuação de 4dB/Km já eram obtidas

1975 : As fibras deixam os laboratórios e entram em fase de produção industrial.

Estrutura básica de um sistema de Transmissão por Fibra Óptica

Sistema de Transmissão por Fibra Óptica - Estrutura Básica



Características de um Sistema de Comunicação Óptica

Vantagens:

- É indicado para comunicações ponto a ponto em redes de pequeno porte (curta distâncias) redes LAN e para redes públicas de telecomunicações (longas distâncias);
- Velocidade (taxas de transmissão) elevada de alguns Gbps;
- Segurança e rigidez elétrica e mecânica pela característica da fibra, imune a descargas atmosféricas;
- Imunidade a interferências (ruídos); tornando a comunicação óptica indicada para ambientes industriais
- Baixa atenuação, inferior a 0,3 dB/Km, quando comparada com os acessos metálicos
- capacidade de atendimento intercontinental com uso de regeneradores (amplificadores ópticos)

Características de um Sistema de Comunicação Óptica

Desvantagens:

- Custo mais elevado e tempo maior de implantação;
- Dificuldade de permissões de uso do solo, de posteação, torres e outras estruturas de suporte;
- Dificuldade de alimentação até o assinante, no caso de voz, requerendo soluções alternativas adicionais de no-breaks e baterias, que encarecem a instalação e a manutenção interna.

Aplicações dos Sistemas de Comunicação por Fibras Ópticas

1) Comunicação à longa distância

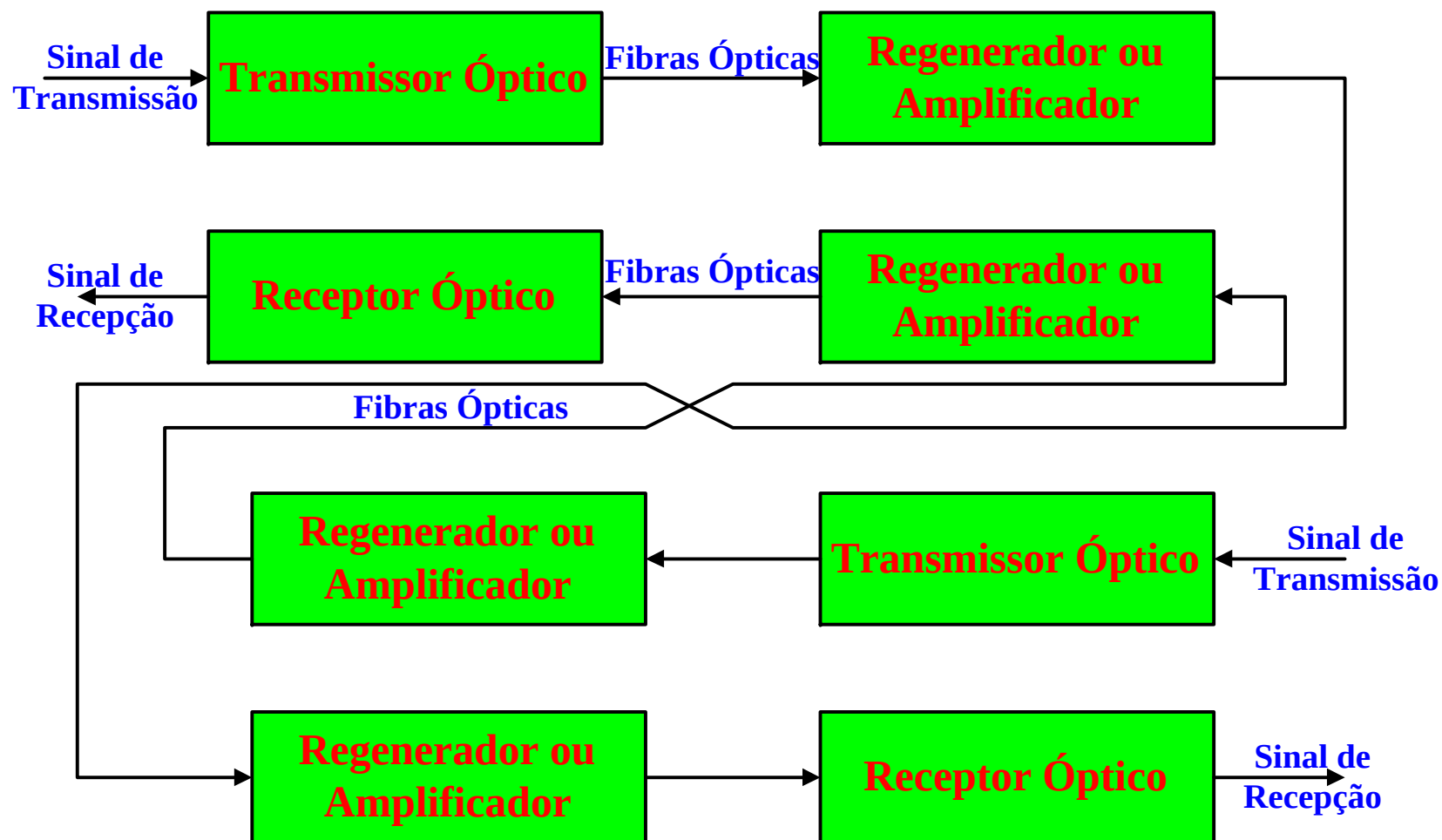
2) Comunicação à curta distância

3) Redes Industriais

Comunicação à longa distância

- Atenuação inferior a 0,3 dB/Km
- Velocidade de transmissão supera 1 Gbps
- Usadas para interligar países e continentes
- Utiliza-se regeneradores eletrônicos (ou Amplificadores ópticos)
- Utiliza-se laser como transmissores
- Comprimento de onda de 1,31 μm ou 1,55 μm
- Fibra do tipo monomodo , de sílica

Sistema de Comunicação por Fibra Ópticas de Longa Distância



Comunicação à curta distância

Se justifica o uso de fibra em curtas distâncias quando:

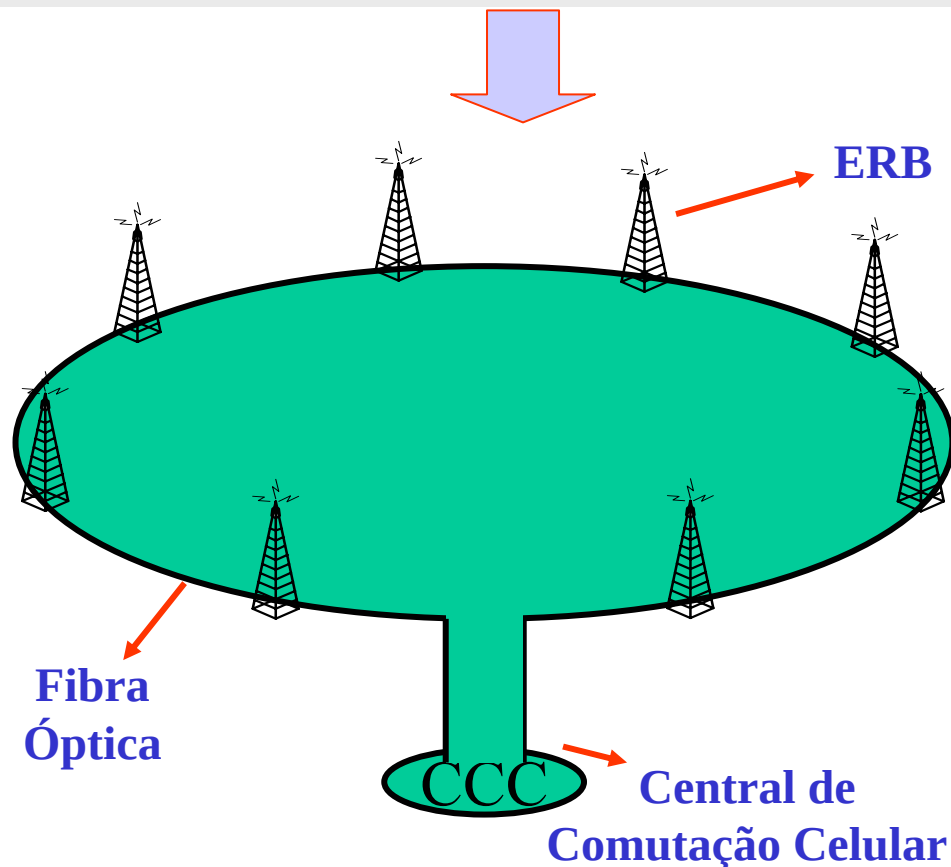
- a velocidade de transmissão é muito elevada;
- a quantidade de ruído é alta, não permitindo o uso de cabos metálicos
- a atenuação nos cabos metálicos obriga a utilização de regeneradores.

Exemplo: Redes de telefonia celular

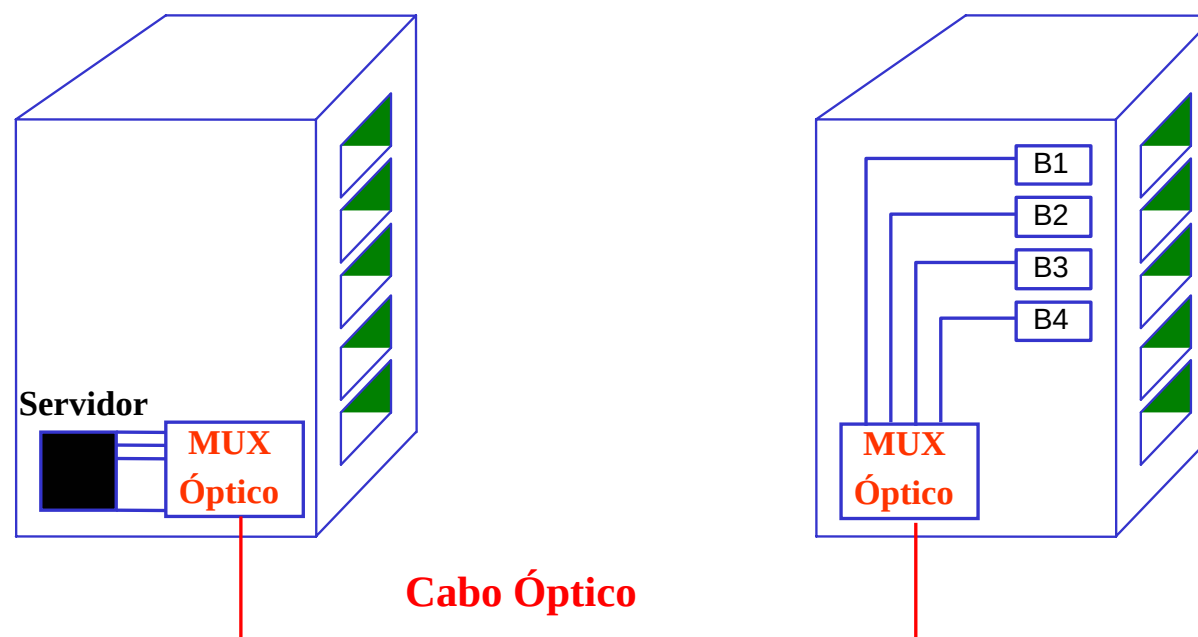
- a distância entre os pontos (ERBs) é maior que 1500 m, o que obriga, no caso dos cabos PCM metálicos, o uso de regeneradores.

Sistema de Comunicação por Fibra Ópticas de Curta Distância

Exemplo da aplicação de transmissão por fibras ópticas para transmissões à curta distância em uma rede de telefonia celular



Sistema de Comunicação por Fibra Ópticas de Curta Distância



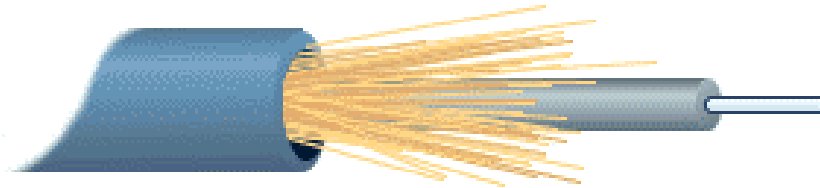
Interligação de dois prédios por fibra óptica

Redes Industriais

- Neste caso pode ser utilizada uma fibra óptica de plástico, de grande diâmetro($\simeq 1\text{mm}$), e multimodo.
- Vantagem de ser mais econômica que a fibra de sílica
- Se conecta com maior facilidade aos transmissores e receptores ópticos
- Velocidade de transmissão comparável aos cabos metálicos

Fibra Óptica

Definição: São estruturas totalmente dielétricas com geometria cilíndrica, na qual energia luminosa propaga-se ao longo do cilindro central denominado núcleo (*core*).

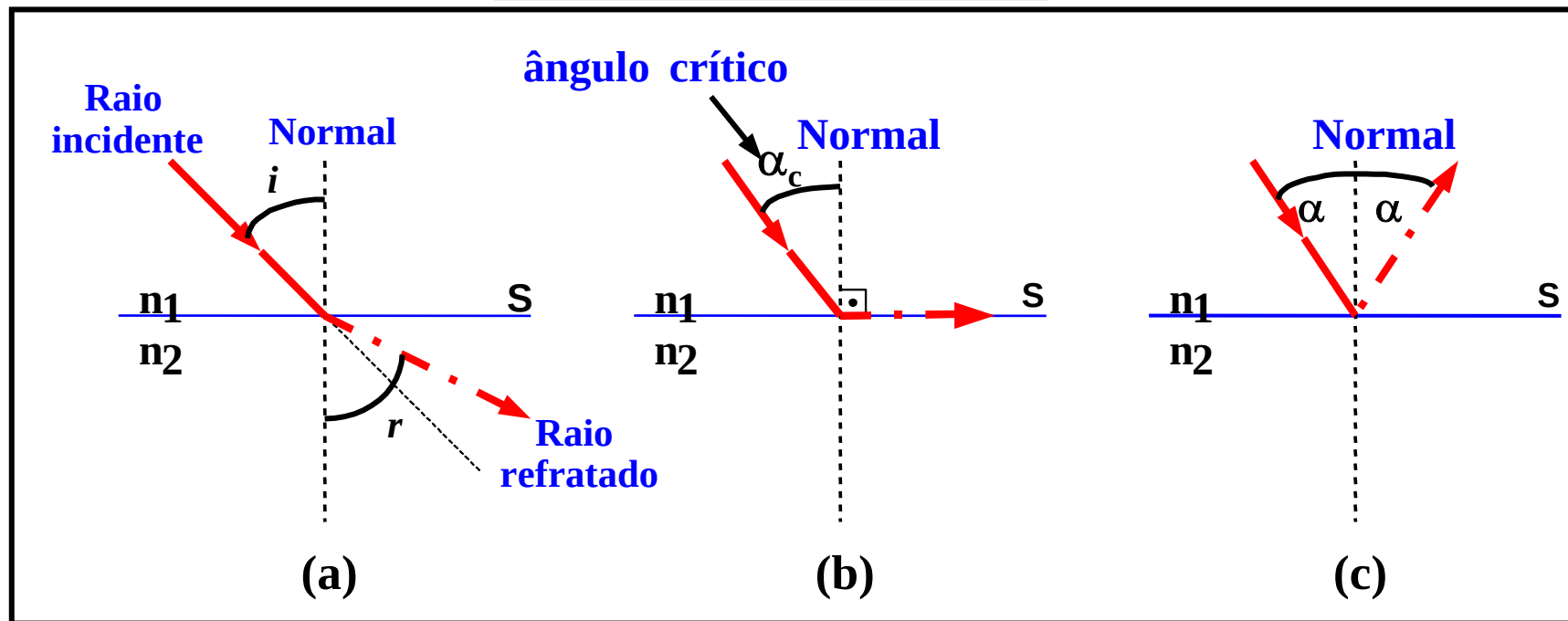


- As fibras ópticas atuam como condutores de radiação infravermelha
- Uma ou mais fibras são revestidas individualmente em plásticos, agrupadas e recobertas por uma capa, formando um cabo.

Propagação na Fibra

Lei de SNELL : Para cada meio e para o raio de incidência ou refratado, é constante o produto do seno do ângulo de incidência ou do ângulo de refração e o índice de refração do meio em que este raio se encontra, ou seja:

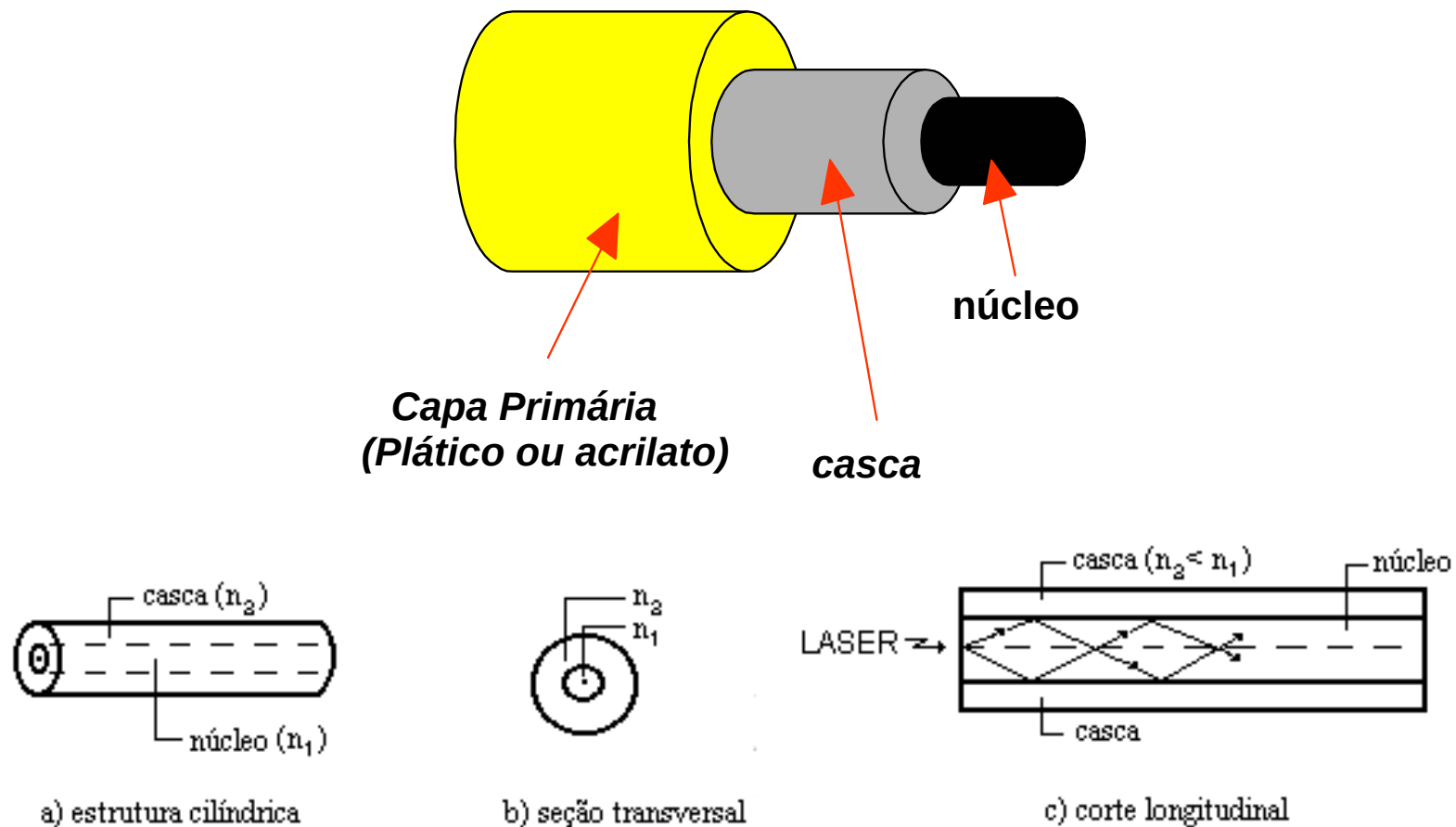
$$n_1 \sen i = n_2 \sen r$$



incidência de um raio entre 2 meios, sendo $n_1 > n_2$

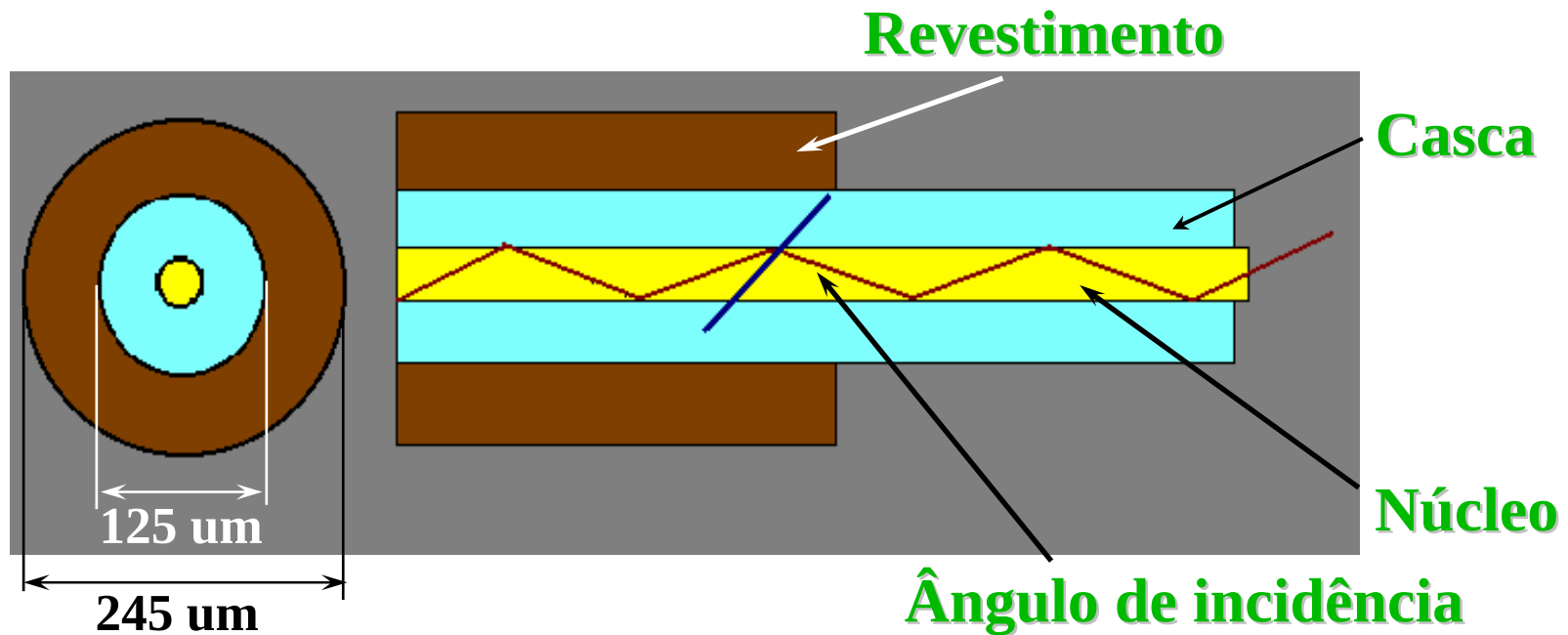
Estrutura da Básica Fibra

“Fibra Óptica - SM ou MM”



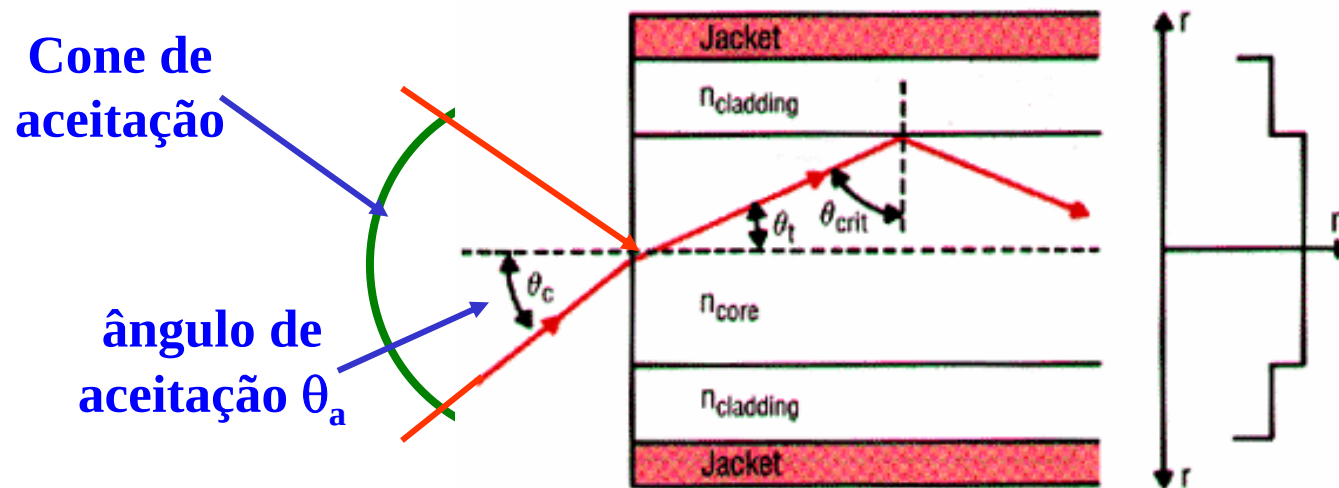
Estrutura Básica da Fibra

- Material Dielétrico - Sílica ou Plástico
- Estrutura Cilíndrica



Abertura Numérica da fibra

A abertura numérica indica a capacidade da fibra de captar luz



Ângulo de aceitação (θ_a) : É o ângulo de incidência limite acima do qual os raios luminosos que penetram na fibra óptica não serão transmitidos.

Espectro da Luz e Comprimento de Onda

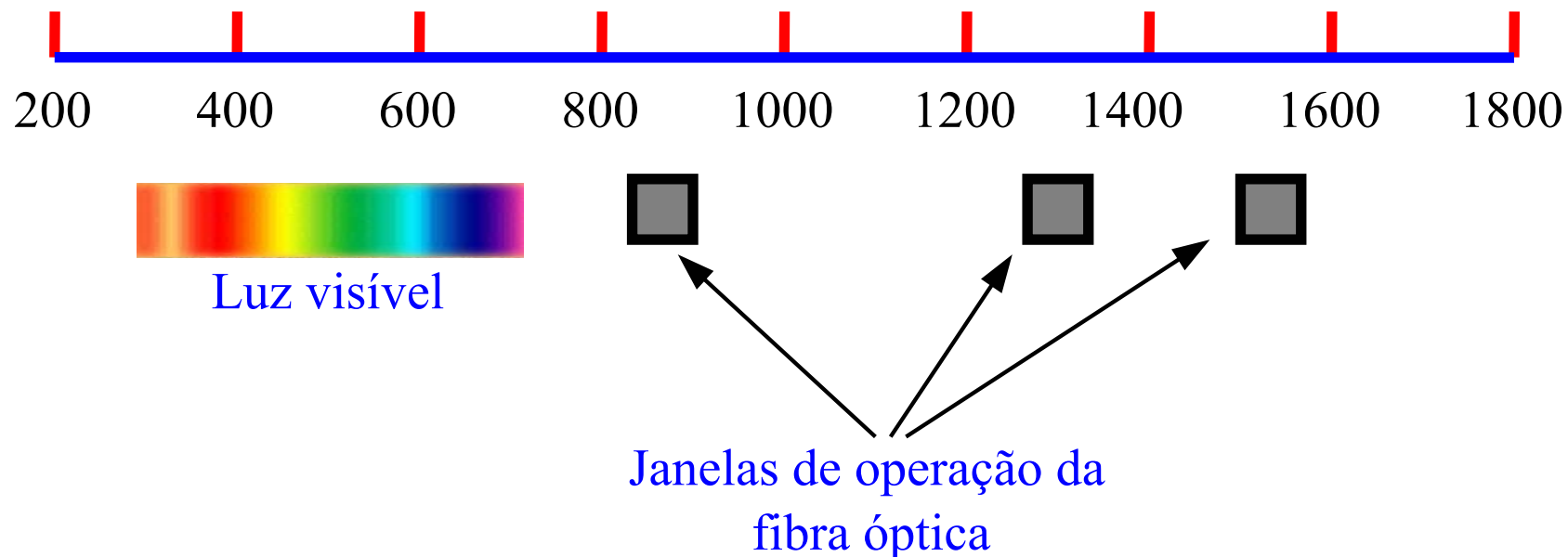
Comprimento de onda da luz : λ

- A luz pode ser caracterizada em termos do seu comprimento de onda
- Análogo à caracterização de um sinal de rádio pela sua frequência
- Expressa-se em micron (μm) ou nanometro (nm)
- O espectro da luz visível vai desde o ultra-violeta (UV) até o infra-vermelho (IV)

Espectro da Luz e Comprimento de Onda

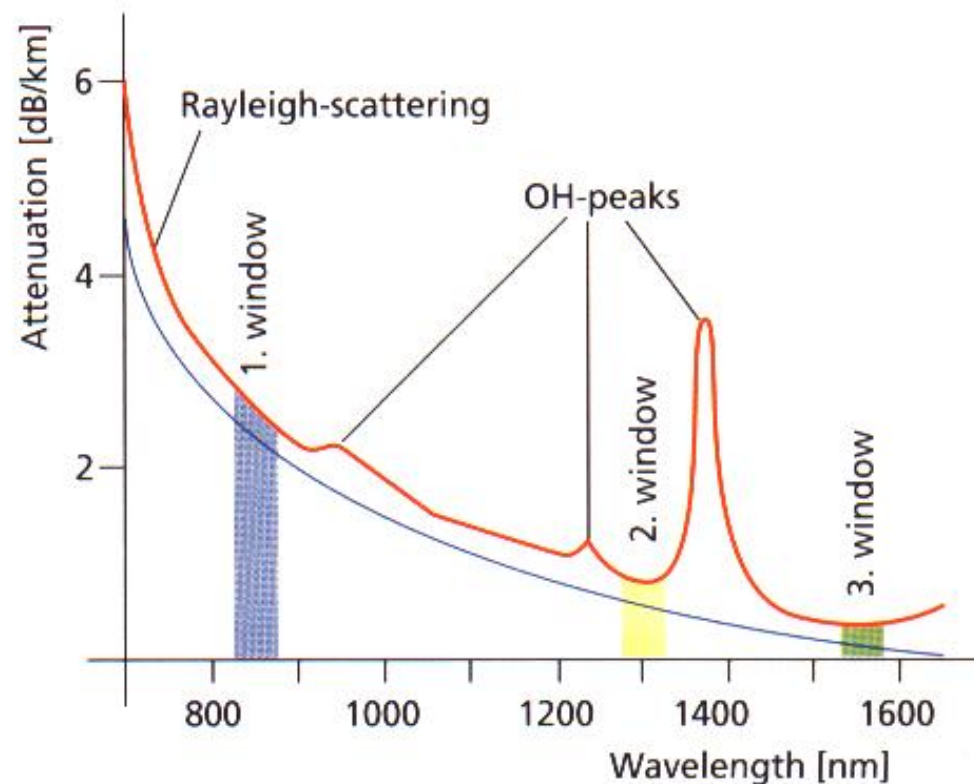
Sistemas de Comunicações ópticas operam em três zonas do IV:

- $\sim 850, \sim 1310, \sim 1550 \text{ nm}$
- estas zonas define-se por janelas

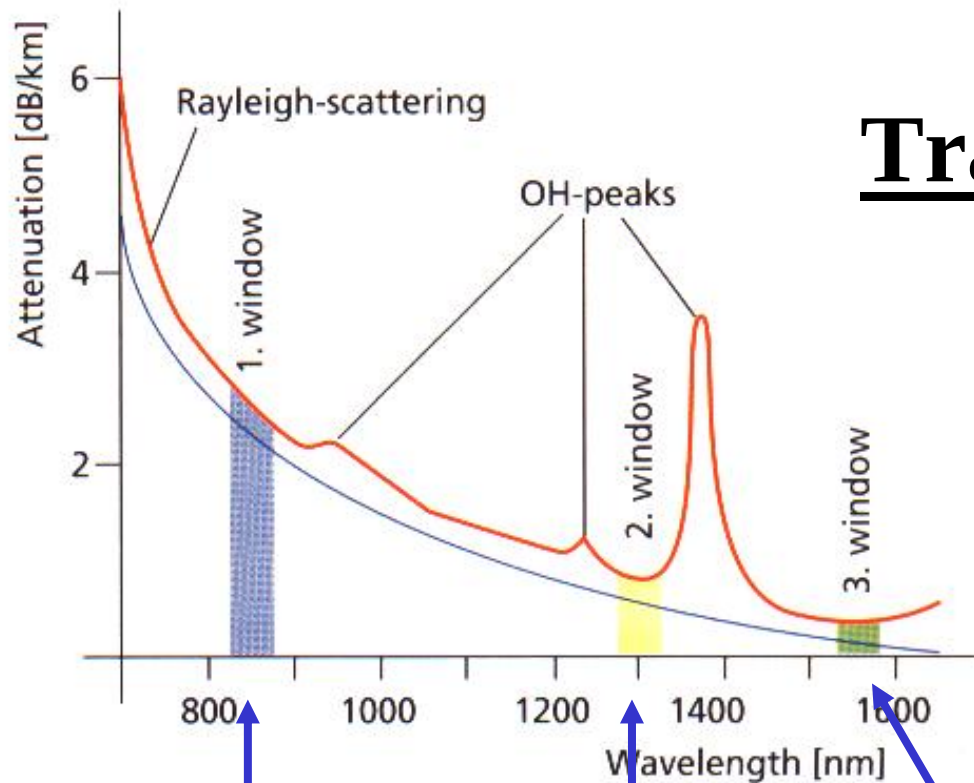


Janelas de Transmissão Óptica

O espectro de transmissão óptico é referenciado em termos de comprimento de onda (λ), diferenciando assim sistemas ópticos de sistemas eletromagnéticos (microondas)



Janelas de Transmissão Óptica



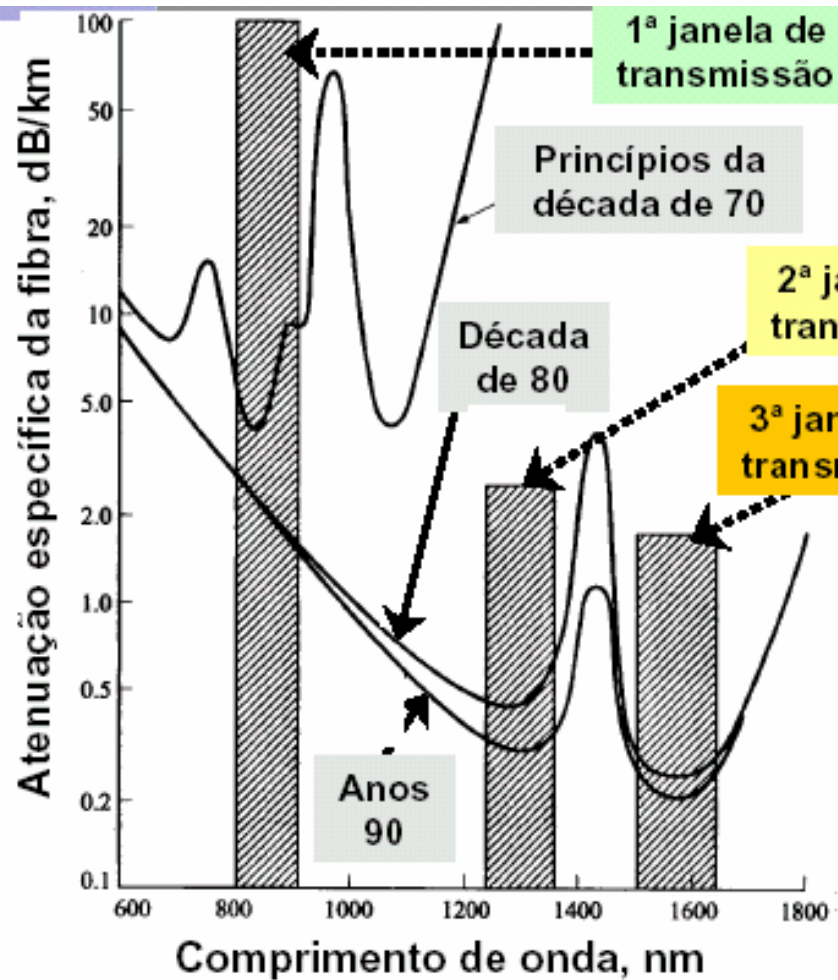
1ª janela de transmissão
(2,5 dB/Km a 850 nm)

3ª janela de transmissão
(0,25 a 0,20 dB/Km a 1550nm)

2ª janela de transmissão
(0,5a 0,3 dB/Km a 1310nm)

Curtas
Distâncias

Média e Longa
Distâncias



1ª janela de transmissão

λ nominal: 850 nm (800-900nm)

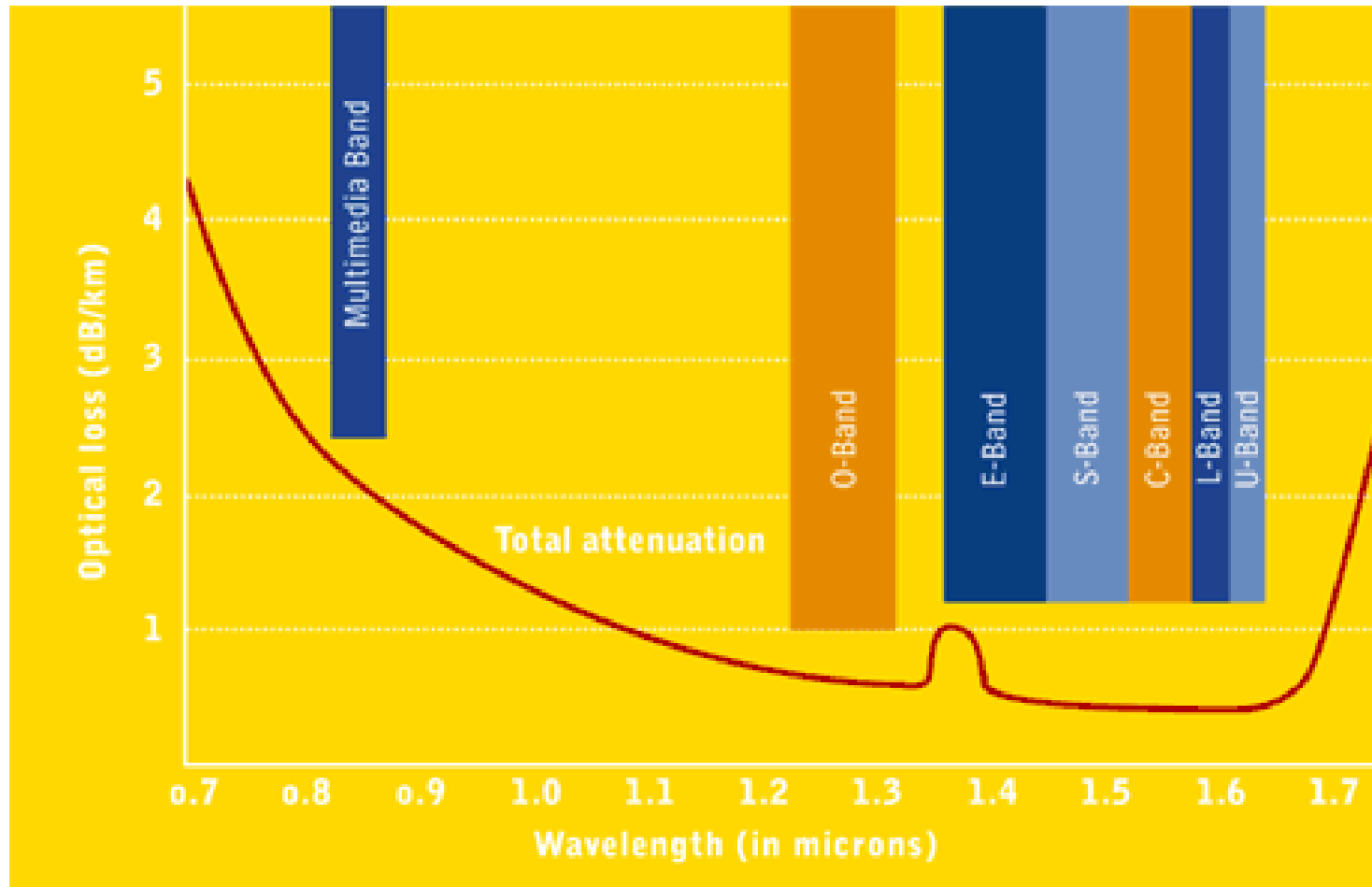
1ª Sistemas de comunicação óptica utilizavam esta janela de transmissão: Usados em baixas taxas e pequenas distâncias

λ nominal:
1550 nm
(1540-1610nm)

λ nominal:
1300 nm
(1220-1340nm)

São mais utilizados, pois tem características de atenuação e dispersão melhores: utilizados em altas taxas e longas distâncias

Janelas de Transmissão atuais



Optical transmission occurs in four windows at varying wavelengths. Except for a small fluctuation around 1.38 microns (1,380 nanometers), the longer the wavelength, the lower the attenuation.

Fabricação da Fibra

- Os materiais básicos usados na fabricação de fibras ópticas são:

- sílica pura ou dopada,
- vidro composto e
- plástico.

- As fibras ópticas fabricadas de sílica pura ou dopada são as usadas em sistemas de telecomunicações.

- Todos os processos de fabricação são complexos e caros

Fabricação de fibras de sílica pura

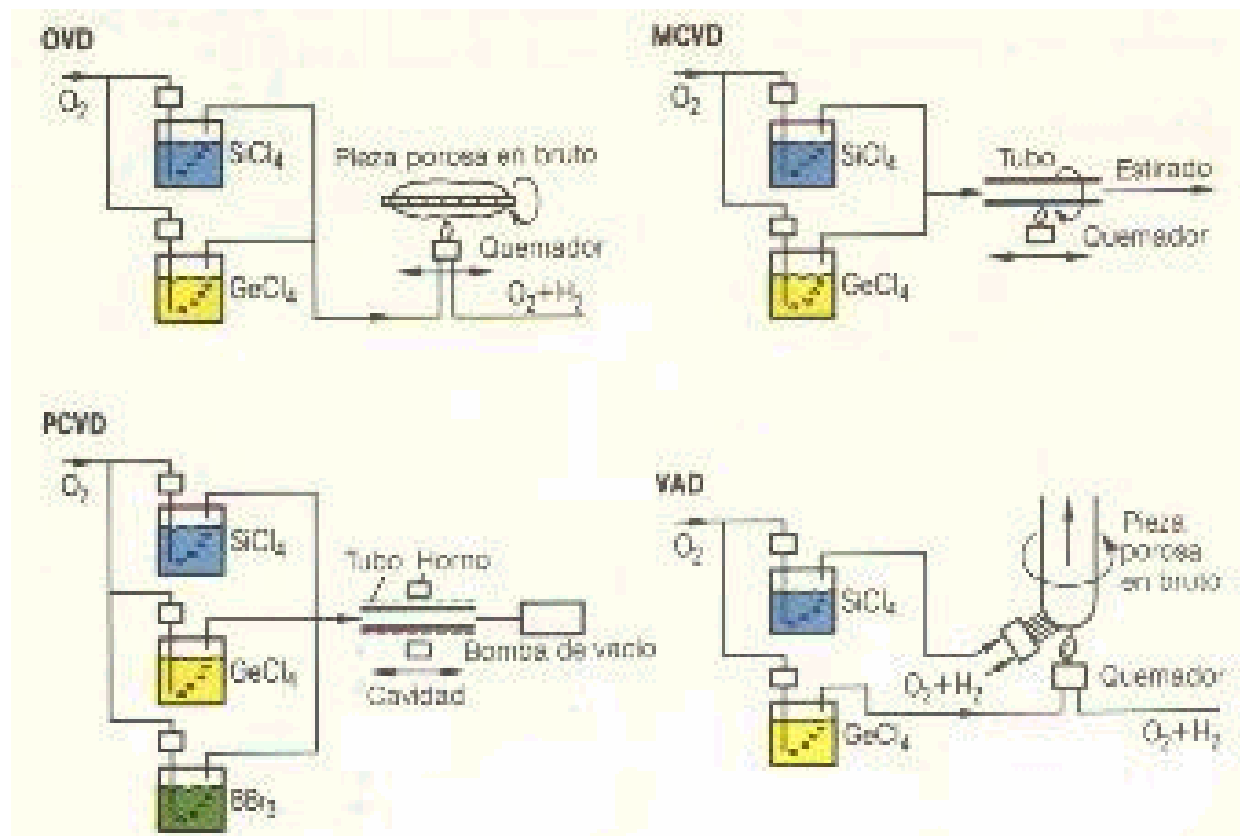
Existem 4 tipos de processos de fabricação deste tipo de fibra:

- **MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition)**
- **PVCD (Plasma Chemical Vapour Deposition)**
- **OVD (Outside Vapour Deposition)**
- **VAD (Vapour Axial Deposition)**

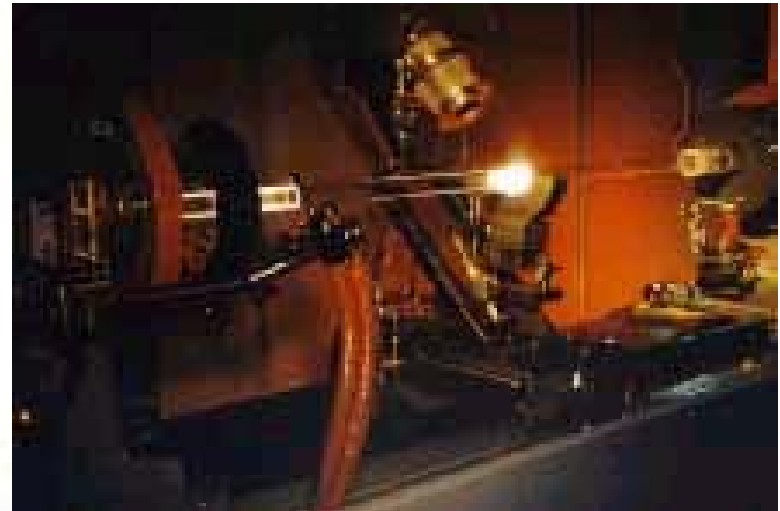
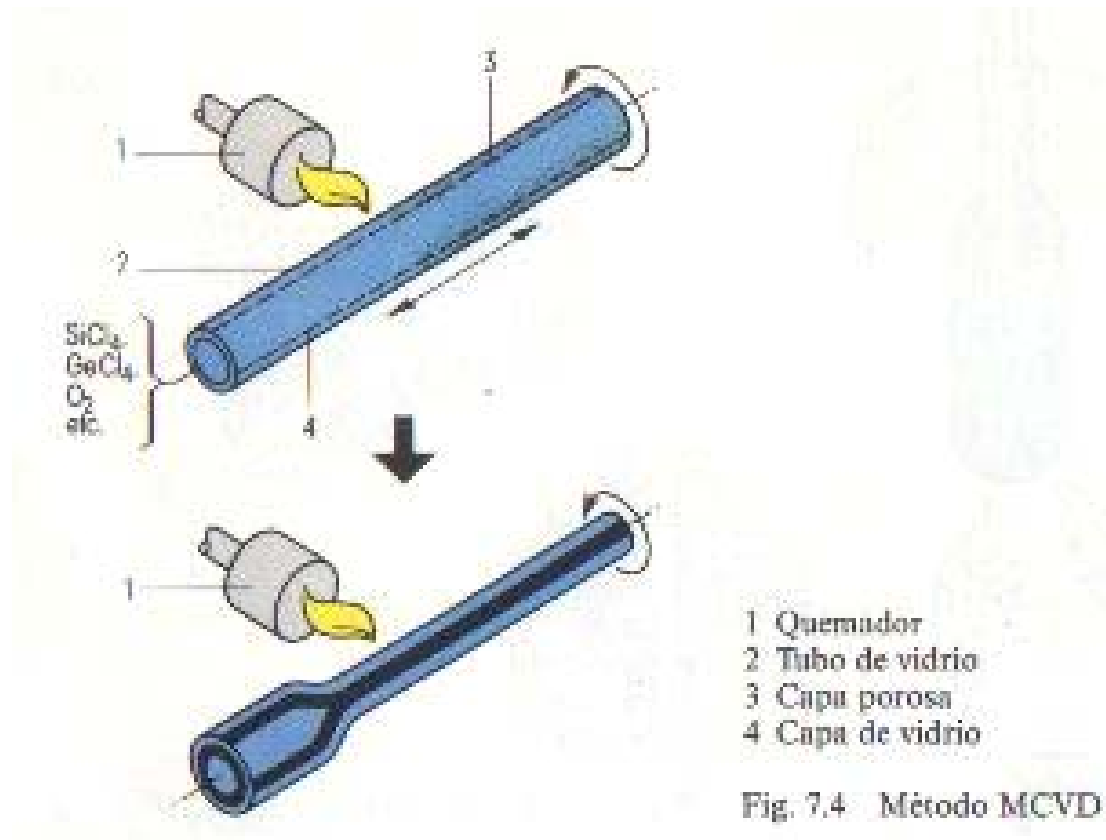
A diferença entre eles está na etapa de fabricação da preforma (bastão que contém todas as características da fibra óptica, mas possui dimensões macroscópicas)

Métodos Existentes de Fabricação

Fabricação do preforma (conjunto núcleo + casca)

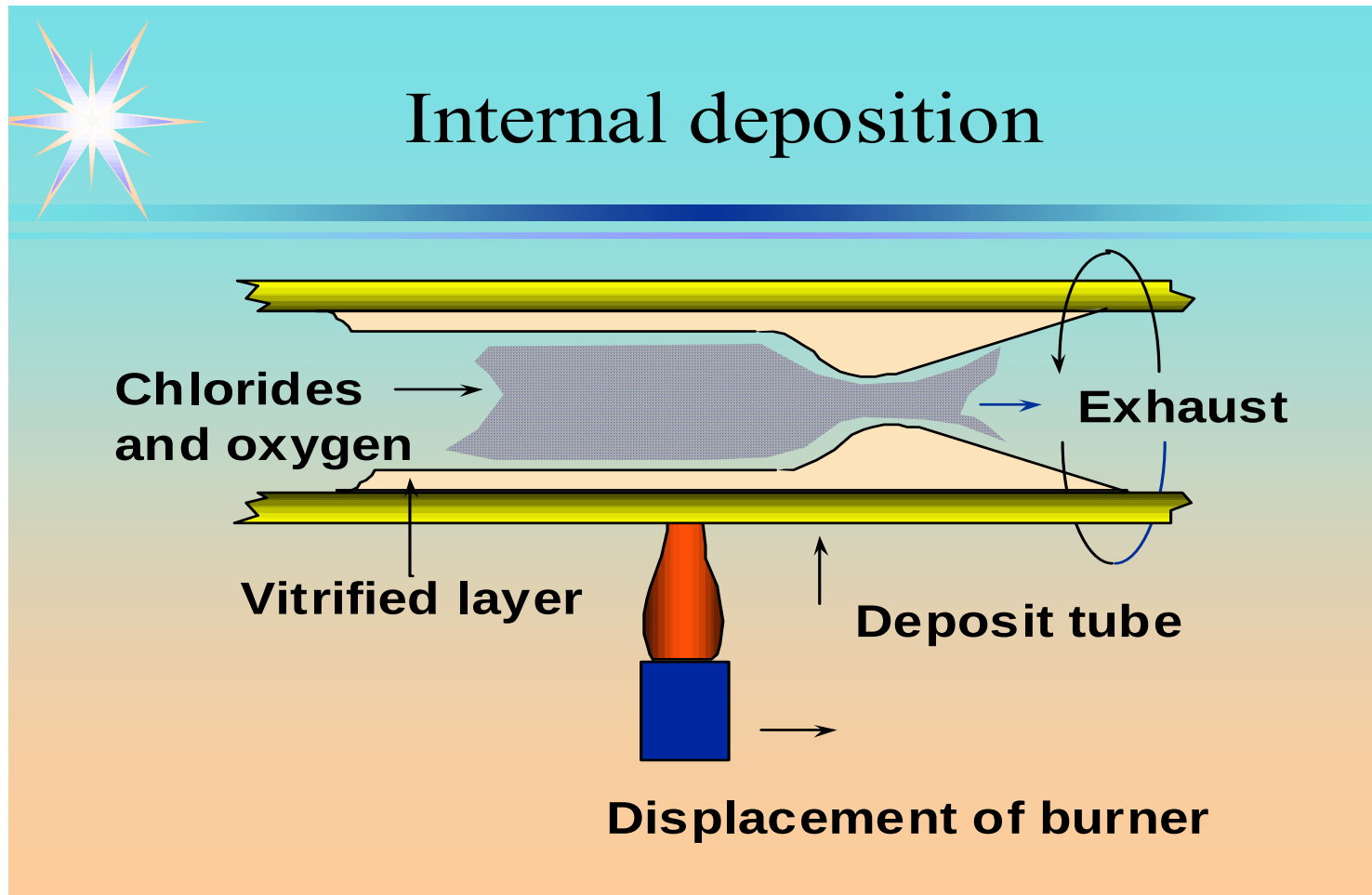


Processo MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition)



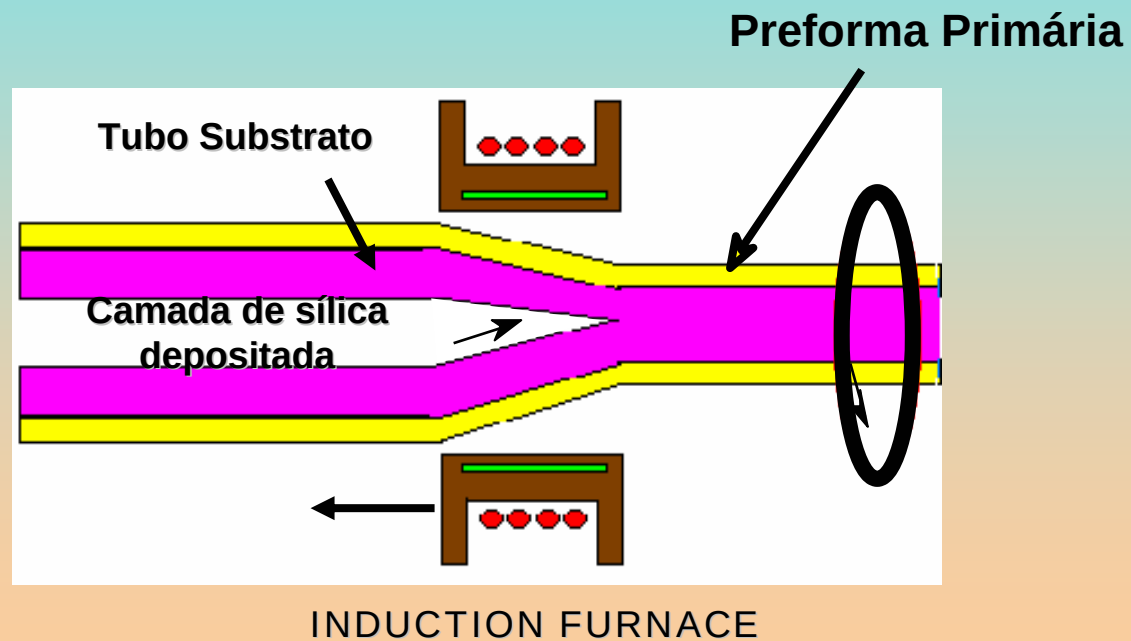
Processo utilizado no Brasil

Processo MCVD



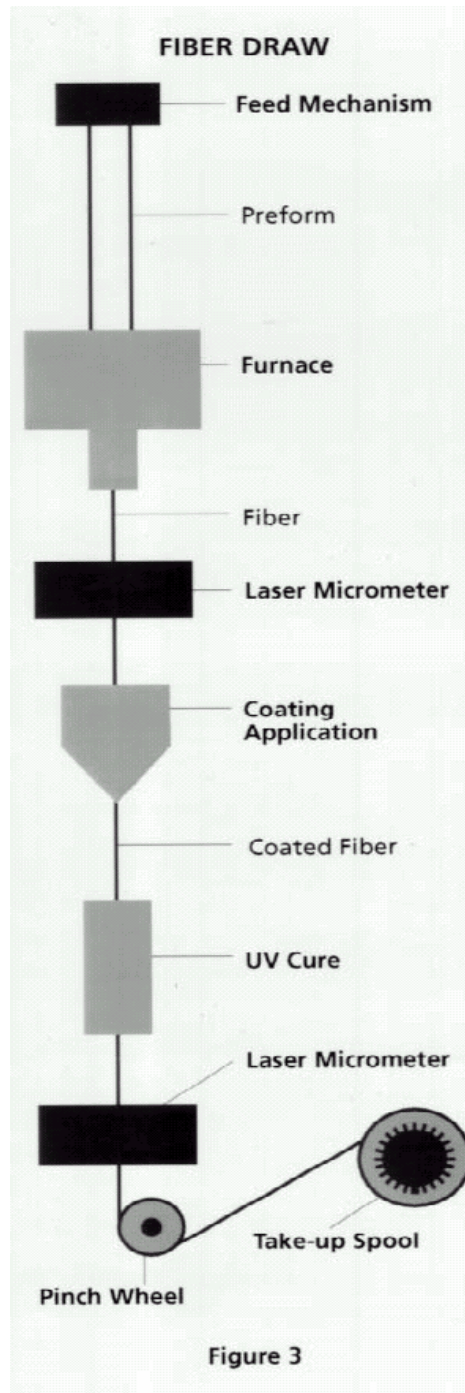
Fechamento (Collapse)

Off - line Collapse

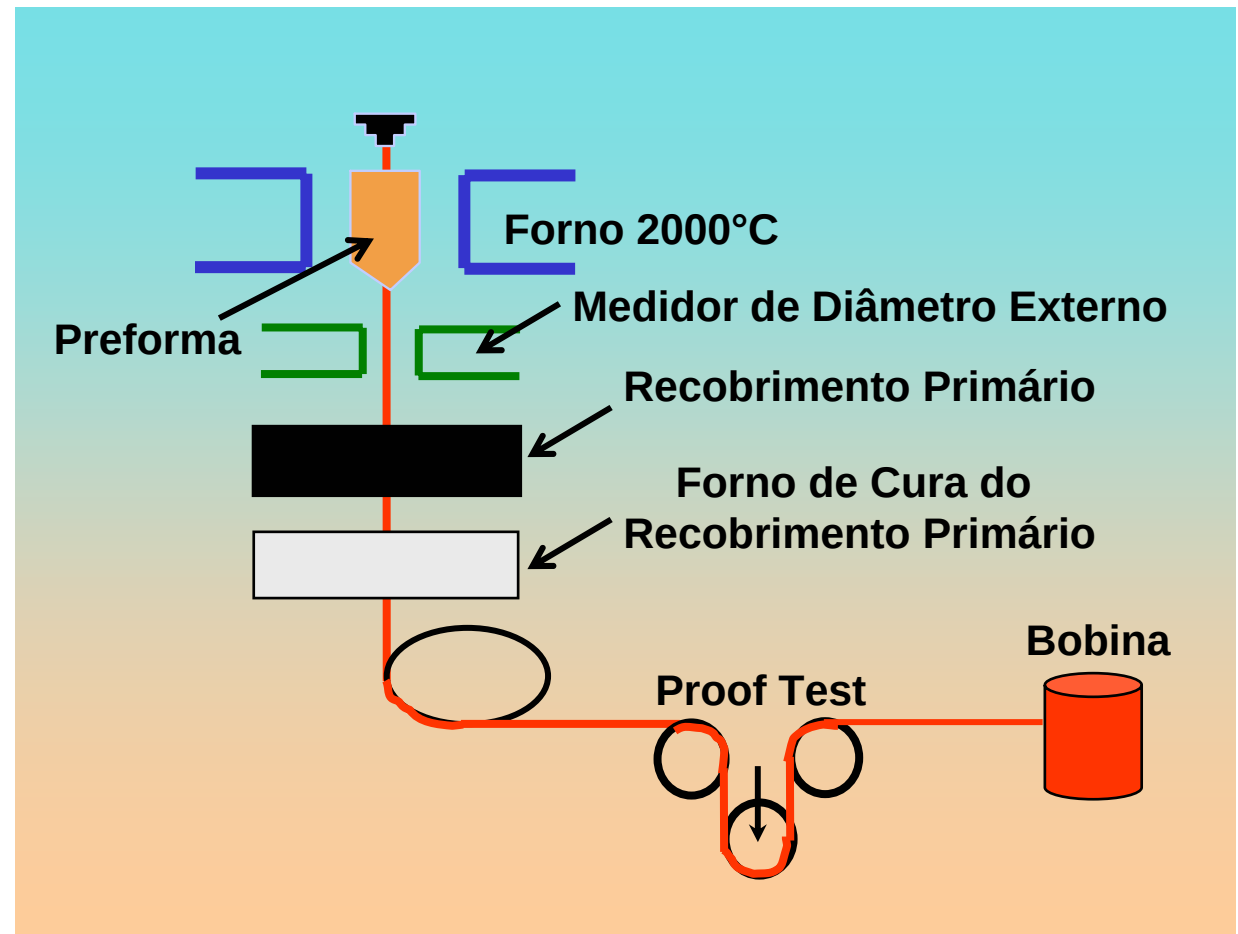


Preforma de Sílica

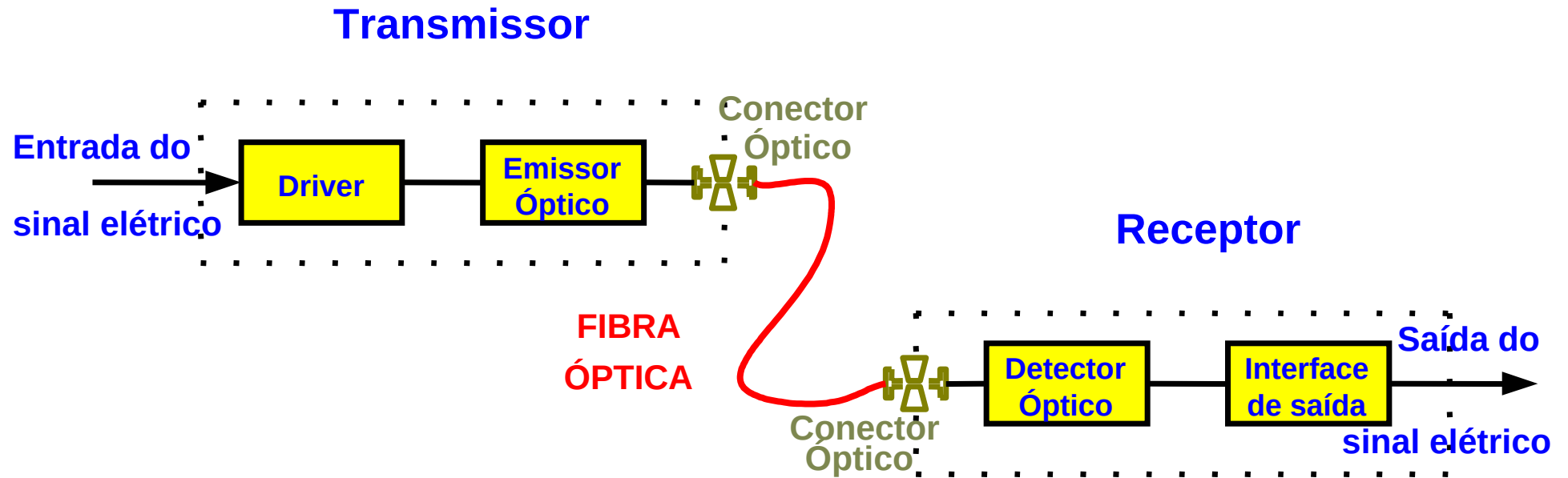




Torre de Puxamento



Estrutura Básica de um Sistema de Fibras Ópticas



Driver: é um circuito eletrônico responsável pelo controle da polarização elétrica e da potência luminosa transmitida pelo dispositivo emissor.

Transmissor: É formado por um dispositivo emissor de luz e um circuito eletrônico. Realiza a conversão eletro-óptica dos sinais.

Conector Óptico: Responsável pela conexão do emissor óptico a fibra óptica, e da fibra óptica ao detetor óptico.

Fibra óptica: É o meio onde a potência luminosa, injetada pelo emissor de luz, é guiada e transmitida até o fotodetector.

Receptor: Formado por um dispositivo fotodetector e um estágio de interface com a saída. O dispositivo fotodetector tem a função de detecção e conversão do sinal luminoso em sinal elétrico

Interface de saída: é um circuito eletrônico que tem a função básica de filtrar e amplificar o sinal convertido

Vantagens das Fibras

- Baixas Perdas
- Banda de Passagem Larga
- Extremamente Compactas
- Imunidade a Interferências Eletromagnéticas
- Imune a influência do Meio Ambiente
- Ausência de Diafonia
- Isolação Elétrica - Material Dielétrico
- Segurança de Informações Transmitidas
- Matéria Prima Abundante (Sílica - SiO_2)

Desvantagens das Fibras

- Fragilidade das Fibras Ópticas sem Encapsulamento
- Conexões difíceis
- Derivações com grandes perdas
- Impossibilidade de Alimentação Remota dos Repetidores
- Falta de Padronização dos Componentes Ópticos
- Elevado custo de Implantação e Manutenção

Tipos de fibras ópticas

- As fibras ópticas costumam ser classificadas a partir de suas características básicas de transmissão, ditadas essencialmente pelo perfil de índices de refração da fibra e pela sua habilidade em se propagar um ou em vários modos de propagação.
- Com implicações principalmente na capacidade de transmissão (banda passante) e nas facilidades operacionais em termos de conexões e acoplamentos com fontes e detetores luminosos.

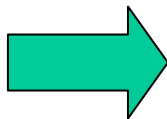
Tipos de fibras:

- **Multimodo Índice Degrau (MM - Step Index)**
- **Multimodo Índice Gradual (MM - Graded Index)**
- **Monomodo (SM - Single mode)**

Modos de propagação

- Modos de propagação podem ser denominados todos os caminhos ou trajetórias que os raios luminosos podem percorrer dentro da fibra.
- O número de modos suportados pela fibra pode variar desde 1 até 100.000. Esse número tem relação com uma grandeza adimensional chamada “ Freqüência Normalizada (V)” cuja fórmula que a define é:

$$V = \frac{\pi \cdot d}{\lambda} \cdot AN$$



V : é a freqüência normalizada
 d : é o diâmetro do núcleo
 λ : é o comprimento de onda da luz
 AN : é a abertura numérica

Número de Modos

O número de modos é definido por:

$$N_m = \frac{V^2}{4} \quad \text{para fibras de índice gradual}$$

$$N_m = \frac{V^2}{2} \quad \text{para fibras de índice degrau}$$

Exercício: Determine o número de modos de propagação que podem entrar em uma fibra MM (ID e IG) com diâmetro do núcleo de $50 \mu\text{m}$, comprimento de onda de 850 nm e abertura numérica de $0,158$.

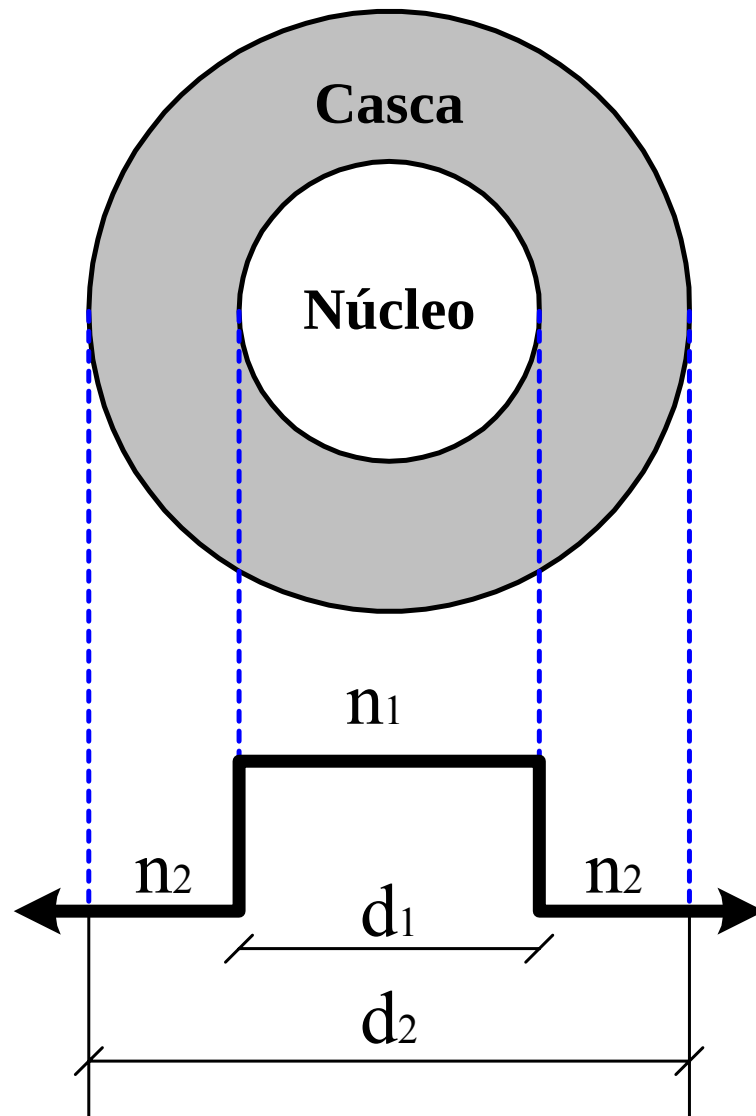
Fibra Multimodo de Índice Degrau

(MM - Step Index)

Foram as pioneiras em termos de aplicações práticas. Este tipo básico de fibra óptica caracteriza-se, essencialmente, por:

- Variação abrupta do índice de refração do núcleo com relação a casca, dando origem a um perfil de índices tipo degrau
- Dimensões e diferença relativa de índices de refração implicando a existência de *múltiplos modos* de propagação.

Fibra Multimodo de Índice Degrau (MM - Step Index)



Fibra multimodo com perfil degrau

d_1 –diâmetro do núcleo de $50\mu\text{m}$ a $200\mu\text{m}$

d_2 –diâmetro da fibra (núcleo+casca) de $125\mu\text{m}$ a $280\mu\text{m}$

Fibra Multimodo de Índice Degrau **(MM - Step Index)**

Resumindo

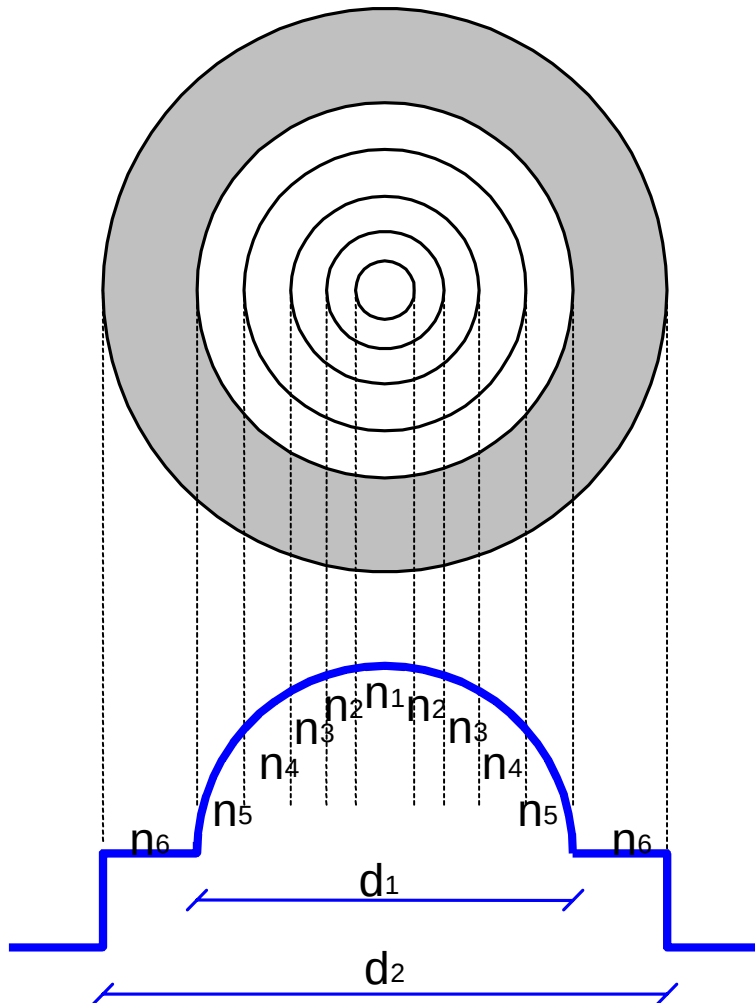
Multimodo Índice Degrau (MM - Step Index)

- Índice de Refração Constante do Núcleo
- Diâmetro do Núcleo de 50 a 200 *nm*
- Capacidade limitada de transmissão (5dB/km e 30MHz . km)
- Comprimento de Onda Típico: 850 *nm*

Aplicações:

- Distâncias até 1km
- Taxas de Transmissão de até 10Mbps

Fibra Multimodo de Índice Gradual (MM- Graded Index)



Caracterizam-se principalmente pela:

➤ **Maior capacidade de transmissão com relação as fibras ópticas de índice degrau .**

➤ **Índice de refração muda do núcleo para a casca – gradualmente.**

- Fibra multimodo com perfil gradual
 n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 – índices de refração das superfícies concêntricas do núcleo
 n_6 - índices de refração da casca
 d_1 –diâmetro do núcleo de 50 μm a 85 μm
 d_2 –diâmetro da fibra (núcleo+casca) de 125 μm

Fibra Multimodo de Índice Gradual **(MM- Graded Index)**

Pode-se dizer que as fibras multimodo IG tem as seguintes características:

- variação gradual do índice de refração do núcleo com relação à casca;
- permite a propagação de vários modos;
- maior banda passante em relação a fibra multimodo degrau;
- menor aceitação da energia luminosa;
- utilizadas em sistemas de comunicações onde a distância é curta (alguns quilômetros).

Fibra Multimodo de Índice Gradual **(MM- Graded Index)**

Resumindo:

Multimodo Índice Gradual (MM - Graded Index)

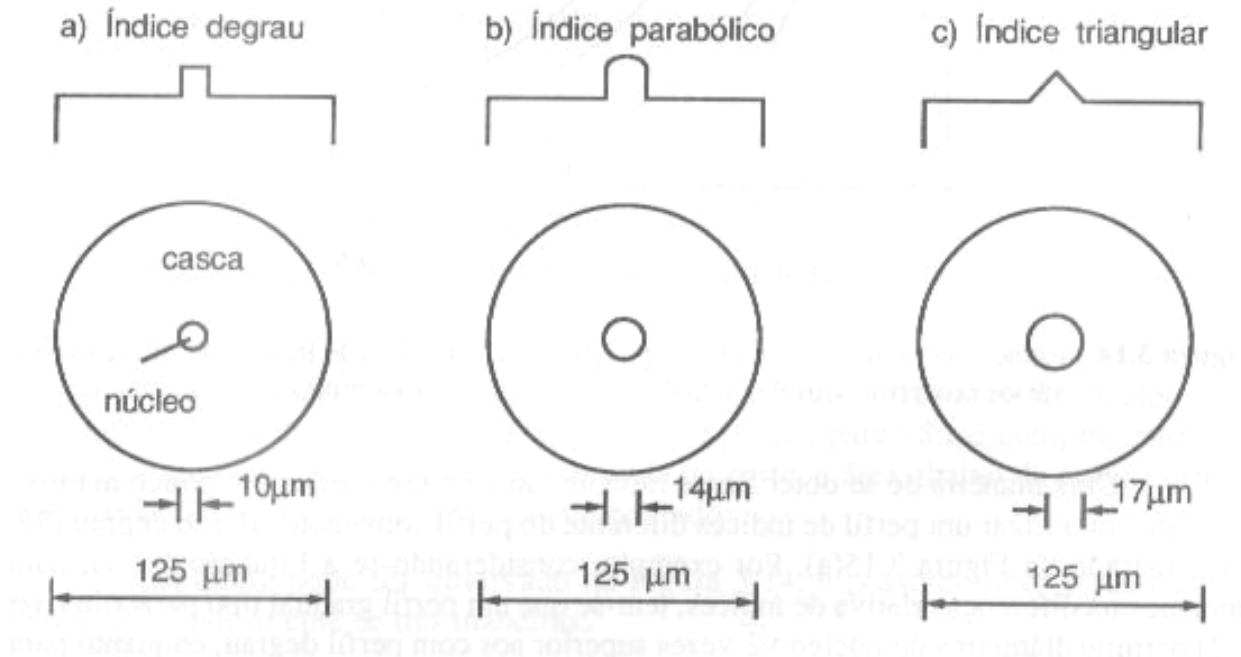
- Núcleo composto por vidros especiais com diferentes valores de índice de refração
- Diâmetro do Núcleo típicos: 50 e 62,5mm
- Maior capacidade que Índice Degrau (3dB/km em 850nm e 500MHz.km)
- Comprimento de Onda Típico: 850nm e 1310nm

Aplicações:

- Distâncias até 4km
- Taxas de Transmissão de até 100Mbps

Fibra Monomodo (SM - Single Mode)

As fibras ópticas do tipo monomodo, distinguem-se das fibras multimodo, basicamente pela capacidade de transmissão superior e pelas suas dimensões menores.



Raio Modal na Fibra Monomodo (SM)

Um parâmetro importante que define a eficiência no acoplamento da potência do modo fundamental no núcleo da fibra *monomodo* é o chamado *raio modal* W_0 ("mode-field radius").

O *raio modal* representa a metade da largura efetiva do campo propagado. Para um acoplamento ótimo, o *raio modal* deve ser próximo do raio do núcleo da fibra.

Pode-se definir o raio modal como sendo:

$$W_0 = a \left[0,65 + 0,434 \left(\frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^{3/2} + 0,0149 \left(\frac{\lambda}{\lambda_c} \right)^6 \right]$$

onde a é o raio do núcleo da fibra e λ_c é o comprimento de onda de corte

Comprimento de Onda de Corte na Fibra Monomodo (SM)

A fibra é caracterizada como monomodo quando o número V ou frequência normalizada for inferior a 2,405.

Como V é função do comprimento de onda da luz transmitida, costuma-se caracterizar as fibras monomodo por um *comprimento de onda de corte* (λ_c) que é definido como o comprimento de onda a partir do qual a fibra tem um comportamento monomodo.

Esse comprimento de onda de corte, no caso de perfil de índices de grau, é expresso por:

$$\lambda_c = \frac{\lambda.V}{2,405}$$

Propagação nas Fibras Monomodo (SM)

Enquanto nas fibras multimodo a potência luminosa se propaga quase que inteiramente no núcleo da fibra, no caso das fibras monomodo uma quantidade considerável do sinal se propaga na casca da fibra.

Existem outros tipos de perfil de índices para fibras monomodo que permitirem uma maior confinamento da potência luminosa no núcleo

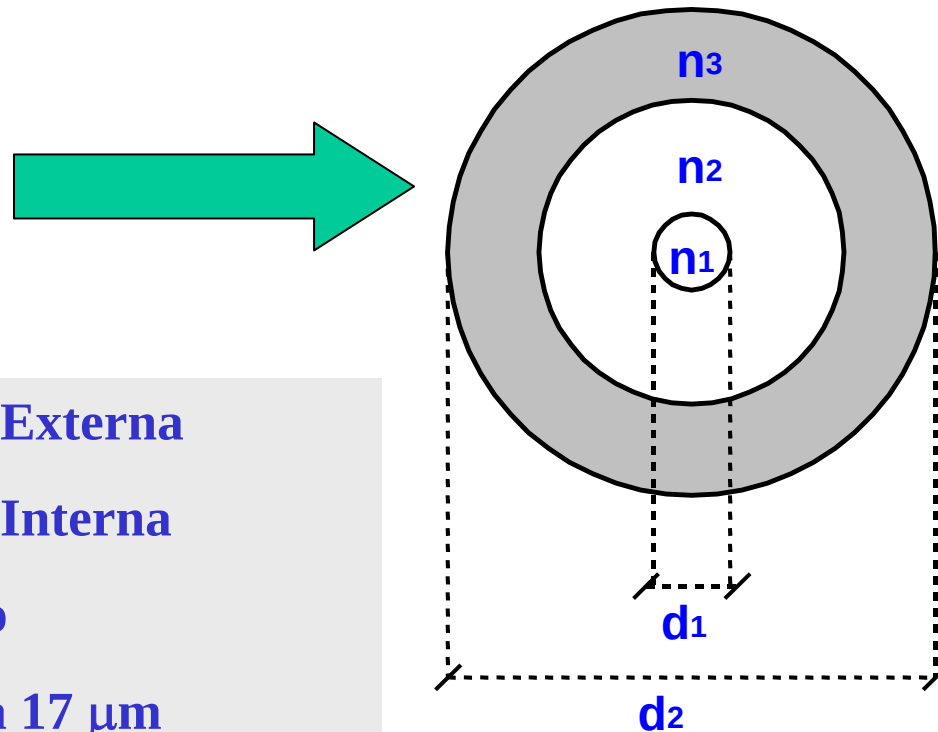
n_3 - Índice de Refração da Casca Externa

n_2 - Índice de Refração da Casca Interna

n_1 - Índice de Refração do Núcleo

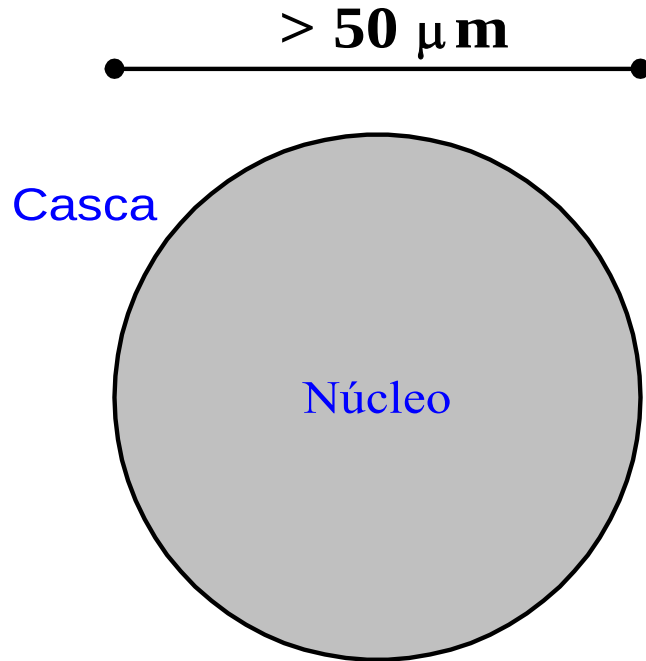
d_1 - diâmetro do núcleo de 8 μm a 17 μm

d_2 - diâmetro da fibra (núcleo + casca) de 125 μm

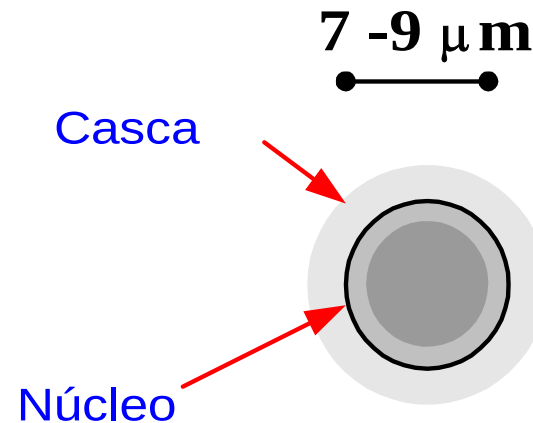


Distribuição de energia numa Fibra

MM e SM



A distribuição de energia nas fibras multimodo está confinada no núcleo

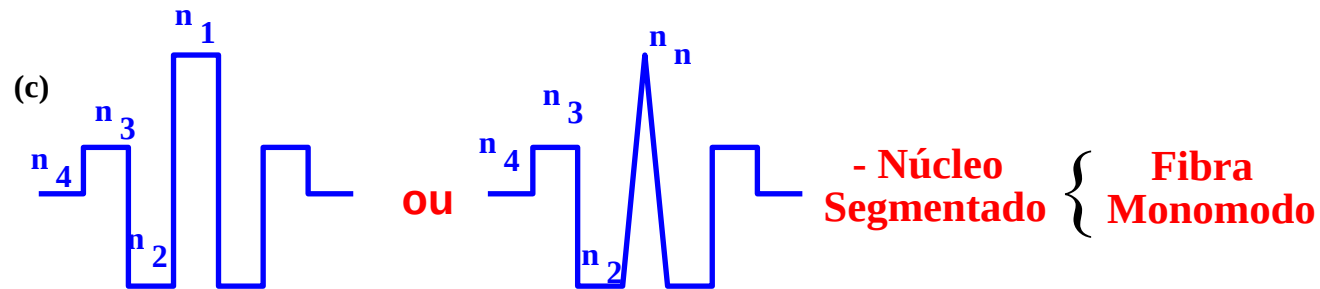


A distribuição de energia nas fibras monomodo:

máximo ocorre no centro do núcleo

sombreado mais escuro = Maior energia

Perfil de algumas Fibras Monomodo



Obs: Os perfis de núcleo segmentado e casca internas levantadas e rebaixadas são características das fibras de dupla casca

Fibra Monomodo (SM - Single Mode)

Resumindo:

Monomodo (SM - Single Mode)

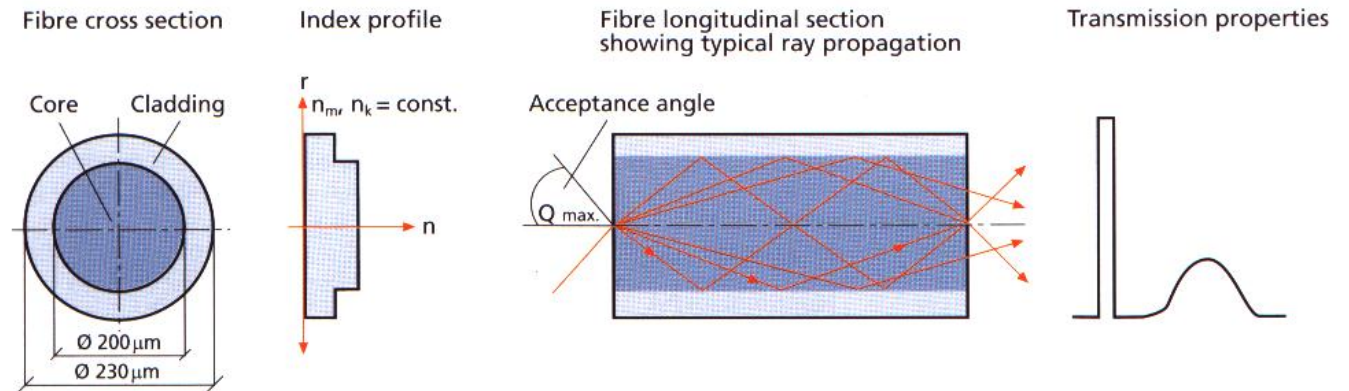
- Apenas é guiado o modo fundamental (raio axial) da onda eletromagnética
- Diâmetro do Núcleo entre: 2 e 10mm - poucas vezes maior que o comprimento de onda
- Elevada capacidade de transmissão (0,7dB/km - 1300nm e 0,2dB/km - 1550nm)
- Elevada Largura de Banda: 10 a 100GHz.km
- Comprimento de Onda Típico: 1310nm e 1550nm

Aplicações:

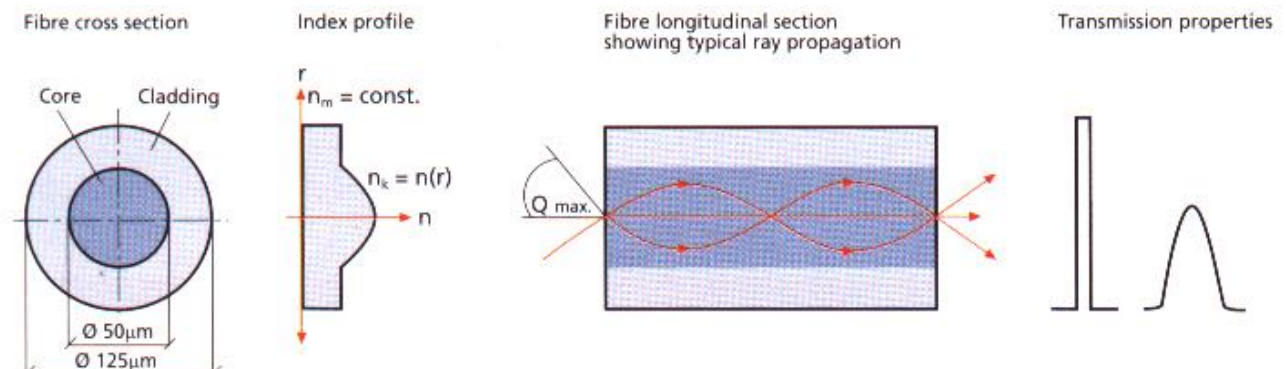
- Distâncias de até 80 km sem repetidores
- Taxas de Transmissão de 2,4Gbps ou mais.

Fibras MM(ID), MM(IG) e SM(ID)

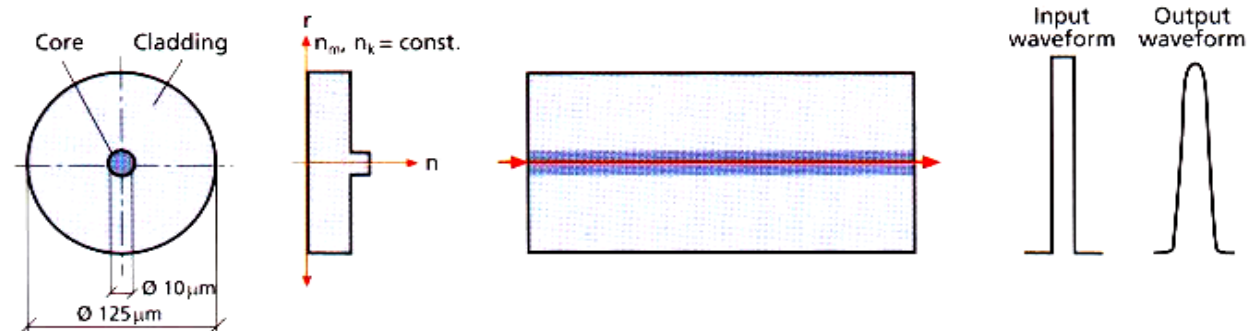
Fibra Multimodo ID



Fibra Multimodo IG



Fibra Monomodo ID



Diâmetros das Fibras Ópticas

Núcleo/casca
Diâmetro (μm)

Tipos de Fibra



8/125



Monomodo DS e NZD



9/125



Monomodo

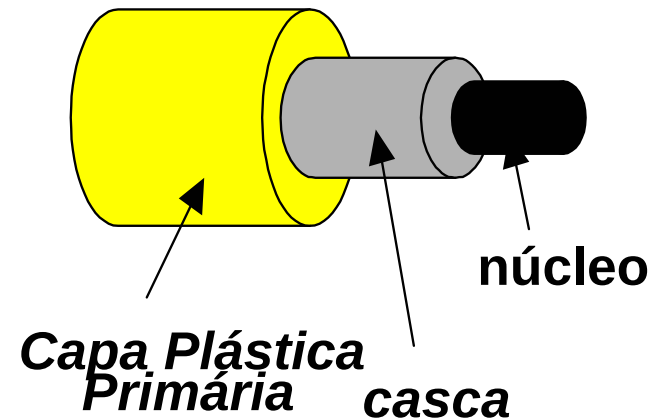


50/125

62,5/125



Multimodo (IG)



Limitações na Fibra

Basicamente são duas : Atenuação e Dispersão

Atenuação limita a Distância



Erro



Dispersão limita a Taxa de Transmissão

A distância e a taxa de transmissão em uma fibra são completamente independentes uma da outra.

Atenuação na Fibra Óptica

É a redução da energia de um sinal ao se propagar de uma extremidade a outra

As perdas de transmissão de uma fibra óptica costuma ser definida em termos da relação de potência luminosa na entrada da fibra de comprimento L e a potência luminosa na sua saída.

$$\alpha_f = 10 \log \left(\frac{P_s}{P_e} \right) \cdot \frac{1}{L}$$

Onde:

- α_f = é a atenuação sofrida na fibra (dB/Km)
- P_s = é a potência óptica de saída (Watts)
- P_e = é a potência óptica de entrada (Watts)
- L = é o comprimento da fibra óptica em Km

Atenuação na Fibra Óptica

Vários mecanismos são responsáveis pela atenuação na fibra podendo agrupar-se em:

- Absorção
- Espalhamento
- Deformações Mecânicas (microcurvaturas ou macrocurvaturas)
- Projeto do Guia de Onda

Absorção Material

A absorção material é um tipo de perda relacionado com a composição do material e o processo de fabricação da fibra, na qual resulta uma dissipação, na forma de calor, da potência óptica transmitida.

A absorção pode ser causada por 3 formas diferentes:

- * **Absorção devido a defeitos na estrutura atômica**
- **Absorção intrínseca**
- **Absorção extrínseca**

* Em comparação com a absorção intrínseca ou a extrínseca a absorção por defeitos é desprezível

Absorção Intrínseca

- São aquelas originadas pela composição material da fibra (impurezas existentes no material da fibra).
- Resulta basicamente de metais de transição, ferro, cobalto, crómio, níquel, etc.
- Para as fibras de sílica fundido a faixa de menor absorção vai de 0,7 a 1,6 μm .
- Melhores técnicas de fabricação levam este tipo de absorção a níveis aceitáveis.

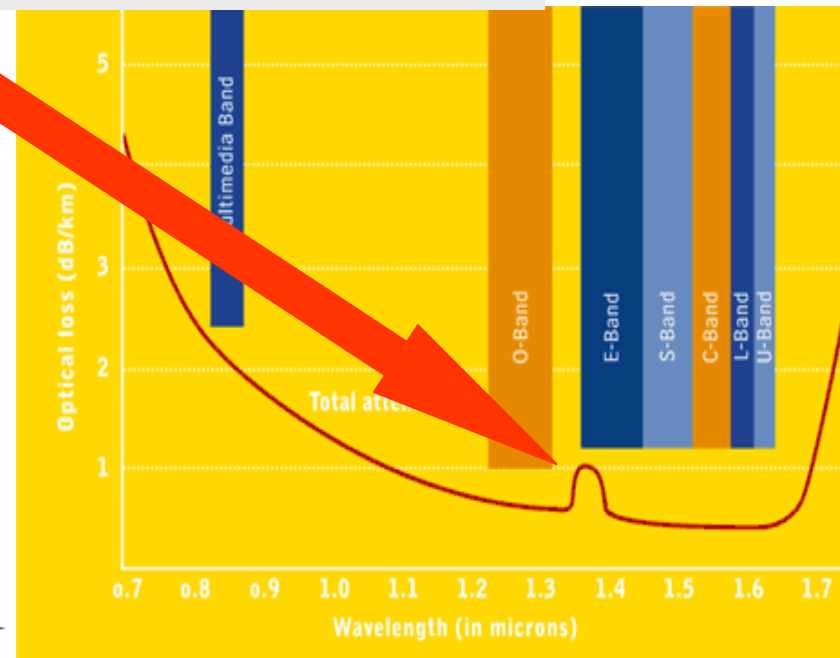
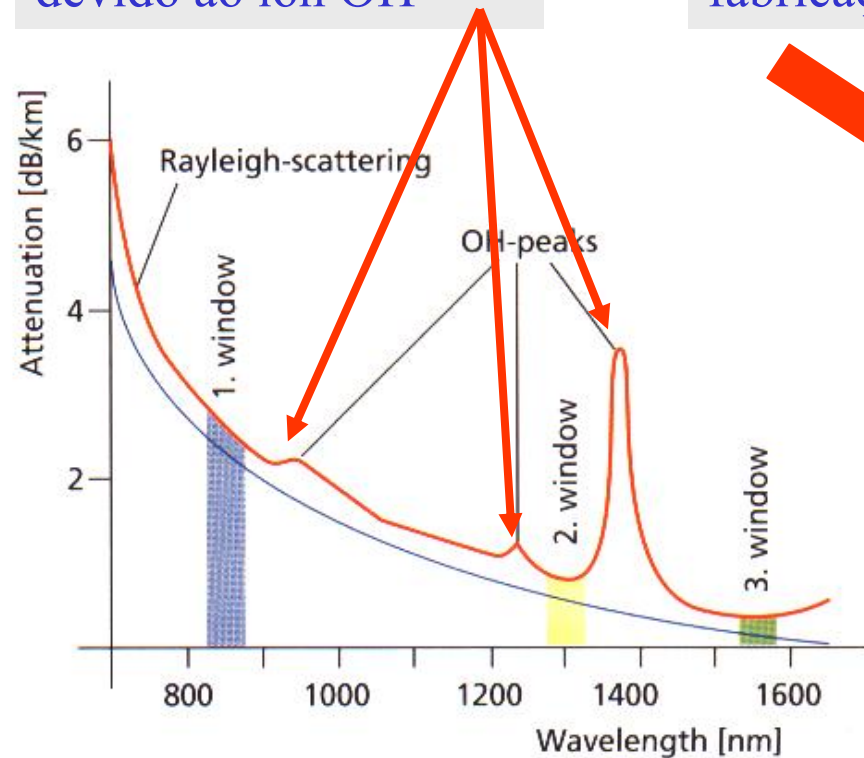
Absorção Extrínseca

- Causada principalmente pela presença do íon de OH(água).
- Concentrações de poucas partes por bilhão(10^9) do íon de OH são necessárias para obter valores de atenuação inferiores a 20 dB/Km.
- Tais impurezas, apresentam comportamentos atômicos que provocam absorção de uma parcela da intensidade luminosa da fibra.
- Com a evolução tecnológica das técnicas de fabricação hoje em dia, os níveis de OH⁻, foram reduzidos a concentrações inferiores a uma parte por bilhão e em alguns casos menores ainda.

Picos de atenuação devido ao íon OH

Picos de atenuação devido ao íon OH

Com evolução na técnica de fabricação os picos diminuíram



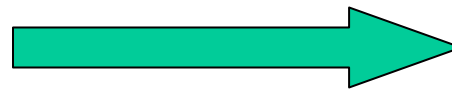
Perdas por Espalhamento

➤ O espalhamento exprime o desvio de parte da energia luminosa é causado basicamente por imperfeições (de dimensões inferiores ao comprimento de onda) da estrutura da fibra e se caracteriza-se pelo desvio da luz em várias direções.

Os mecanismos de espalhamento que contribuem para as perdas de transmissão em fibras incluem os seguintes tipos:

➤ *Espalhamento de Rayleigh*

➤ *Espalhamento de Mie*



Espalhamentos
Lineares

➤ *Espalhamento de Brillouin estimulado*

➤ *Espalhamento de Raman estimulado*



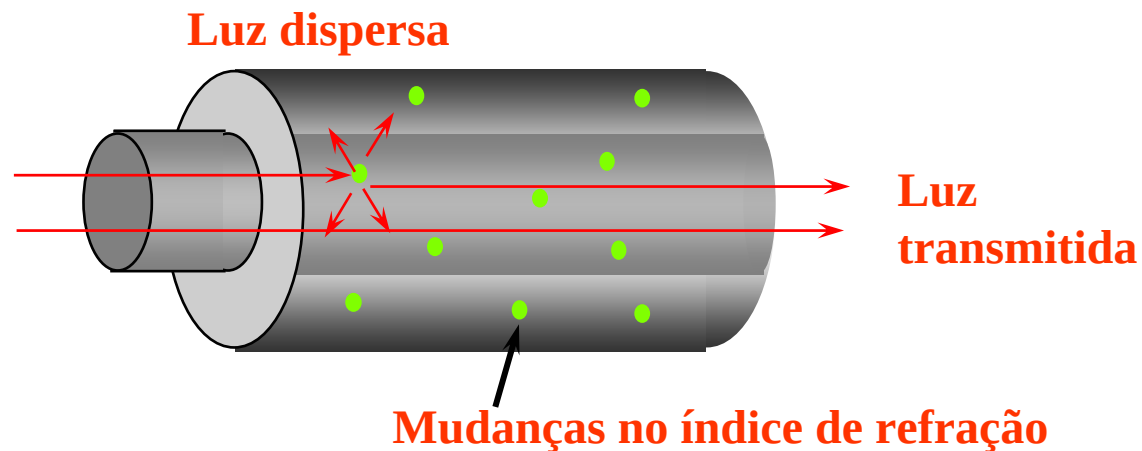
Espalhamentos
Não Lineares

Perdas por Espalhamento

Resumindo:

Espalhamento é causado por:

- Flutuações Térmicas
- Variação de Pressão
- Pequenas Bolhas
- Variação no perfil de Índice de Refração



Efeitos Não Lineares na Fibra

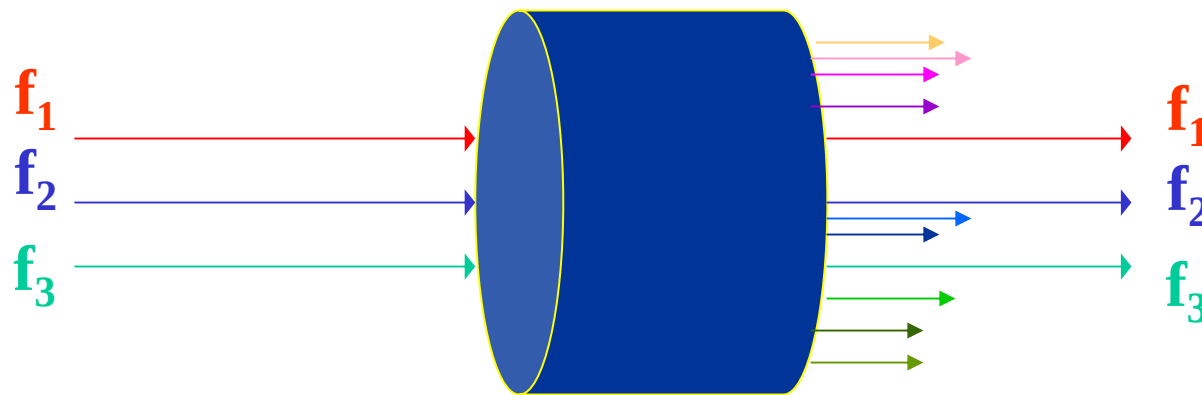
- Espalhanento:
 - Espalhamento de Brillouin Estimulado (SBS)
 - Espalhamento de Raman Estimulado (SRS)

- Não Linearidade do Índice de Refração (IOR)
 - FWM (Four Wave Mixing)

Não Linearidade Óptica da Fibra → FWM

Causado pela interação de multifótons, devido a não linearidade do índice de refração, duas ou mais portadoras se combinam, gerando novas raias laterais. Causa interferência nos canais vizinhos em sistemas WDM, bem como degradação da potência óptica. Limita o número de frequências que podem ser usadas pelo sistema.

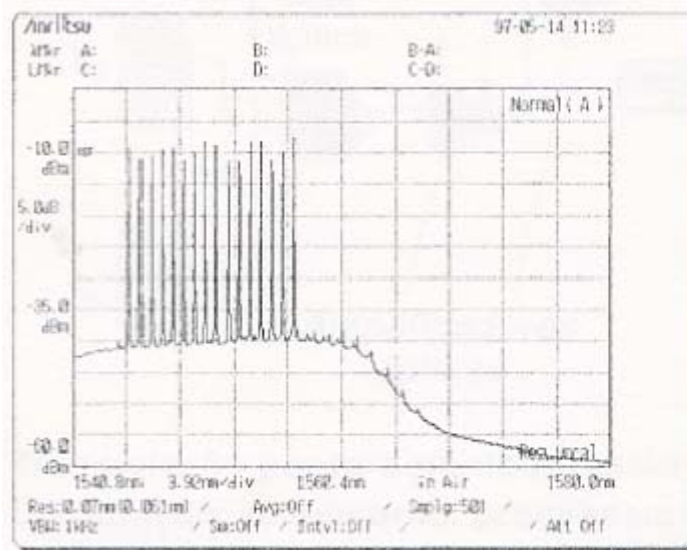
Meio não Linear



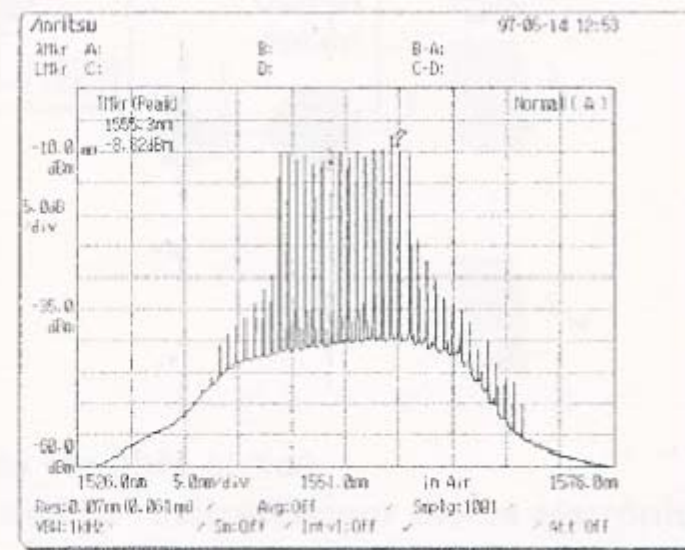
$$\text{IOR} = n_0 + n_1 I$$

Problemas Introduzidos pela FWM em Sistemas ópticos (DWDM)

- Produtos Cruzados
- Cross-talk entre Canais (Diafonia)
- Atenuação e Penalidade de Potência



Fibra sem FWM



Fibra com FWM

Parâmetros que influenciam nos efeitos não lineares

- Intensidade do sinal
- Índice de Refração (IOR) não linear
- Área efetiva do núcleo da fibra
- Comprimento do enlace regenerado
- Características de dispersão da fibra
- Número e espaçamento entre canais
- Largura de banda da fonte

Perdas por Deformações Mecânicas **(curvaturas) na Fibra**

Perdas causadas por deformações mecânicas podem ser resultantes de dois tipos:

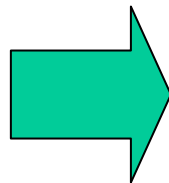
➤ Microcurvaturas

➤ Macrocurvaturas.

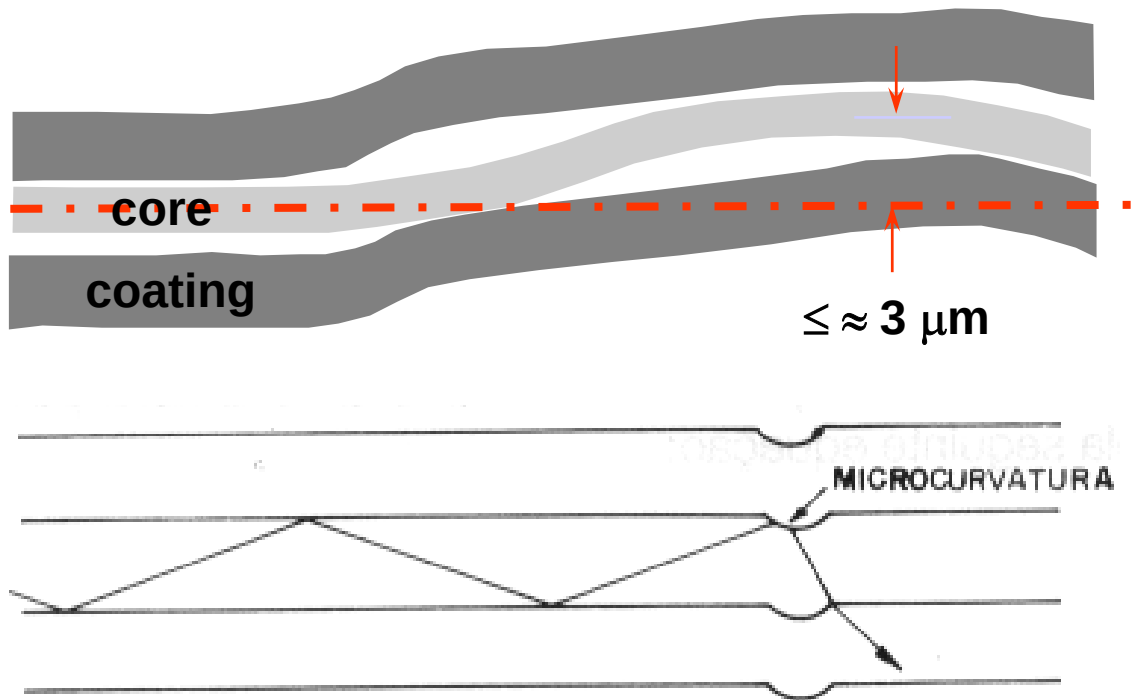
Perdas na Fibra por Microcurvaturas

É uma pequena deformação na fronteira entre o núcleo e a casca e pode ser provocado por qualquer força transversalmente aplicada na superfície da fibra - extraem parte da energia devidos aos modos de alta ordem tornam-se não guiados

Exemplos:

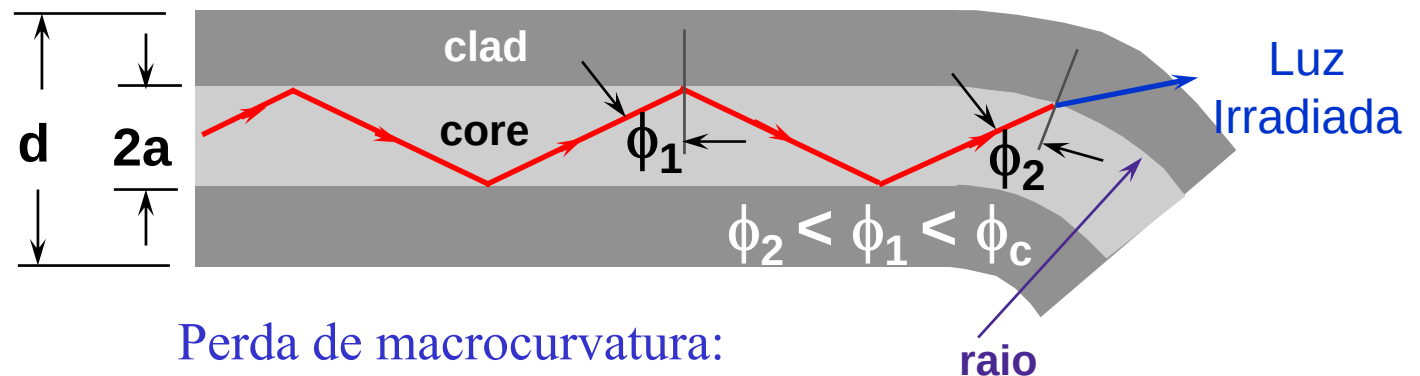
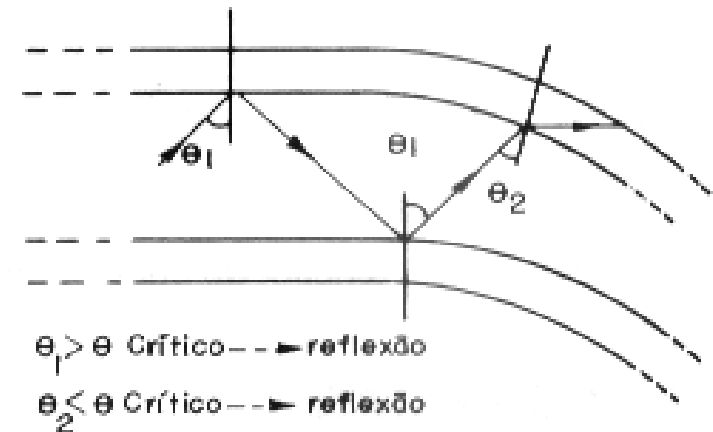


núcleo e
casca



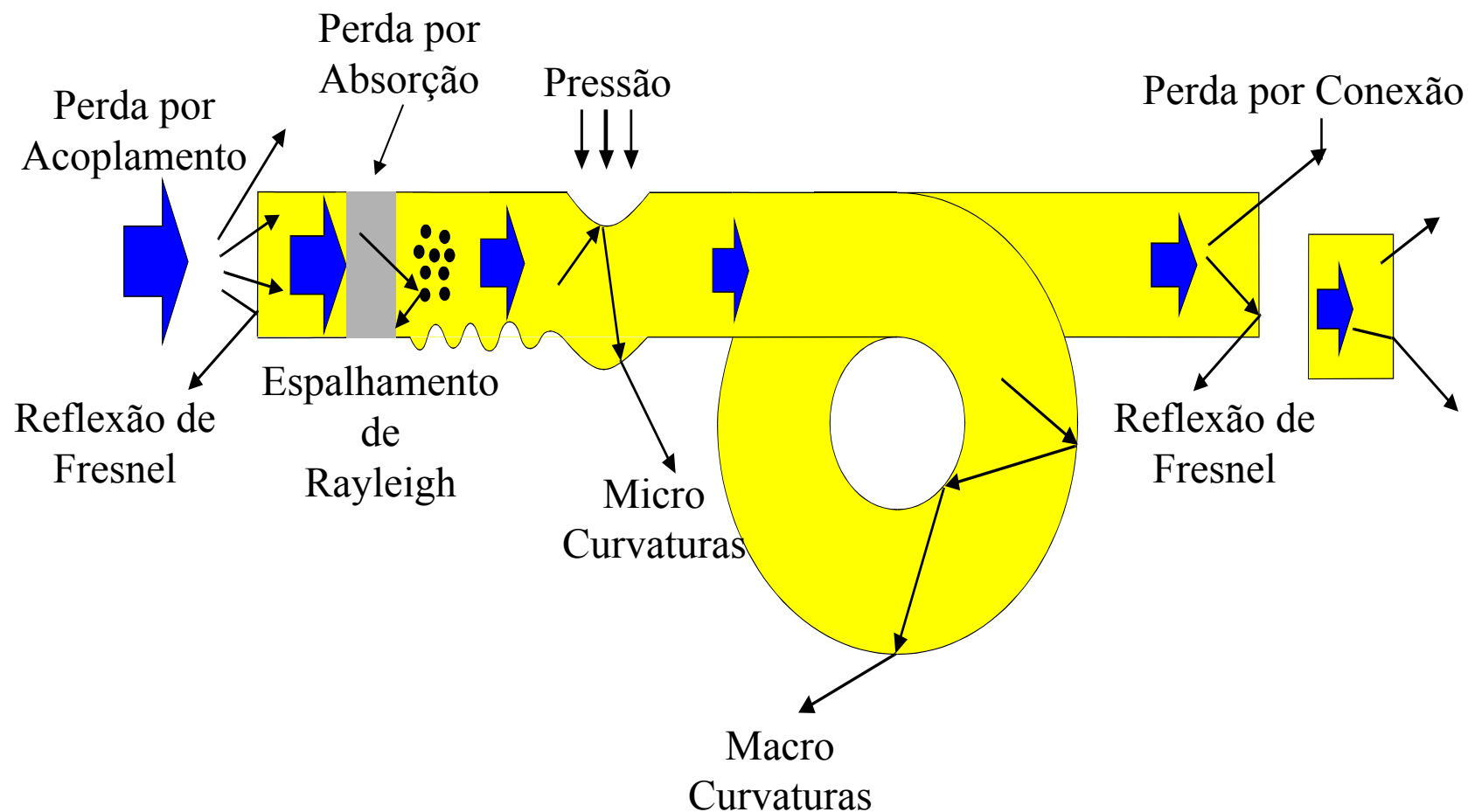
Perdas na Fibra por Macrocurvaturas

A ocorrência da perda é dada quando os modos próximos ao ângulo crítico (alta ordem) ultrapassam esse valor, em função da curvatura, e deixam de ser refletidos internamente, passando a ser refratados.



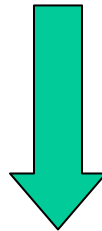
Perda de macrocurvatura:
depende do comprimento de onda

Resumidamente os tipos de atenuações que ocorrem com mais frequência em uma fibra



Dispersão - Introdução

A performance da fibra óptica é um dos principais fatores limitantes da capacidade das redes de comunicação por fibra óptica.



E é a dispersão um dos principais fenômenos que afeta a performance dessas redes.

O que é Dispersão?

- Fenômeno associado com a transmissão da luz na fibra e em componentes ópticos.
- Interação das propriedades da luz com as propriedades do material (IOR).

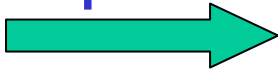
➤ Em comunicações digitais, a dispersão causa o espalhamento temporal do pulso óptico a medida que a onda se propaga na fibra.

Efeitos da Dispersão

O efeito é o alargamento do pulso luminoso que viaja ao longo da fibra óptica e esse alargamento limita a banda passante e consequentemente, a capacidade de transmissão de informação na fibra

Existem quatro mecanismos básicos da dispersão em fibras ópticas que causam este alargamento, porém, com implicações distintas segundo o tipo de fibra.

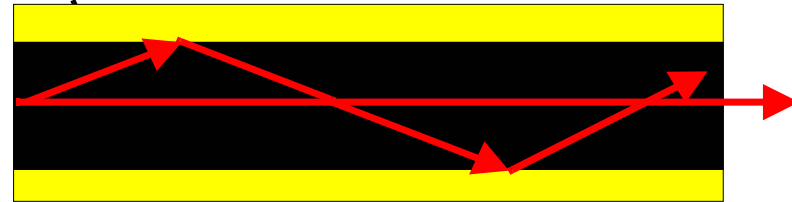
➤ Dispersão Modal

➤ Dispersão Material 
+
➤ Dispersão do Guia de Onda 
} Dispersão Cromática

➤ Dispersão por Modo de Polarização (PMD)

Tipos de Dispersão

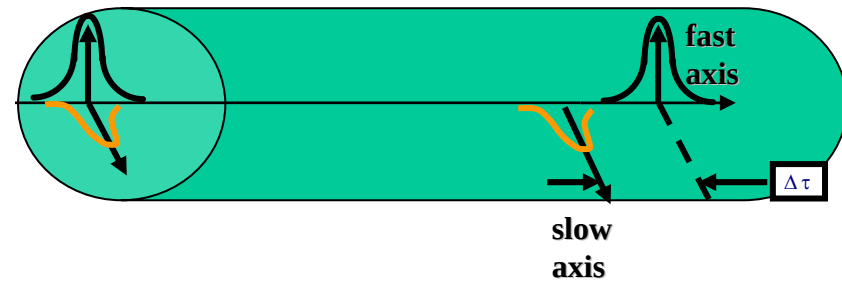
Modal



Cromática



Polarização

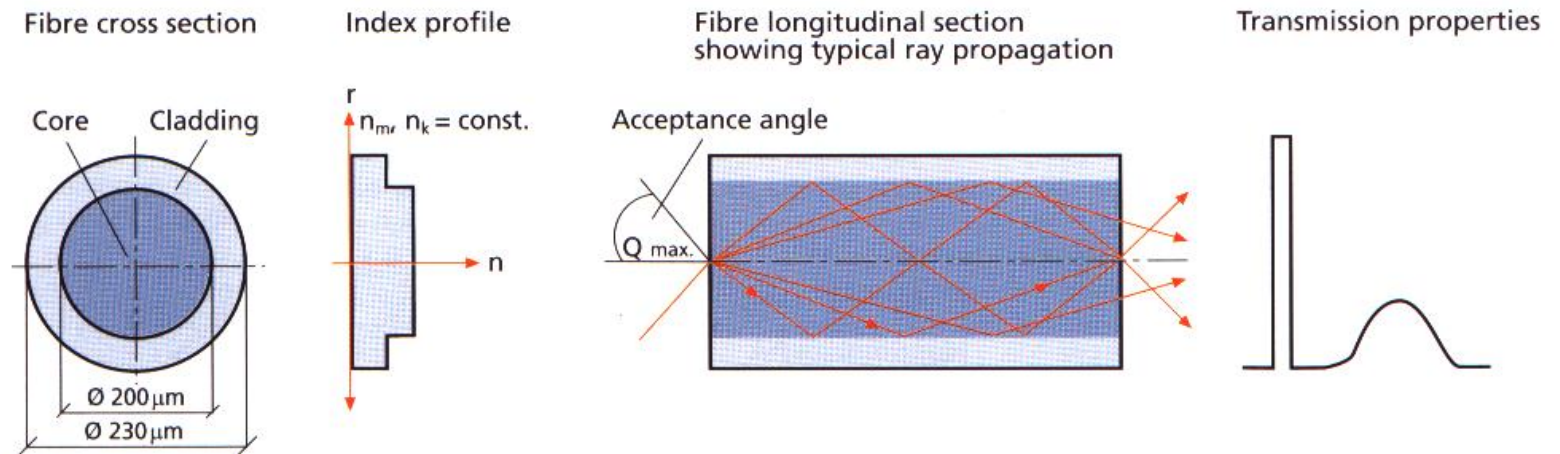


Dispersão Modal

Característico de Fibras Multimodo provocado pelos vários caminhos de propagação possíveis (modos de alta ordem demoram mais para sair da fibra)

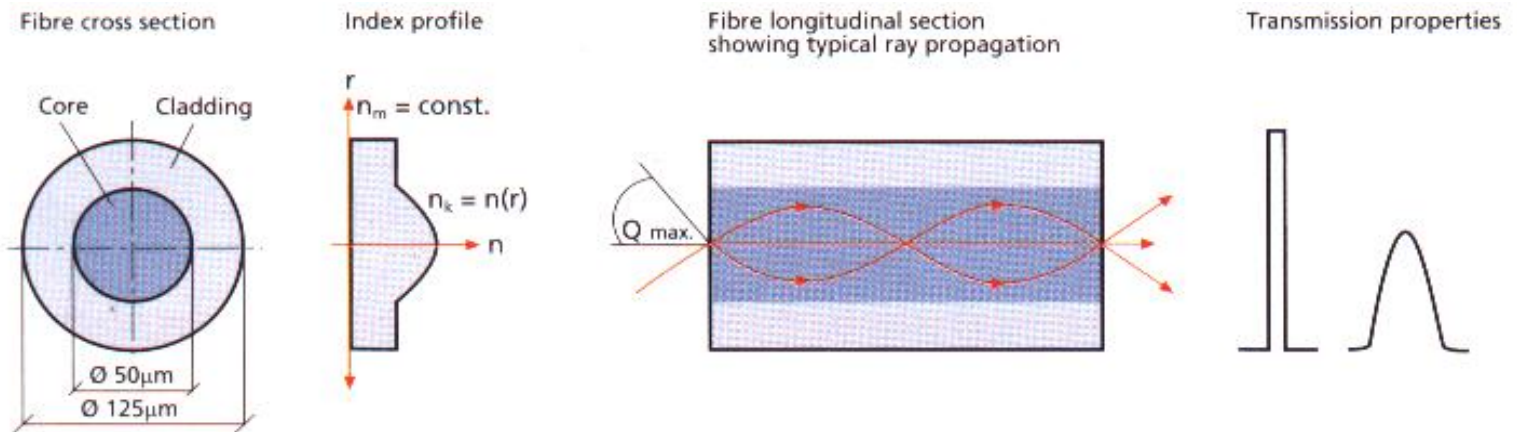
Dispersão na Fibra Multimodo ID

Fig.(a)



Dispersão na Fibra Multimodo IG

Fig.(b)



A variação gradual do índice de refração do núcleo, nesse tipo de fibra, permite uma compensação da velocidade de propagação dos raios (modos) cujas as trajetórias são mais longas

Dispersão Cromática

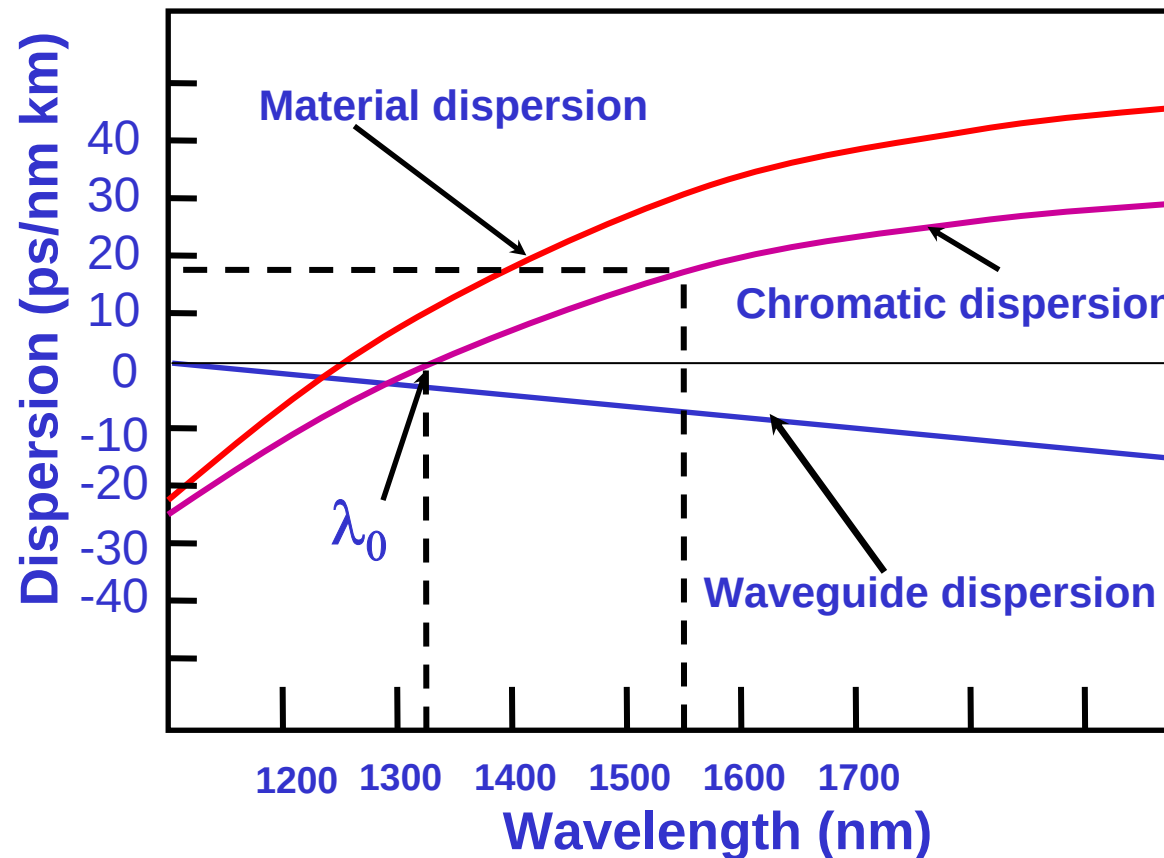
O que é Dispersão Cromática?

Dispersão Cromática = Dispersão Material + Dispersão Por Guia de Onda

- **Material:** Espalhamento dos comprimentos de onda que constituem o sinal, devido a propagação em um meio dispersivo ($\text{IOR} = f(\lambda)$).
- **Guia de Onda:** Espalhamento do sinal devido as características do guia de onda, tais como, distribuição do IOR (perfil) e características geométricas.

Dispersão Cromática na Fibra SM

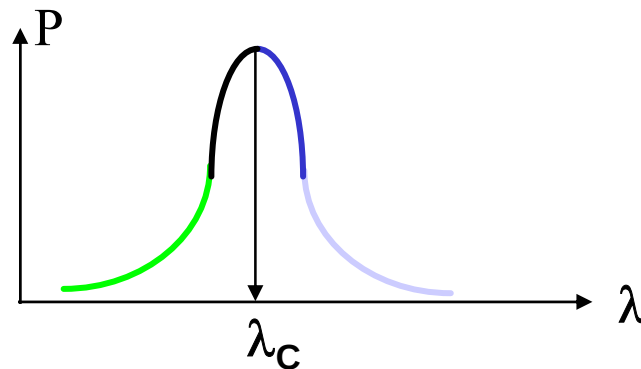
Standard Single Mode Fiber With λ_0 at 1310nm



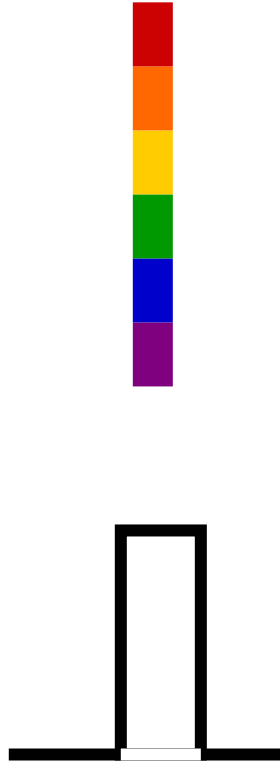
Dispersão Cromática = Dispersão de Guia de Onda + Dispersão Material

Dispersão Cromática

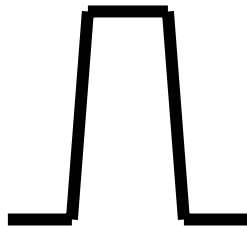
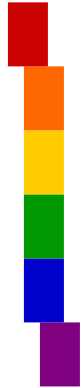
- Fontes = distribuição espectral de potência finita
- Comprimento de onda das fontes = não se propagam com a mesma velocidade ($IOR=F(\lambda)$), chegando em instantes de tempo diferentes.
- Um pulso transmitido em tal meio sofrerá um espalhamento, limitando assim a banda passante de transmissão.



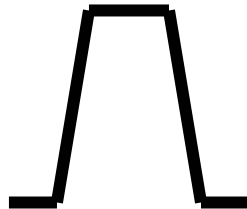
Dispersão Cromática



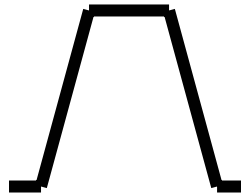
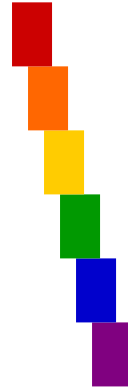
Dispersão Cromática



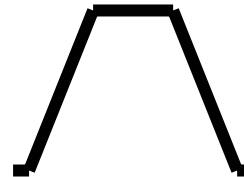
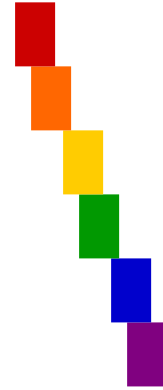
Dispersão Cromática



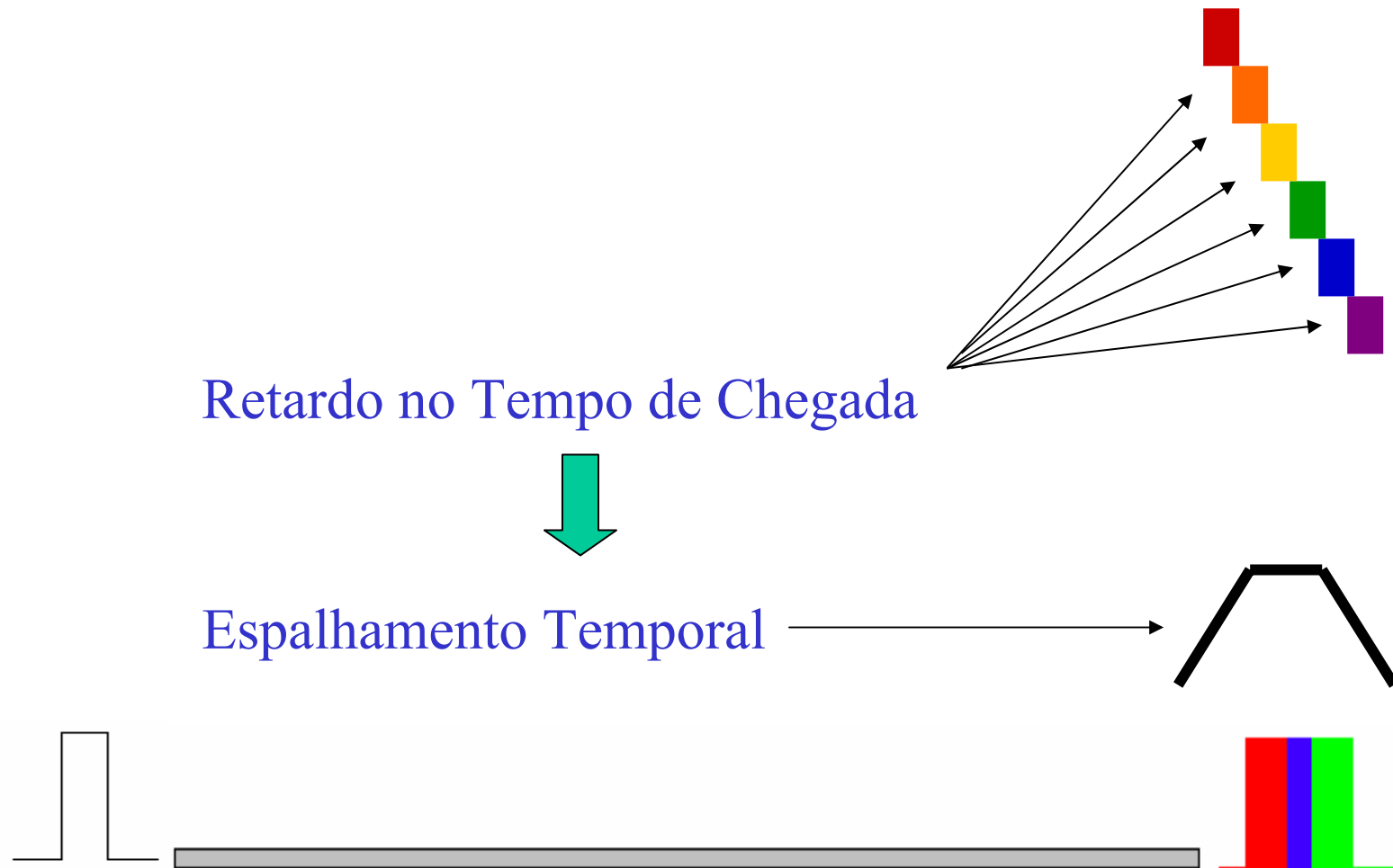
Dispersão Cromática



Dispersão Cromática

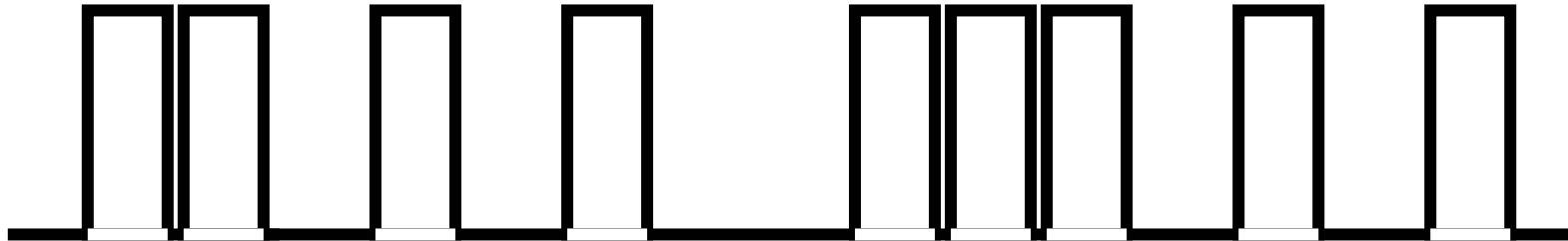


Dispersão Cromática



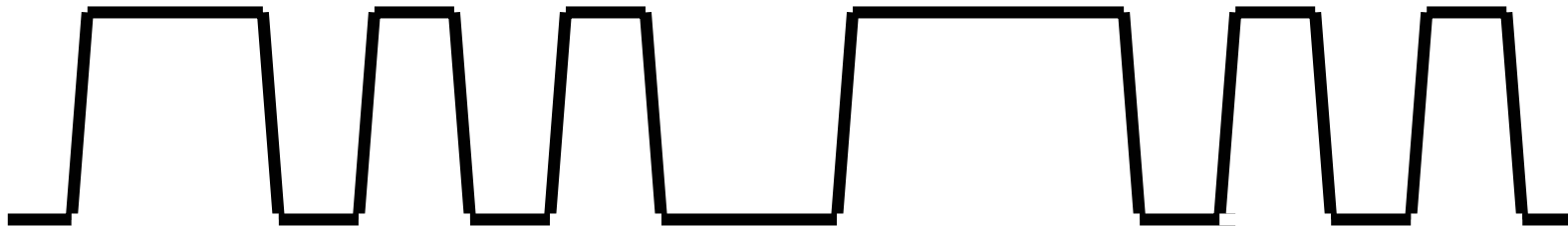
Dispersão Cromática

➤ **Degradação do Sinal Digital (trem de pulsos)**



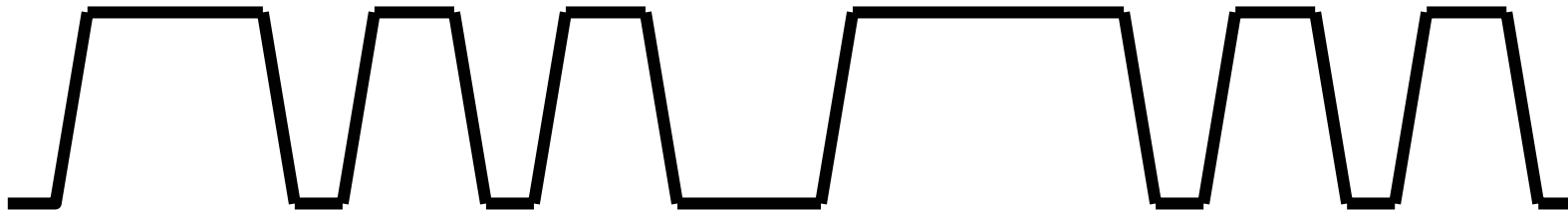
Dispersão Cromática

➤ **Degradação do Sinal Digital (trem de pulsos)**



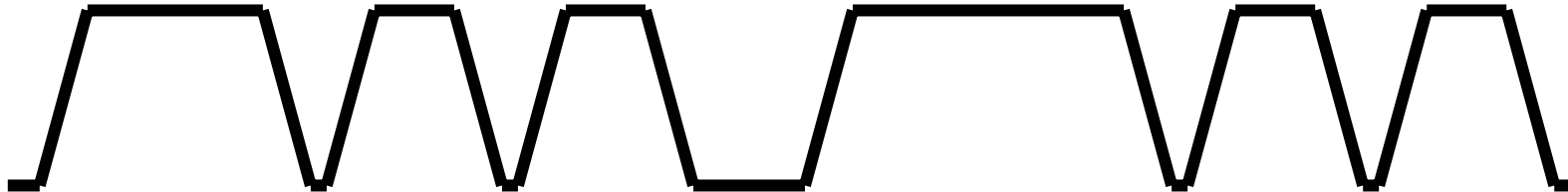
Dispersão Cromática

➤ Degradação do Sinal Digital (trem de pulsos)



Dispersão Cromática

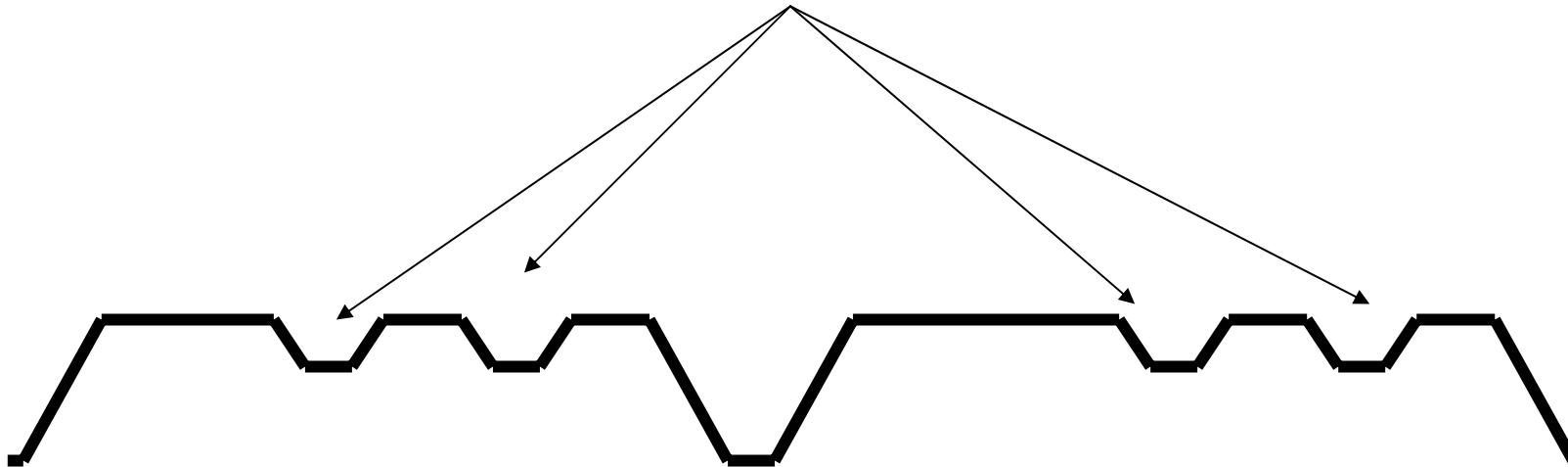
➤ Degradação do Sinal Digital (trem de pulsos)



Dispersão Cromática

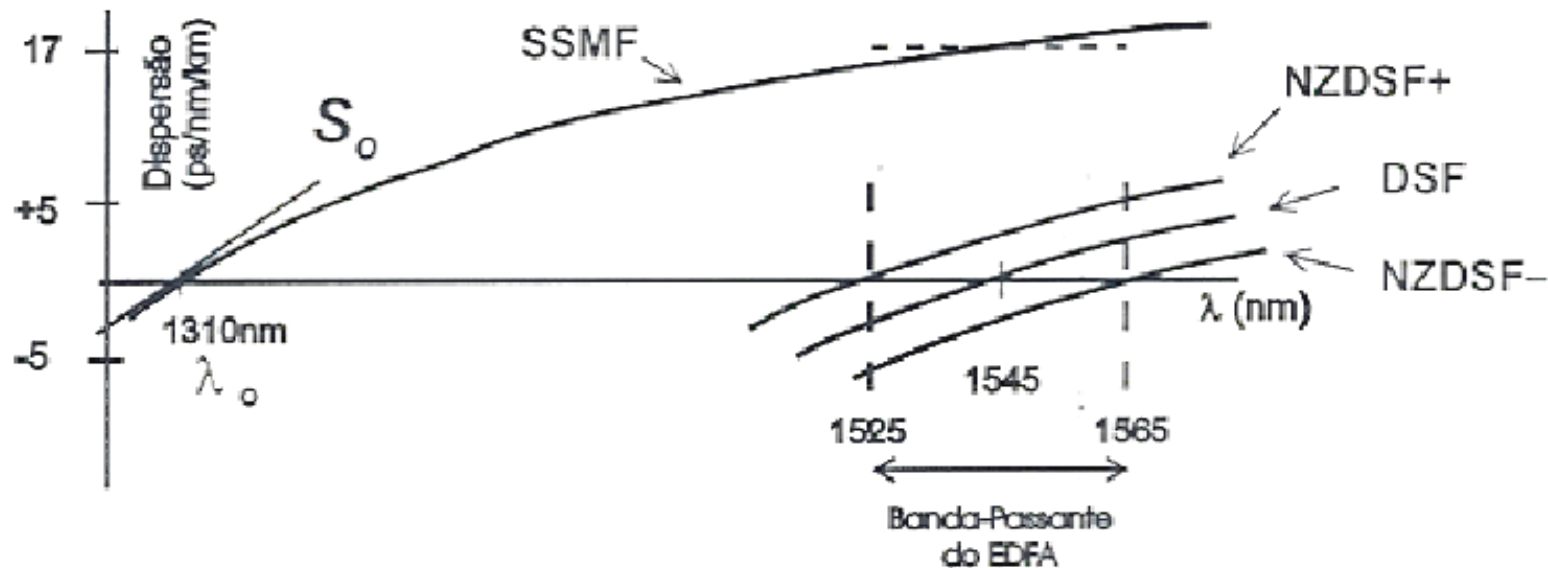
➤ Degradação do Sinal Digital (trem de pulsos)

Impossibilidade de Detecção de “1” ou “0”



Dispersão Cromática

➤ As Diferentes Fibras e Suas Características de Dispersão



- SSMF: Standard Single Mode Fiber (Convencional), G.652 $\lambda_0 = 1310\text{nm}$
- DSF: Dispersion Shifted, G. 653 $\lambda_0 \sim 1545\text{nm}$
- NZDSF: Non-Zero D.S.F., G.655
 - NZDSF+: $\lambda_0 \sim 1520\text{nm}$
 - NZDSF- : $\lambda_0 \sim 1570\text{nm}$
- DCF: Dispersion Compesating Fiber ($D1.55\mu\text{m} \sim -100\text{ps/nm/Km}$)

Dispersão Cromática

➤ Valores Usuais de Dispersão

➤ Fibra Convencional:

$$D = \begin{cases} 0 \text{ ps/nm/km} @ 1.3 \mu\text{m} \\ 17 \text{ ps/nm/km} @ 1.5 \mu\text{m} \end{cases}$$

➤ Fibra Disp. Deslocada:

$$D = 0 \text{ ps/nm/km} @ \sim 1.55 \mu\text{m}$$

➤ Fibra NZDSF:

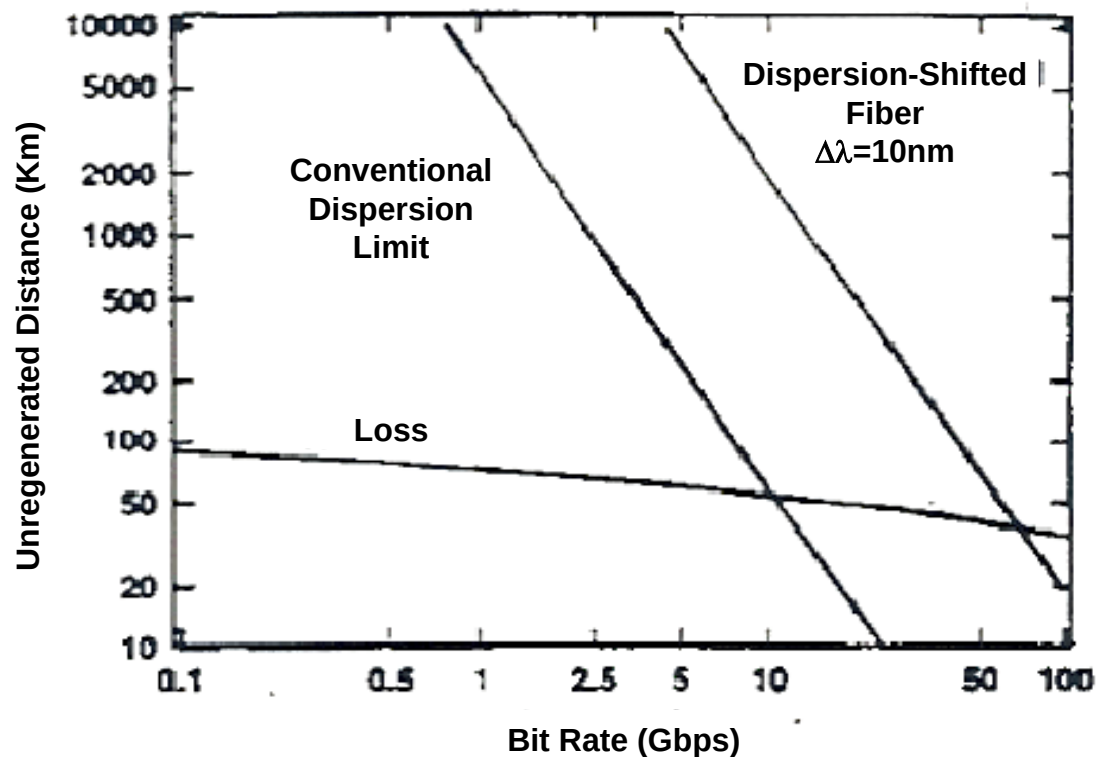
$$D = 1\text{-}6 \text{ ps/nm/km} @ 1.53\text{-}1.56 \mu\text{m}$$

➤ Fibra DCF:

$$D \approx -100 \text{ ps/nm/km} @ 1.55 \mu\text{m}$$

Dispersão Cromática

➤ Limites Impostos Pela Dispersão @ 1.55 μm



Fibra Convencional:

2.5 Gbps $\rightarrow$ 980Km

10 Gbps $\rightarrow$ 60Km

40 Gbps $\rightarrow$ 4Km

Unidade da Dispersão Cromática

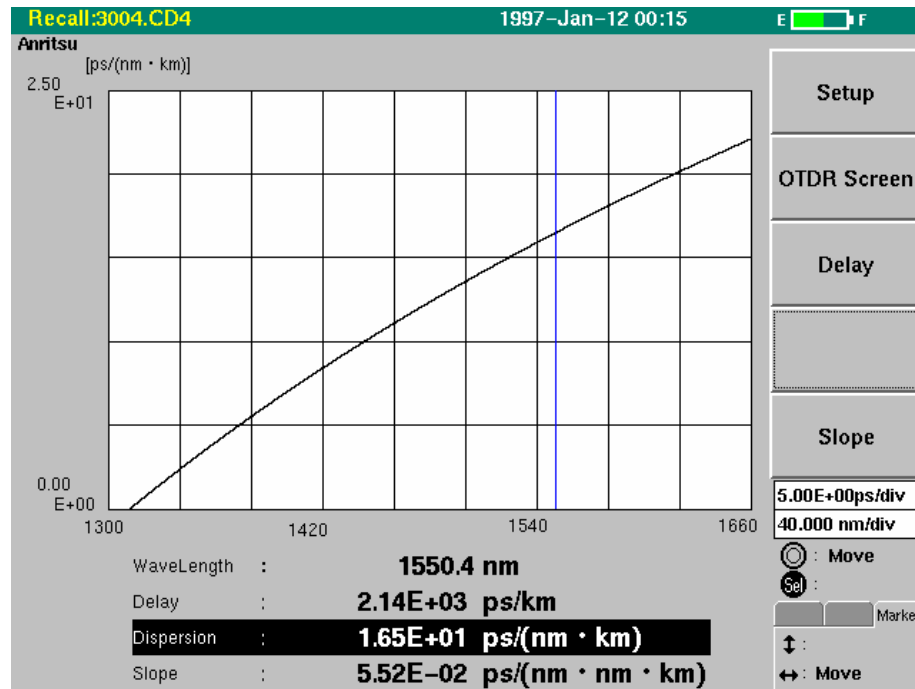
- Coeficiente de DC: ps/nm.km (significa que um pulso é alargado de 1 ps quando um sinal óptico de 1 nm de largura espectral percorre 1 Km de fibra)
- Ex.: Um sinal com largura de banda de 0.02nm (FWHM) é transmitido numa fibra SM de 1550 nm (17ps/nm.km) e percorre 100 km. Qual é a dispersão cromática?
- $DC = 17\text{ps/nm.km} \times 0.02\text{nm} \times 100\text{km} = 34 \text{ ps}$

Características Dispersão Cromática

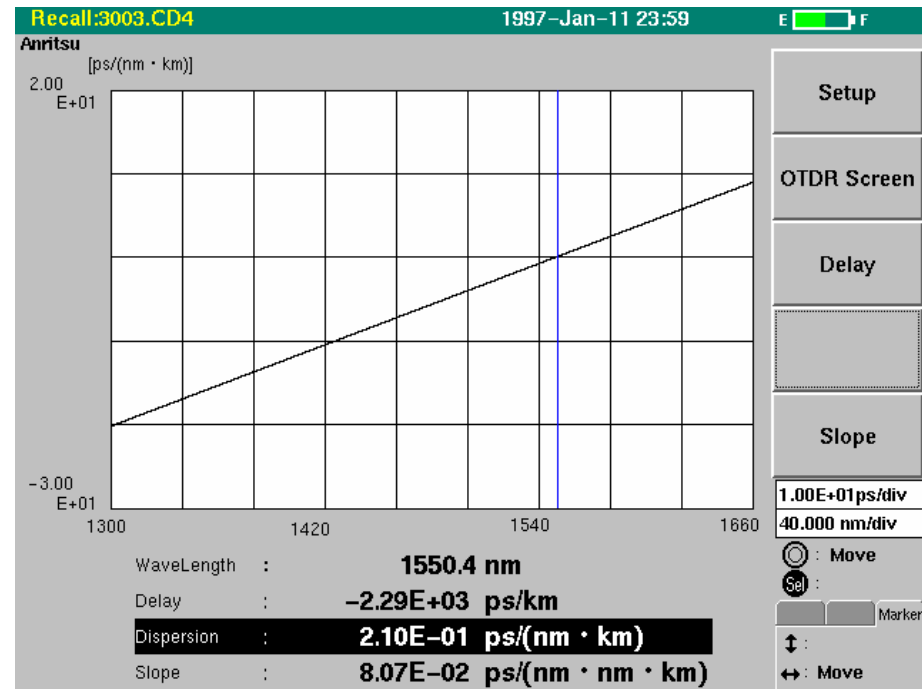
- Efeito determinístico.
- Aumenta com o comprimento do enlace.
- Sensível a taxas de bits mais elevadas.
- Influência direta em sistemas DWDM.

Exemplo

Fibra SM



Fibra DS



(PMD) - Dispersão por Modo de Polarização (*P*olarization *M*ode *D*ispersion)

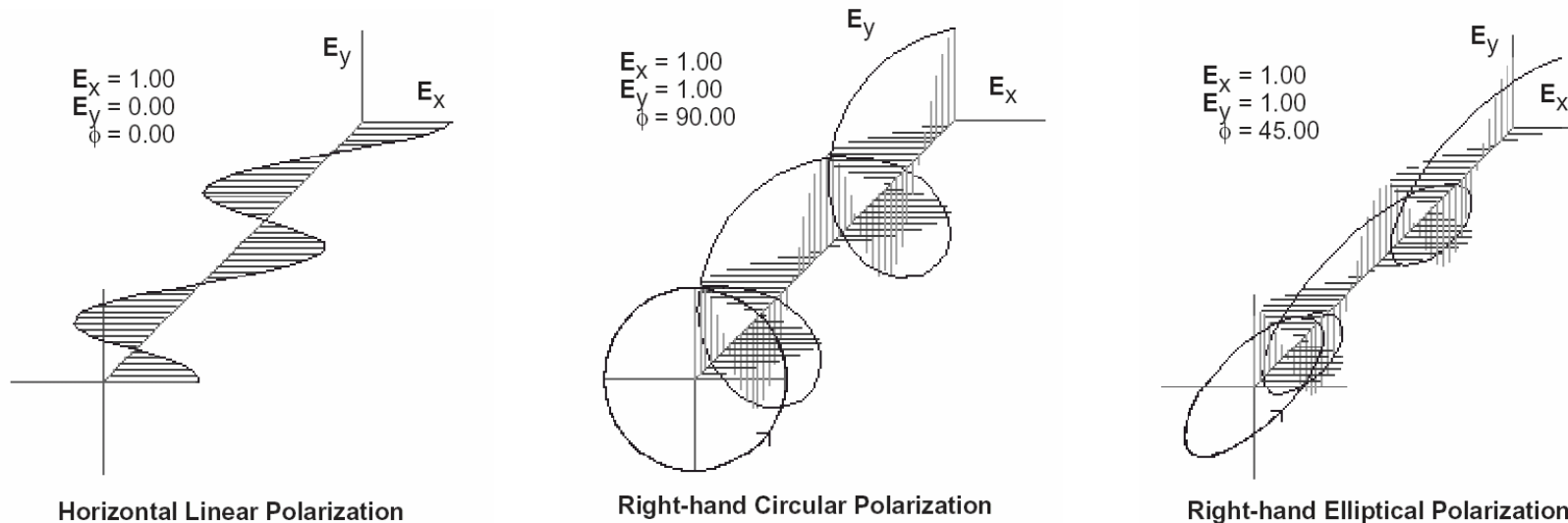
O que é PMD?

Polarization Mode Dispersion (PMD) é uma fundamental propriedade dos meios ópticos (fibras e componentes) no qual a energia do sinal num dado comprimento de onda é distribuída em dois modos de polarização ortogonais que “viajam” com velocidades de propagação diferentes.

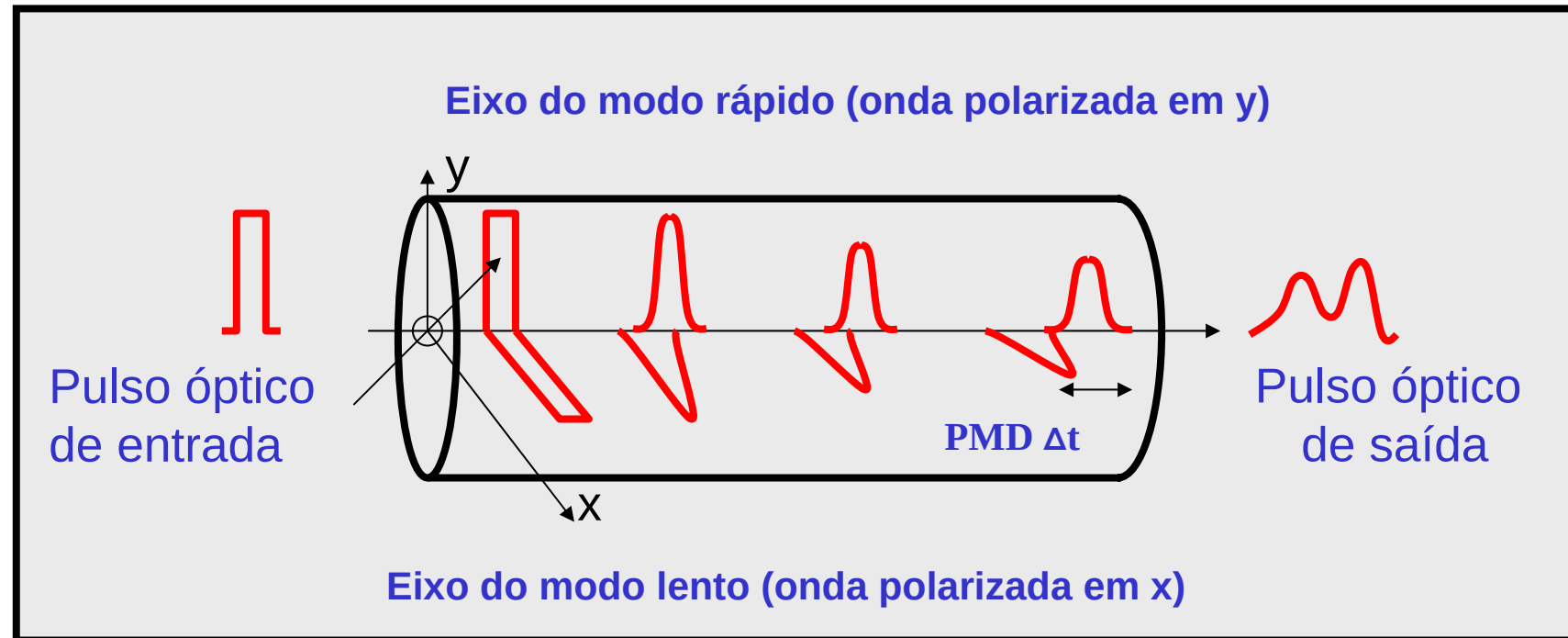
(PMD) - Dispersão por Modo de Polarização

O que é Polarização?

É definida em termos do padrão (figura) desenhada no plano transversal à direção de propagação da onda eletromagnética pela variação do campo elétrico em função do tempo



(PMD) - Dispersão por Modo de Polarização

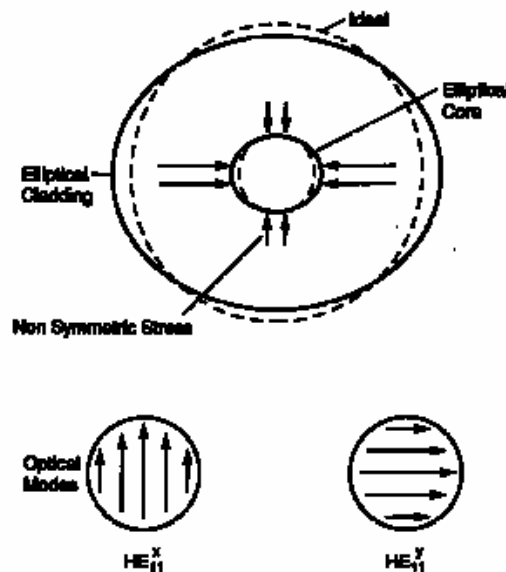


A diferença de tempo de propagação entre os dois modos é chamada de Differential Group Delay (DGD).

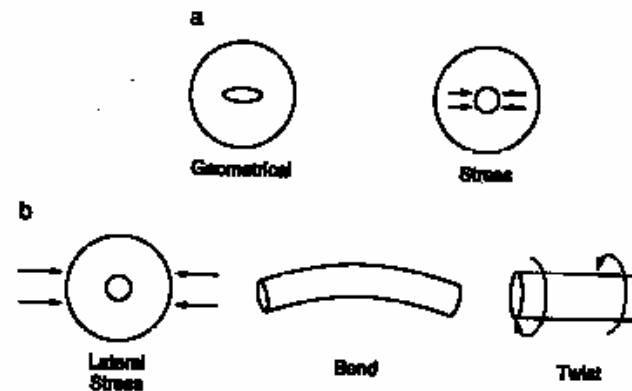
Causas da PMD

- A PMD resulta do efeito de bi-refringência.
- Núcleo não circular
- Curvatura induzida por esforço mecânico

Elliptical core



Mechanical stress

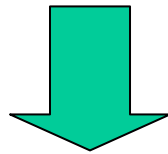


Características da PMD

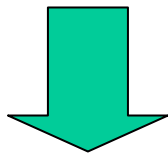
- A PMD varia ao longo do tempo para um determinado comprimento de onda (DGD)
- Diferentes comprimentos de onda lançados na entrada com o mesmo estado de polarização resultam em diferentes estados de polarização na saída.
- Dois estados de polarização
- Distribuição Estatística de Maxwell
- Qualquer medida da PMD deve incluir uma técnica de média
- Valor médio da PMD $\neq$ Valor instantâneo

Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital

Espalhamento do pulso (alargamento temporal)

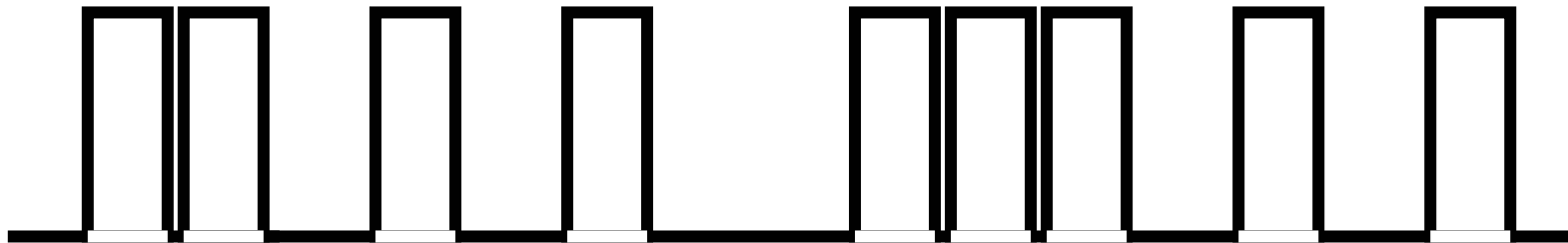


Interferência inter-simbólica

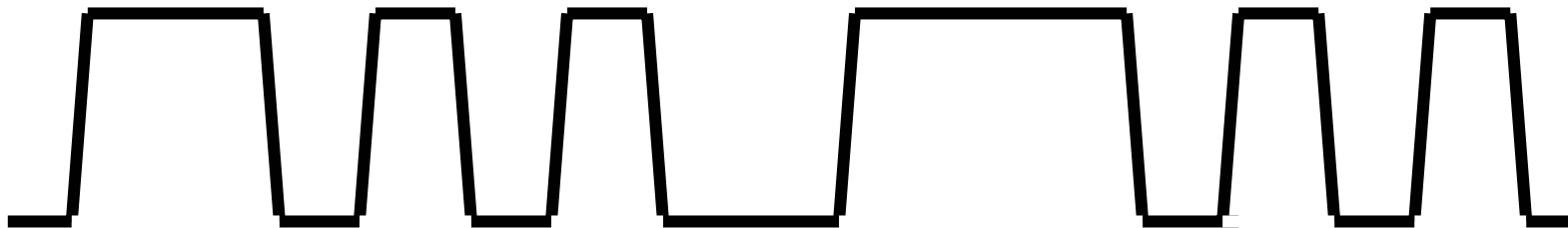


Aumento da Taxa de Erro de Bit
(limitação na capacidade de transmissão)

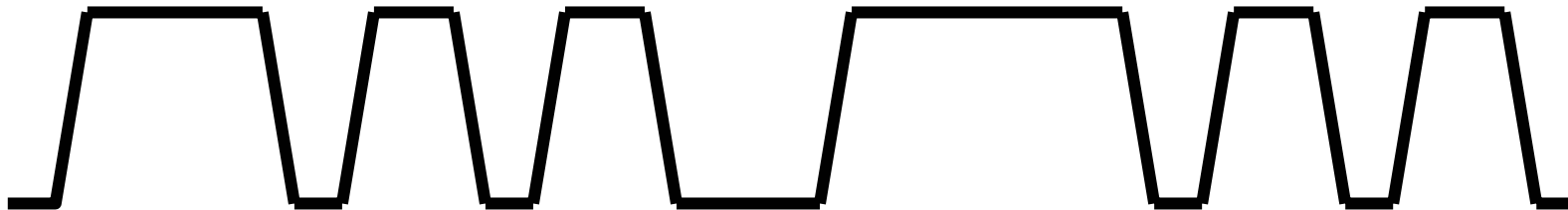
Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital



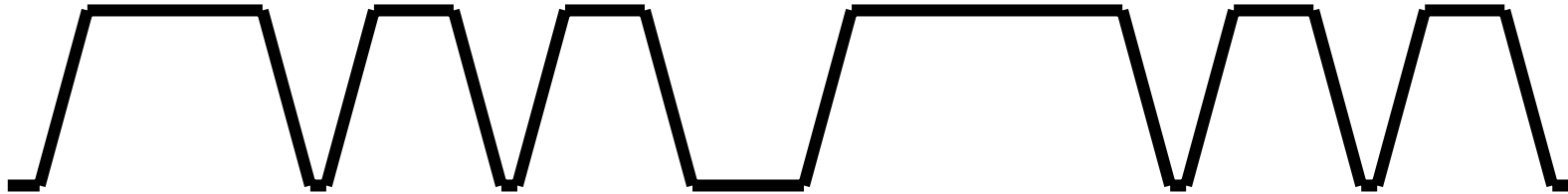
Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital



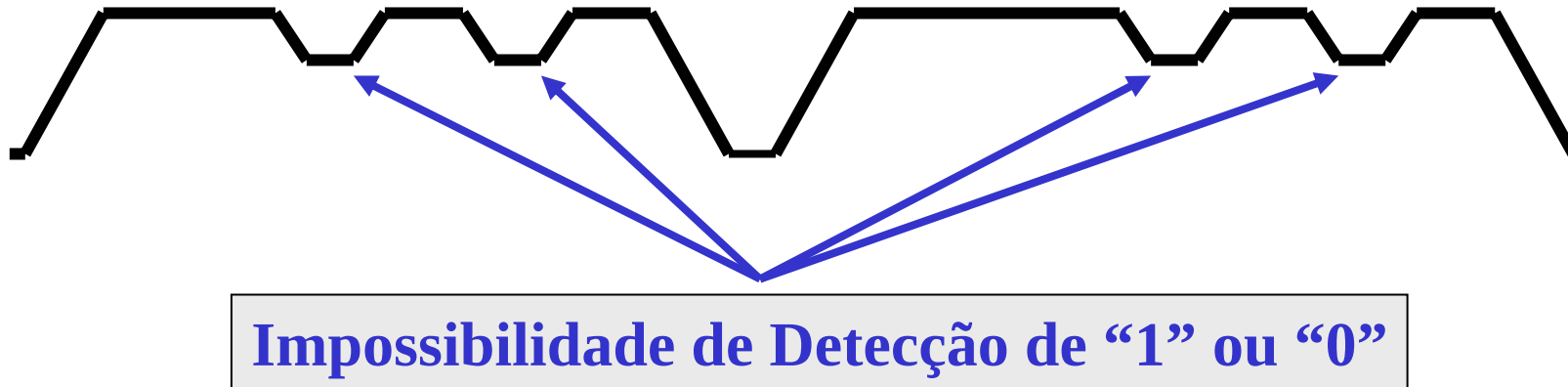
Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital



Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital



Efeitos da PMD em Sistemas de Transmissão Digital



Coeficiente de PMD

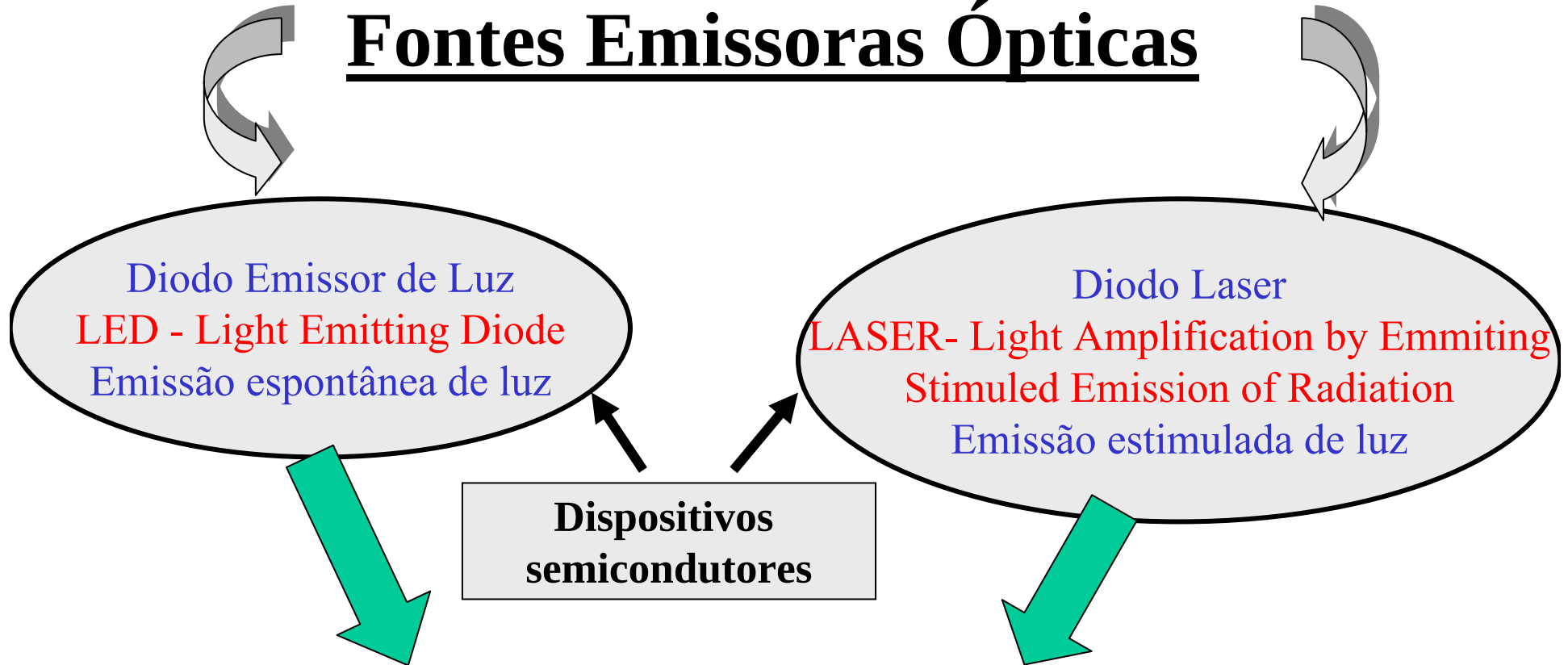
Valores propostos para se obter uma probabilidade de 99.994% de que a penalidade de potência seja menor que 1dB para 10% do período de bit.

Bit Rate (Gb/s)	Maximum PMD (ps)	PMD coefficient 400 km fiber (ps/km ^{1/2})
2.5	40	≤ 2.0
10	10	≤ 0.5
20	5	≤ 0.25
40	2.5	≤ 0.125 (or 25 km with 0.5 ps/km ^{1/2})

Conclusão sobre PMD

Um elemento essencial no controle da PMD é a sua própria medição. Isto é necessário para permitir o controle da qualidade e a introdução de melhorias nos processos de fabricação das fibras e cabos. Sua medição também permite avaliar os enlaces instalados e investigar os cuidados necessários no projeto e nas técnicas de instalação do enlace.

Fontes Emissoras Ópticas

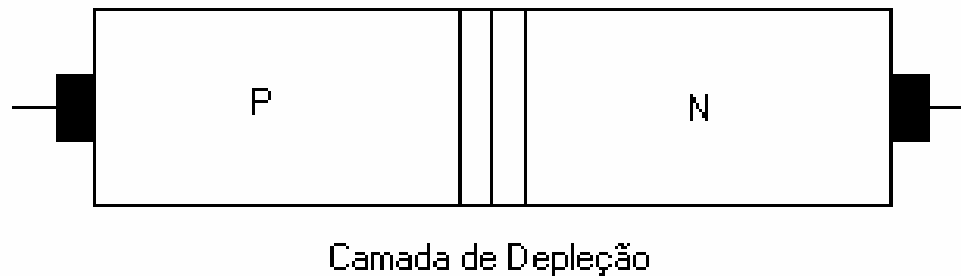


Propriedades importantes das fontes para sistemas de transmissão

- Potência óptica
- Largura espectral
- Velocidade de modulação
- Custo e Confiabilidade
- Comprimento de onda de emissão
- Perdas de acoplamento

LED

- *Light Emitter Diode* - Diodo Emissor de Luz;
- Junção P-N que, quando energizada, emite luz;



- Em qualquer junção P-N polarizada diretamente, ocorrem recombinações de lacunas e elétrons. Essas recombinações exigem que a energia possuída por esses elétrons, que até então eram livres, seja liberada. Em diodos normais, essa energia é liberada na forma de calor.

LED nas Comunicações Ópticas

- São usados quase sempre com fibras multimodo;
- Baixo Custo
- Na janela de transmissão de 850 nm;
- Em sistemas com uma taxa de transmissão relativamente pequena – 155 Mbps;
- EX: FOLANs – *Fiber Optic Local Area Networks*.

Vantagens e Desvantagens do LED

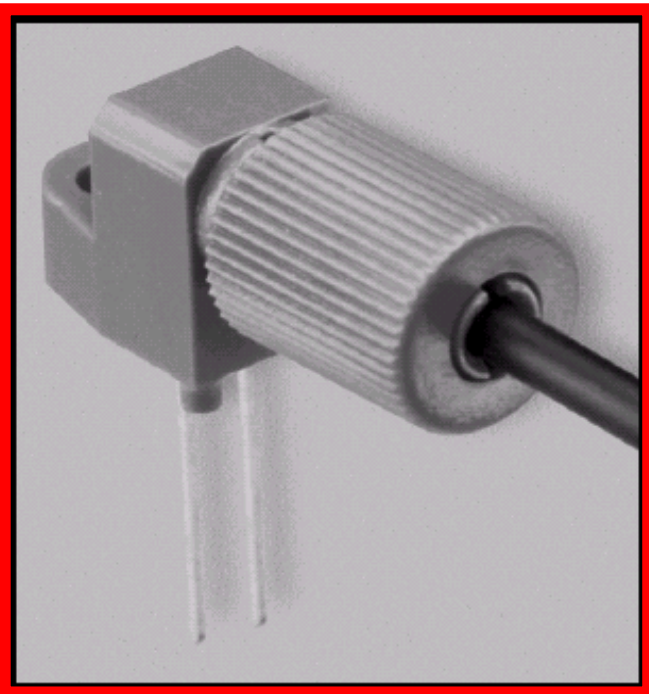
Vantagens:

- Mais simples de serem instalados;
- Circuitos *Drivers* menos complexos;
- Maior tempo de vida;
- Menos sensível a variações nas condições atmosféricas;
- Baixo custo.

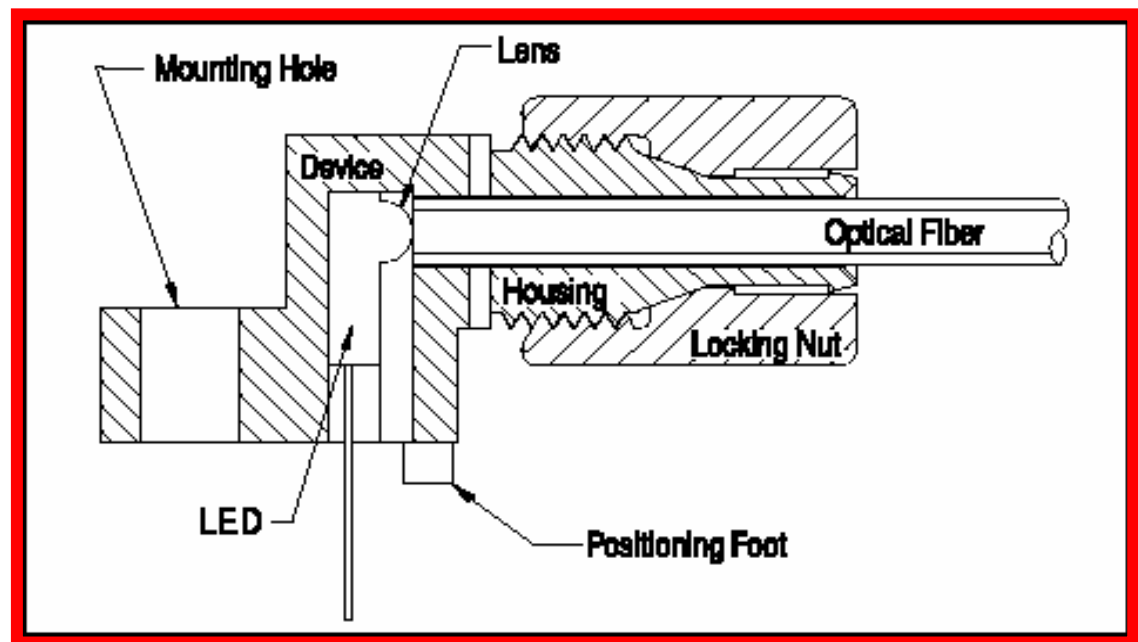
Desvantagens:

- Potência óptica menor (sinal mais fraco);
- Largura do espectro maior;
- Chaveamento mais lento;
- Emissão muito divergente;
- Pequena taxa de transmissão: alguns Mbps – geralmente 155 Mbps; máximo de 622 Mbps.

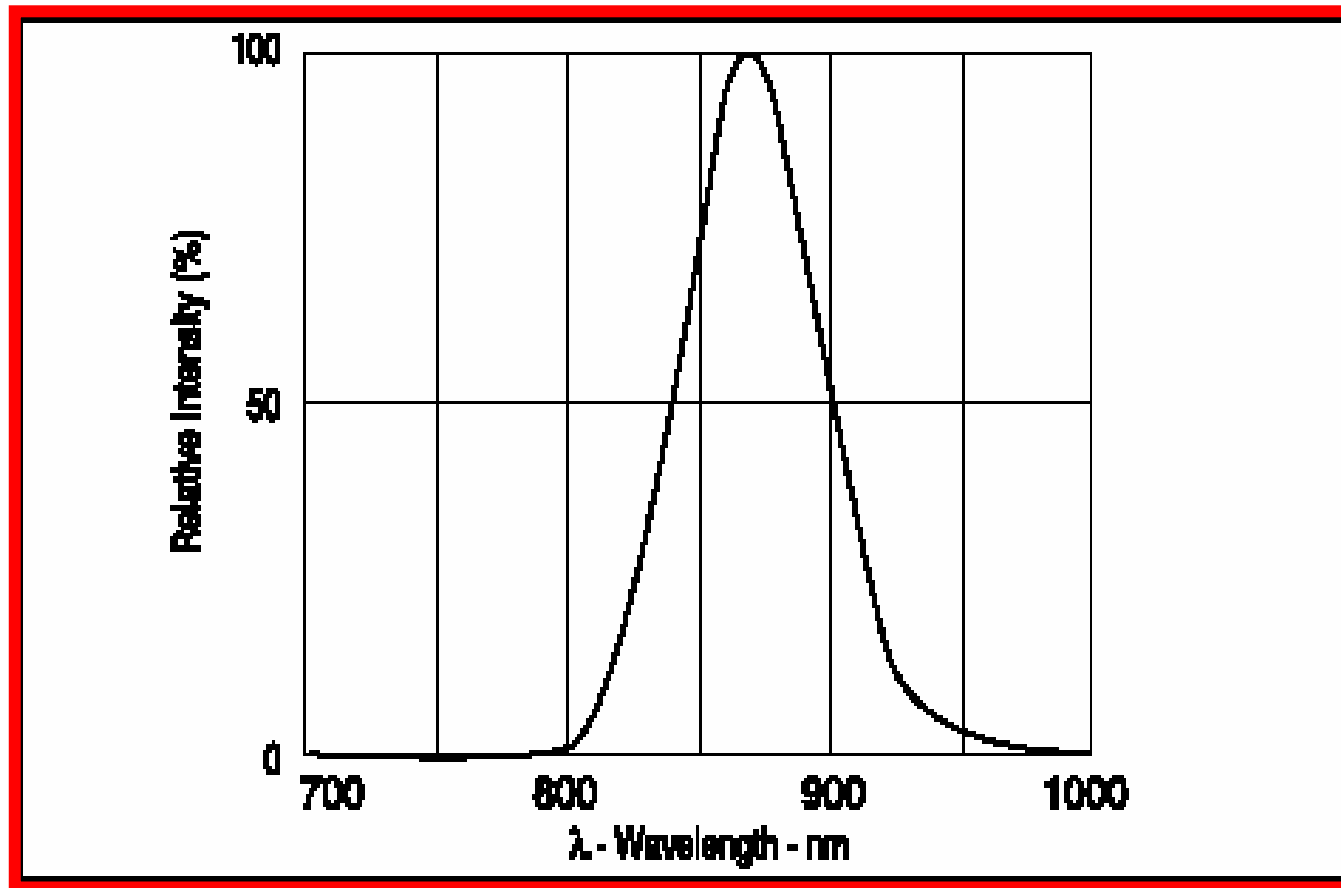
LED para comunicações ópticas



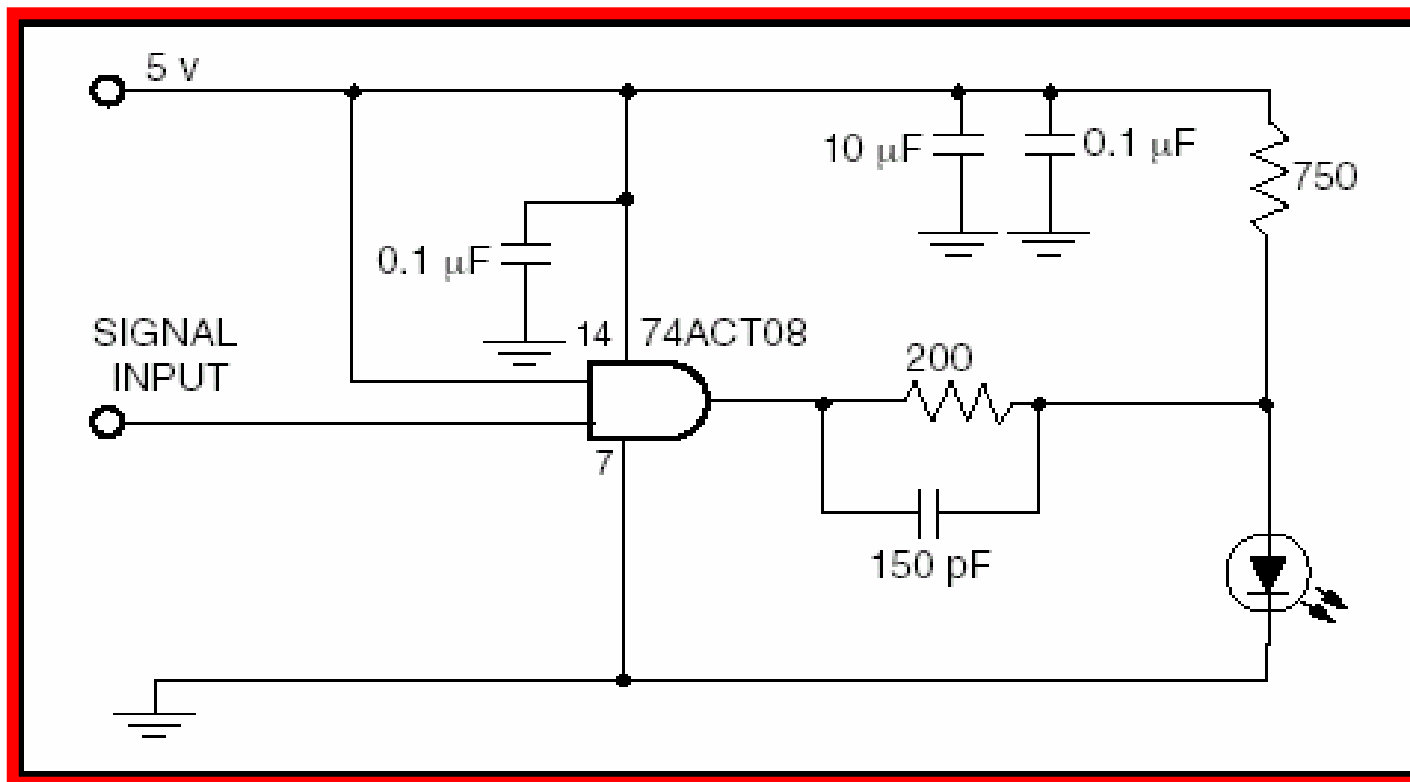
Motorola IF-E91D



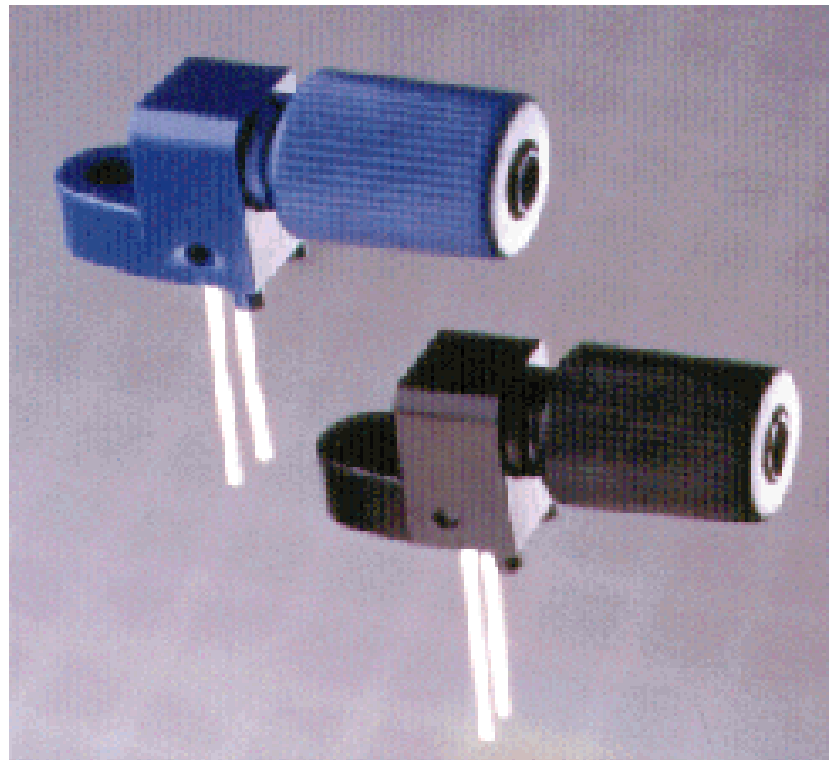
Espectro do LED Motorola IF-E91D



Circuito driver indicado para o LED IF-E91D



Alguns Modelos de LEDs



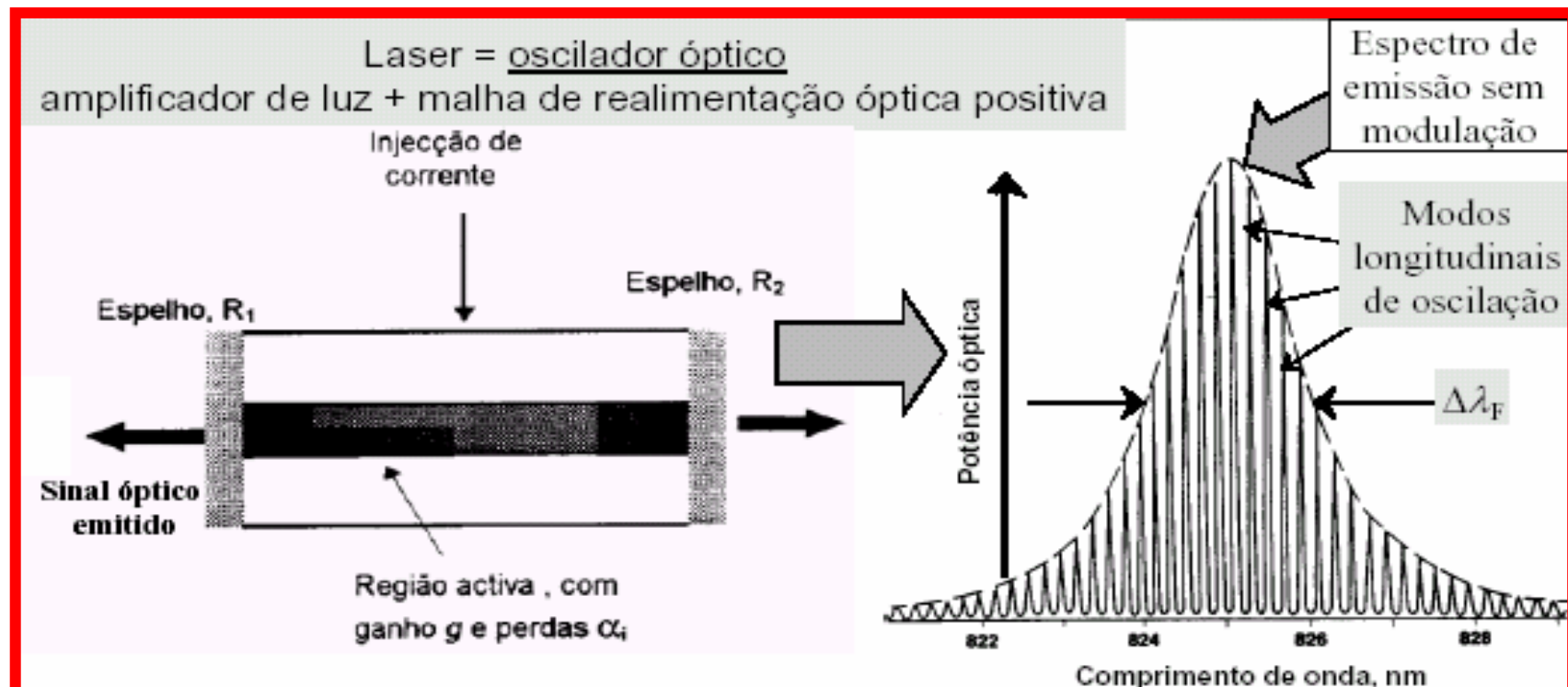
LASER

- Luz Amplificada pela Emissão Estimulada de Radiação (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

- A luz emitida pelo LASER é altamente direcionada, com pequena divergência, dispersão (espalhamento da luz).
- Já no LED, a luz sofre uma dispersão muito maior.
- Essa característica, também importante em fibras ópticas, acarretará um melhor ou pior acoplamento de luz no núcleo da fibra óptica.

LASER

- A principal diferença entre o LED e o LASER é que o diodo LASER possui uma cavidade óptica (Fabry-Perot) que possibilita a realimentação de luz gerada, estimulando a emissão.
- LASER MLM (Fabry-Perot) - de espectro amplo (*MLM = multiple longitudinal mode*)

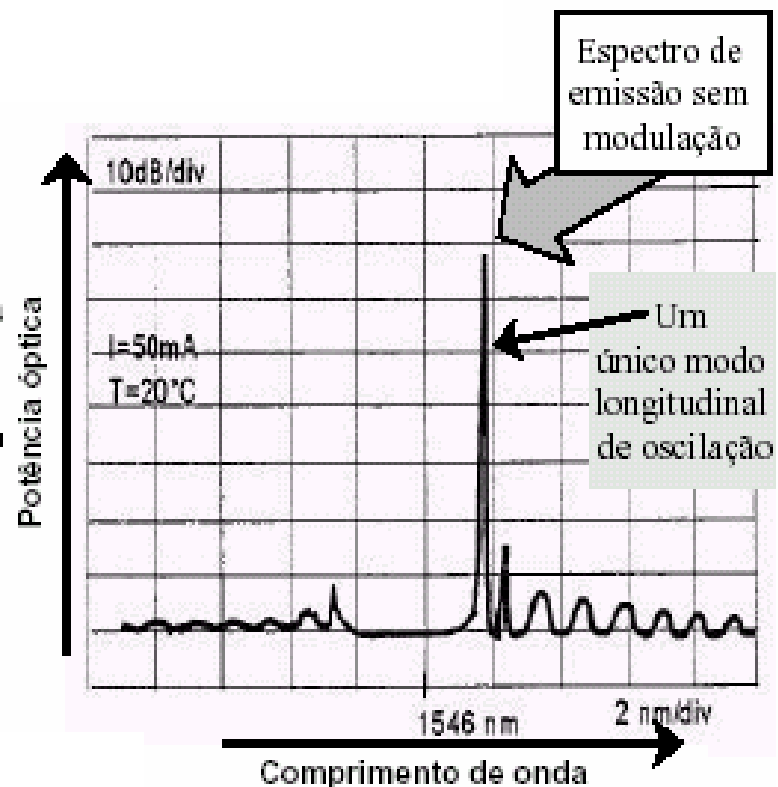
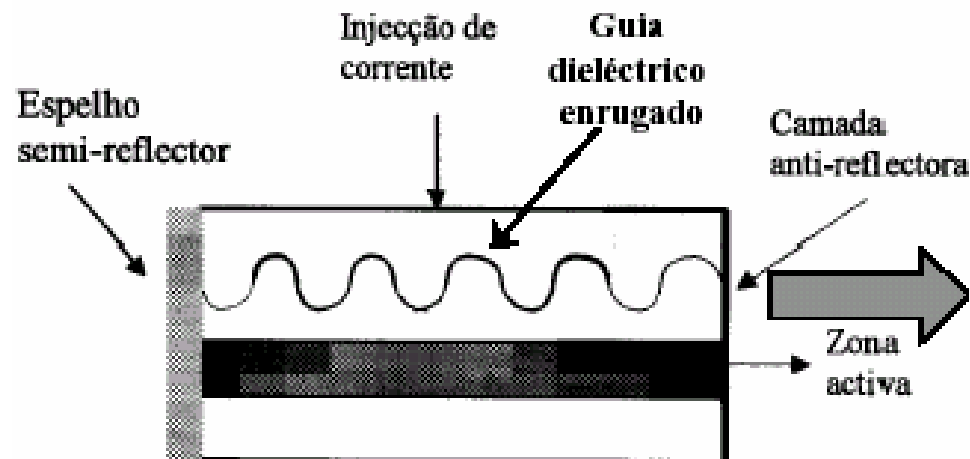


Laser SLM (DFB)

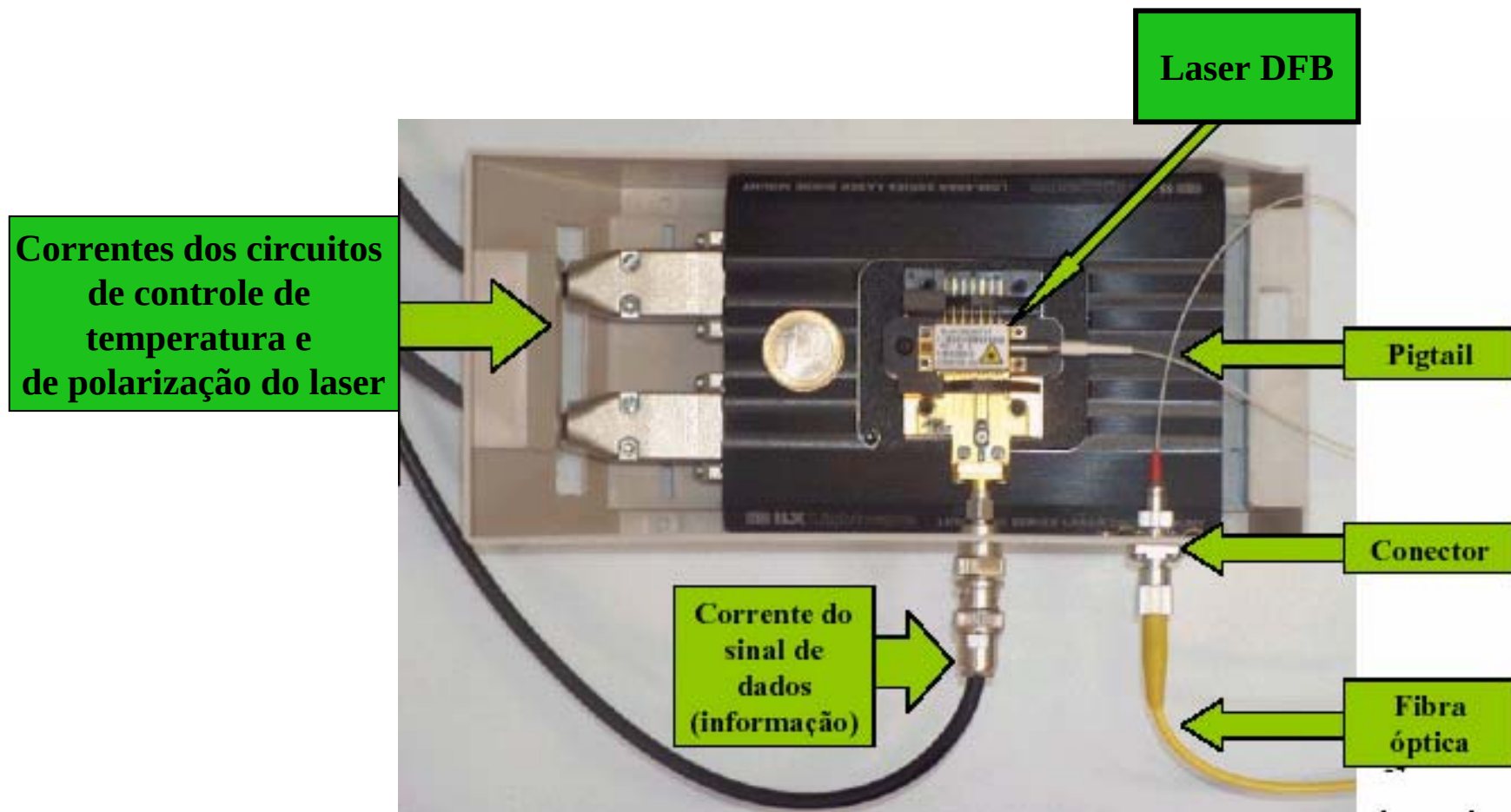
SLM (DFB) - de espectro estreito

SLM = single LM; DFB = distributed feedback

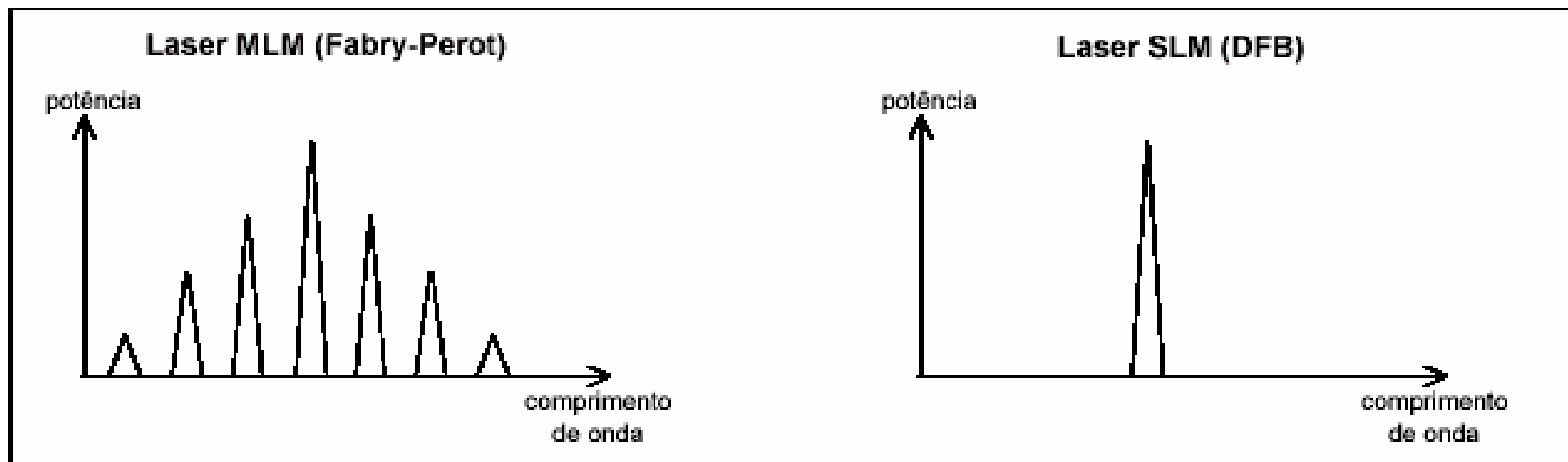
- Este tipo de LASER é utilizado em longas distâncias
- Combate dispersão cromática



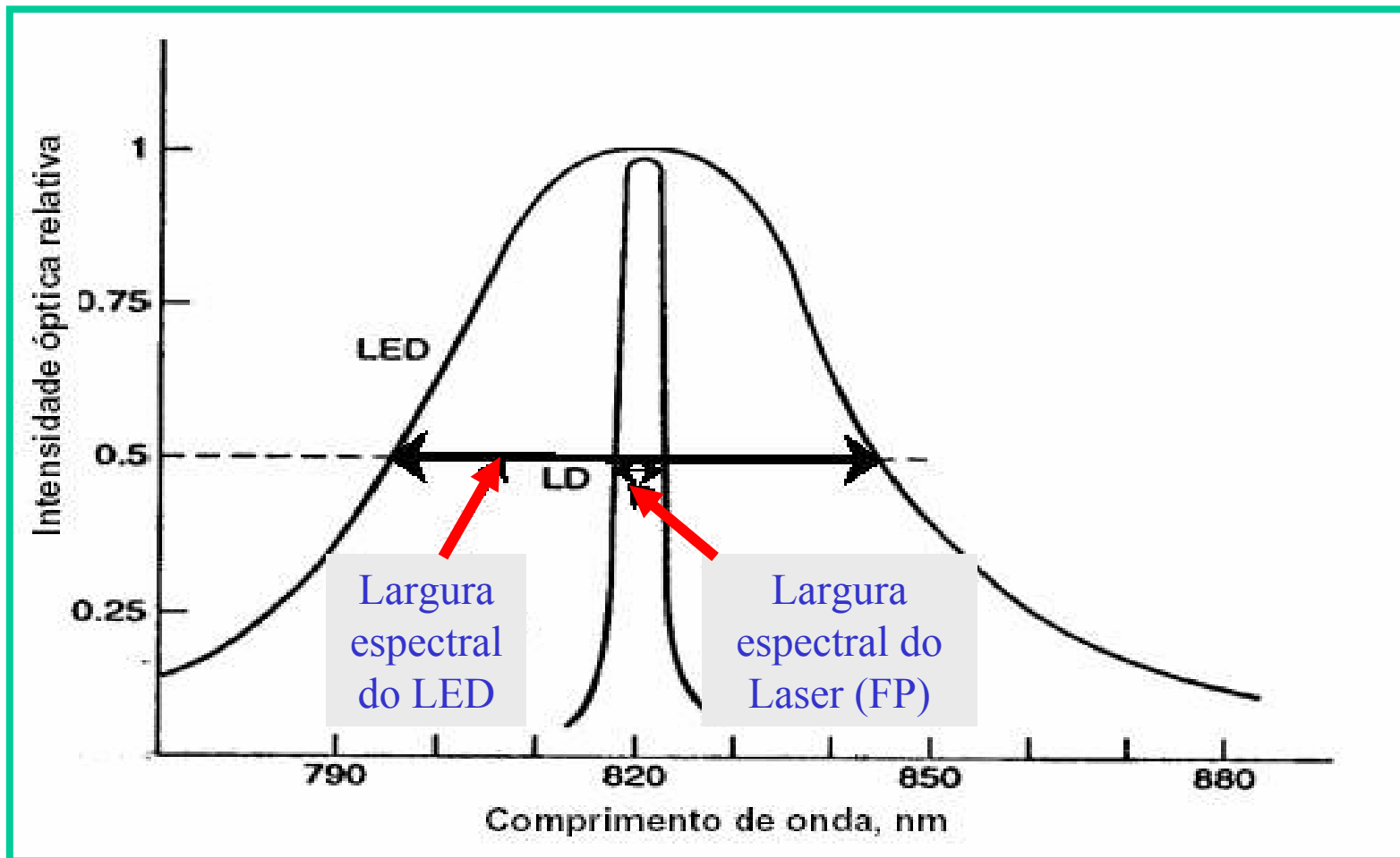
Fonte emissora Óptica Laser (DFB)



Comparação entre LASER (FP) x (DFB)



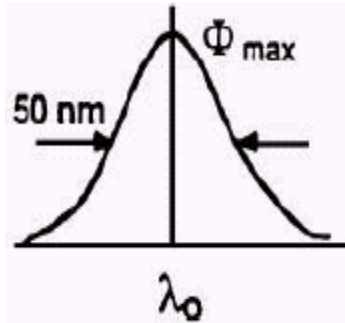
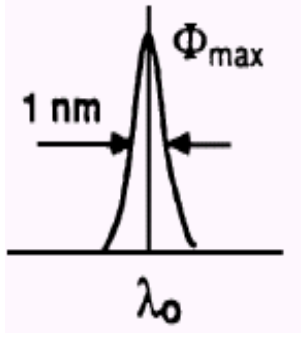
Comparação de espectro LED x LASER



Características LED x LASER

<i>Características</i>	<i>LASER</i>	<i>LED</i>
<i>Potência Óptica</i>	Alta	Baixa
<i>Custo</i>	Alto	Baixo
<i>Utilização</i>	Complexa	Simples
<i>Largura de Espectro</i>	Estreita	Larga
<i>Tempo de vida</i>	Menor	Maior
<i>velocidade</i>	Rápido	Lento
<i>Divergência na Emissão</i>	Menor	Maior
<i>Acoplamento na Fibra</i>	Melhor	Pior
<i>Sensibilidade a temperatura</i>	Maior	Menor

LED x Laser

	LED	LASER (FP)
Potência Óptica	1 mW	5 mW
Tempo de atraso	10 ns	1 ns
Perdas de acoplamento na fibra	10 à 30 dB	6 à 3 dB
Espectro		

Modelos de Fontes Ópticas de LED e LASER

fontes LED e laser

As nossas fontes LED e laser foram concebidas para serem utilizadas juntamente com medidores de potência óptica para medição de perdas em cabos de fibra óptica. Todos os cinco modelos de fontes de luz oferecem uma estabilidade excelente para testar com precisão fibras multimodo a 660, 850 e 1300 nm ou fibras monomodo a 1310 e 1550 nm.

Os modelos OLS 1 são fontes LED de baixo custo destinadas a testar perdas em fibras multimodo. Os modelos de fontes laser OLS 2 e OLS 3 destinam-se a efectuar medições a 1310 nm, a 1550 nm e a duplo comprimento de onda (1310/1550 nm). Os modelos OLS 2 e OLS 3 funcionam tanto no modo de onda contínua (CW) como no modo de modulação a 2 kHz para identificação de fibras, quando utilizados conjuntamente com um identificador de fibra óptica (OFI 200B).

O modelo OLS 5 tem três portas de saída, uma a 850 nm para testar fibras multimodo, outra a 1300 nm para testes multimodo e monomodo, e outra a 1550 para testes monomodo.

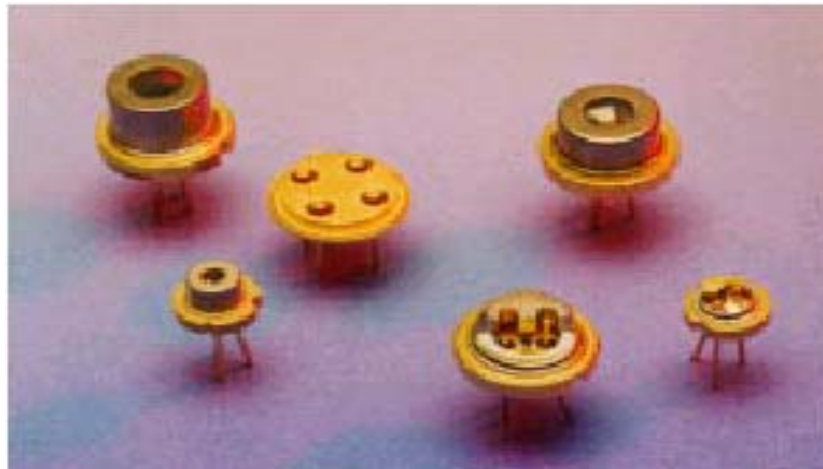
O modelo OLS 6 foi concebido para ser utilizado juntamente com o medidor de potência óptica OPM 6 em testes de duplo comprimento de onda a 850/1300 nm ou 1310/1550 nm.



Fonte Óptica - VCSEL

Laser de Emissão por superfície de cavidade vertical (Vertical Cavity Surface Emitting Laser - VCSEL)

➤ O VCSEL ou laser de emissão de superfície por cavidade vertical, é o laser do semicondutor que emite luz em um feixe cilíndrico verticalmente a superfície do wafer onde é fabricado é semelhante ao laser tradicional, porém sua emissão de luz é similar ao LED.



Histórico:

- As fibras ópticas multimodo se tornaram muito popular pelo fato de aceitarem como emissor de luz o LED, que permite alta performance (até 622 Mbps em protocolo ATM) e além de ser mais barato que o laser.
- Nos últimos quinze anos os protocolos de transmissão de dados evoluíram rapidamente, depois do 10Mbps Ethernet, surgiram o 100Mbps FDDI, 100 Mbps Fast Ethernet, 155 Mbps ATM, 622 Mbps ATM, Gigabit Ethernet, e atualmente o 10 Gigabit Ethernet .

- Ocorre que em redes com performance de 1 Gbps, o LED já não é uma alternativa aceitável. Lasers com alta capacidade de modulação são necessários para atenderem uma alta taxa de transmissão desta proporção.
- Em função disto, torna-se necessário também a evolução do meio físico utilizado, assim um novo tipo de laser conhecido como VCSEL (Vertical Cavity Surface emitting laser) foi lançado no mercado.
- Este laser (VCSEL) possui uma performance bem parecida com o laser convencional, porém com custos similares aos LEDs.

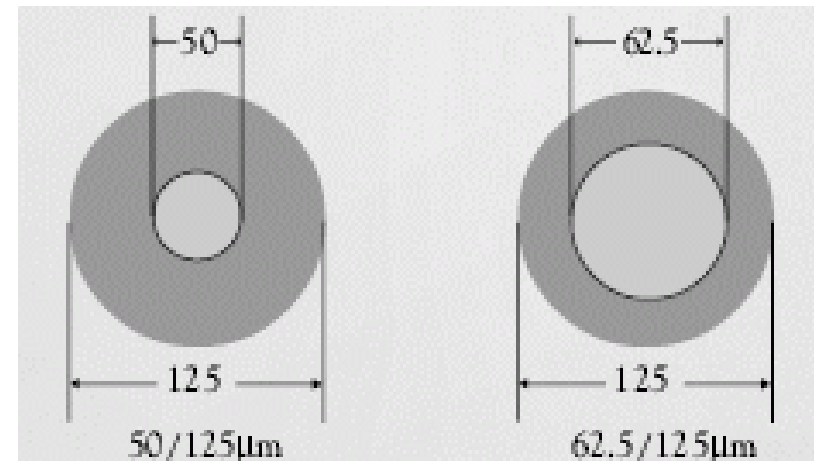
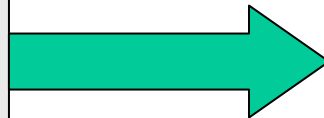
Compatibilidade

- A grande dúvida surge pois praticamente toda a rede instalada utiliza fibra MM 62,5 μ m.
- Como se comportará a fibra MM 50 μ m no sistema atual ???

Resposta:

Como a fibra 50 μ m possui o mesmo diâmetro de casca (125 μ m) que a fibra 62,5 μ m, torna-se viável a utilização das mesmas ferramentas e equipamentos de fusão e medição para os dois tipos de fibra.

A diferença básica entre as fibras 50 μ m e 62,5 μ m é o diâmetro do núcleo das mesmas

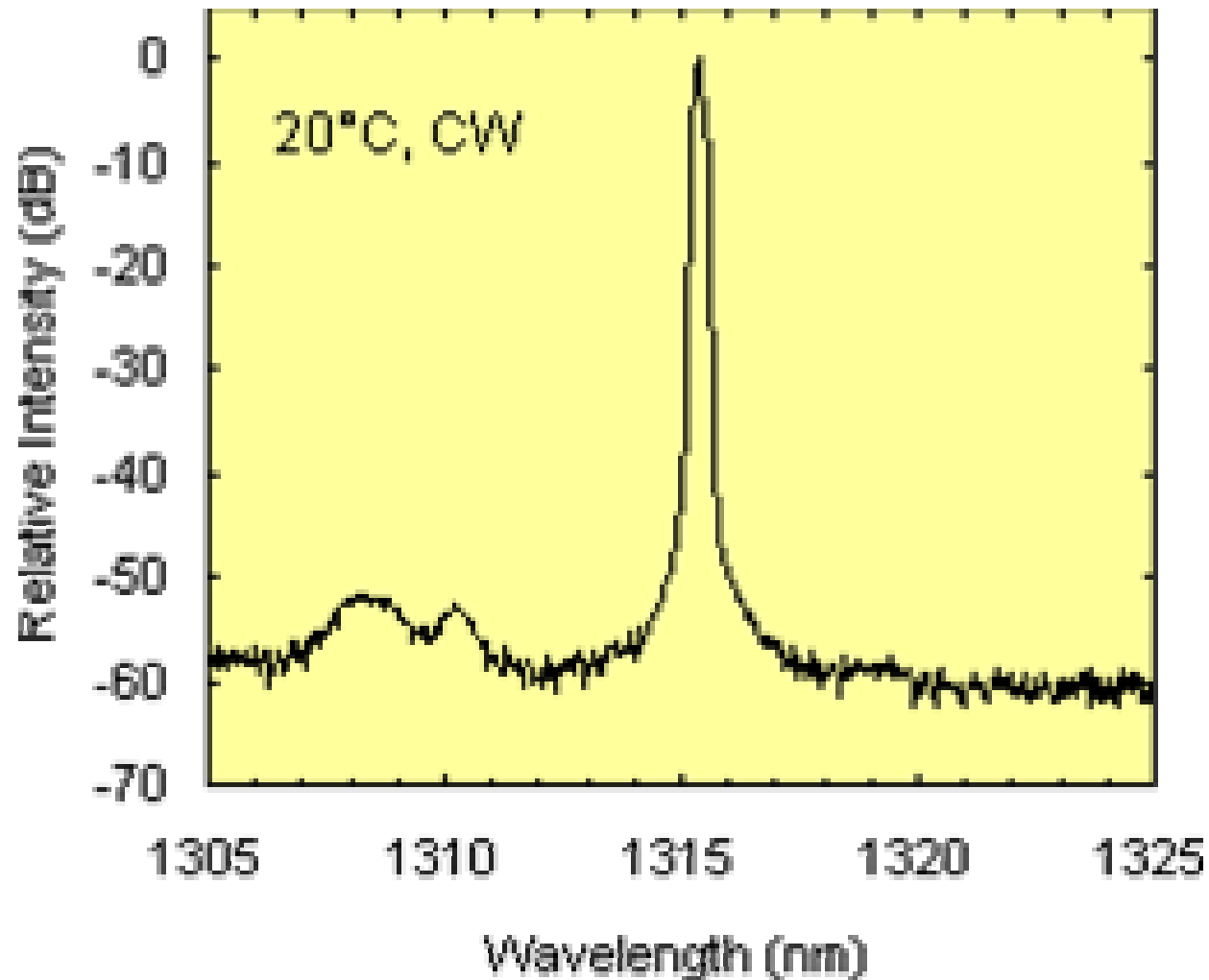


Compatibilidade

- As fibras Multimodo 50mm apresentam como principal vantagem a maior largura de banda, possibilitando comprimentos maiores de links
- Em sistemas com VCSEL, onde o “spot size” (diâmetro do feixe luminoso) é muito menor que o núcleo das fibras (figura 3), a transição entre fibras de diferentes diâmetros de núcleo não se torna um fator crítico.



Spectro de Single-Mode do VCSEL em 1.3 μ m



Características VCSEL

- Similar ao laser tradicional, porém...
- Emite luz de forma similar ao LED
- Trabalha com comprimento de 850 nm, 1310 nm e 1550 nm
- Igualmente rápido como o Fabry-Perot
- Custo mais acessível que o Fabry-Perot
- Utilizado em fibra SM e MM

VCSEL

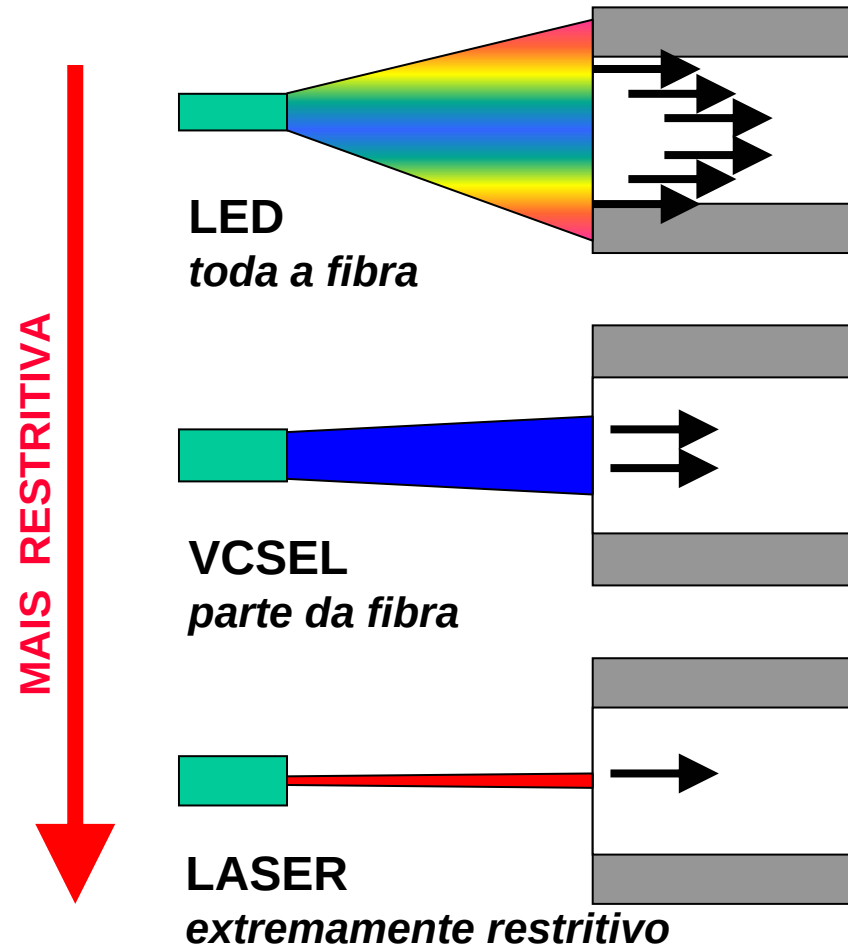
VANTAGENS

- Baixo custo;
- Consumo de potência baixo;
- Velocidade elevada na transmissão;
- Eficiência no acoplamento nas fibras;
- Fácil empacotamento ;
- Os feixes circulares e baixos na saída do divergente eliminam a necessidade de correção no sistema óptico;
- Fácil de testar.

DESVANTAGENS

- Grande resistência ôhmica que se encontra na corrente que é inserida;
- Necessita de resfriamento devido a condução do aquecimento que nele é criado;
- Requer espelhos altamente reflexivos e eficientes, o que dificulta a dissipação do calor criado,
- Dificuldade de trabalhar em lugares com temperatura elevada.

Largura de feixe para LED , VCSEL e LASER



Detectores Ópticos

Os detectores ópticos são usados na extremidade da fibra conectada ao receptor, sendo dispositivos que convertem os sinais luminosos aplicados em corrente elétrica

Esta corrente é então amplificada e passada através de um dispositivo comparador que verifica a presença ou ausência de níveis de corrente - bits “ 0 ” e “ 1 ”

Basicamente existem 2 tipos que são mais utilizados:

- Fotodetector PIN
- Fotodetector APD

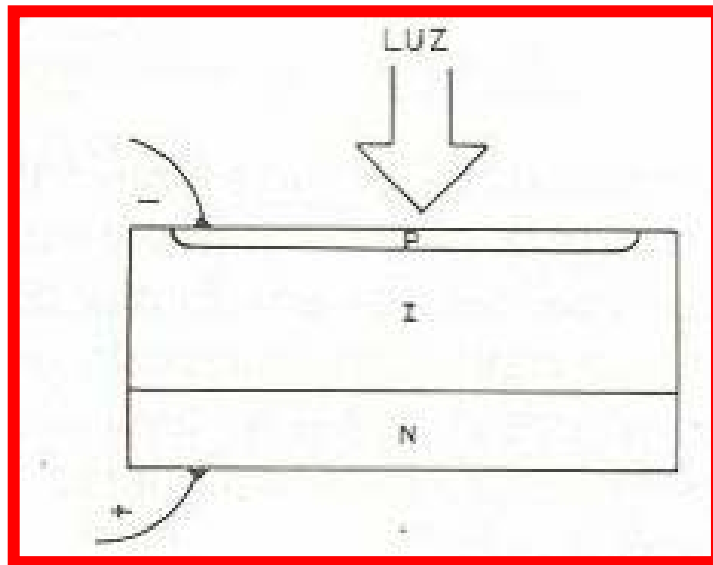
Detectores Ópticos

Devem possuir as seguintes características:

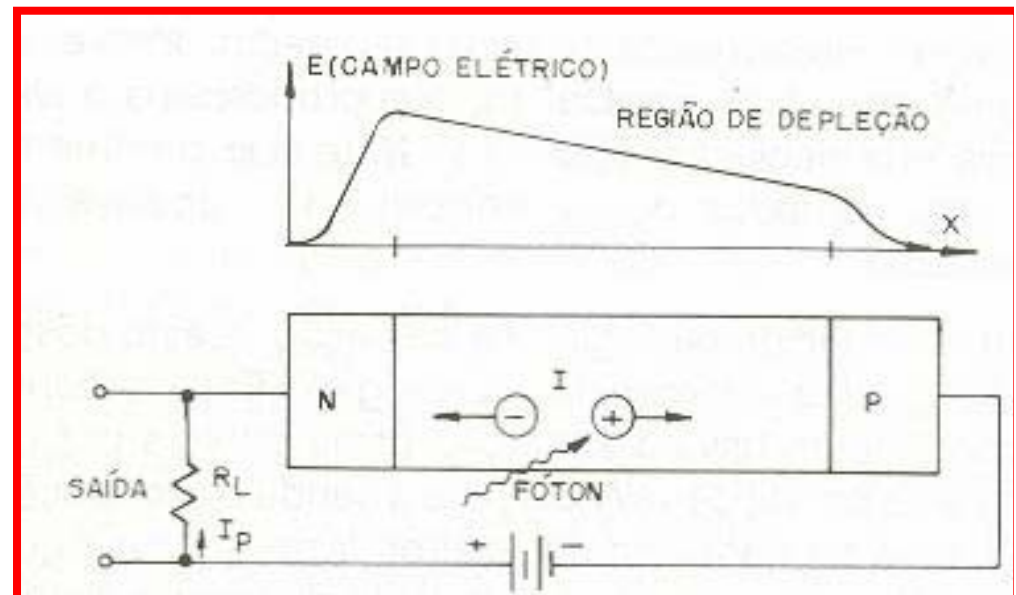
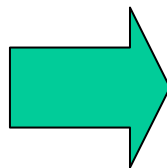
- Boa sensibilidade: essencial para enlaces longos;
- Ruído interno baixo: para obter uma baixa taxa de erro de transmissão;
- Tempo de resposta deve ser pequeno: se a velocidade de transmissão for elevada
- Necessário possuir boa linearidade se o sinal transmitido for analógico

Fotodetector PIN

PIN - (Positive - Intrinsic - Negative)



Todos os Fotodetectores para converter luz em corrente elétrica tem que estarem polarizados de forma reversa



Características e aplicações do Fotodetector PIN

Independente do tipo de fibra os detectores PIN geralmente operam na região entre 850 a 1310 μm

➤ Vantagens:

- Mais robusto que os detectores APL ;
- Tecnologia e aplicação menos dispendiosa ;
- Menos material semicondutor ;
- Vida útil maior que os demais detectores

➤ Desvantagens:

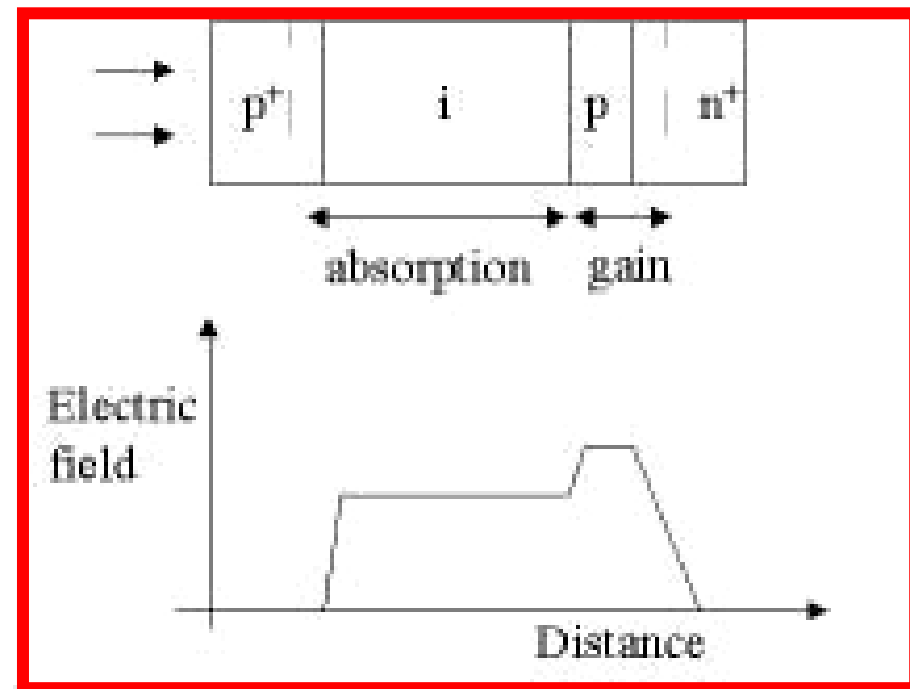
- Poder de detecção de sinais de baixa potência menos que os detectores APD ;
- Tempo de resposta menor que os demais detectores ;
- A relação sinal / ruído desfavorece este tipo de detector

Fotodetectores APD

APD - “*Avalanche Photodiode*”

Funcionamento:

Os fotodetectores APD são fotodetectores que combinam a detecção de sinais ópticos com amplificação (ganho) interna da fotocorrente.



Sua principal vantagem é uma elevada relação de sinal-ruído, especialmente a altas taxas de bits.

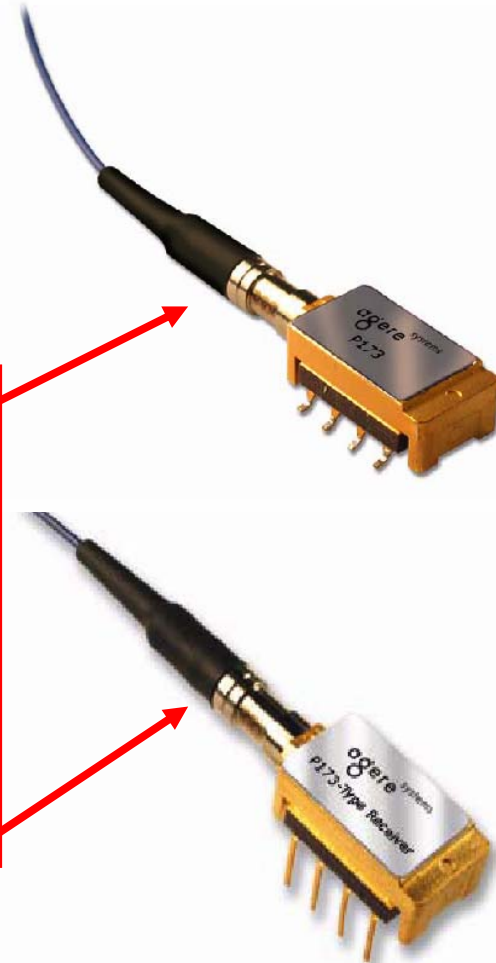
Fotodetector APD

CARACTERÍSTICAS

- Pequena taxa de fótons
- Alta velocidade de resposta
- Alta sensibilidade

Acoplamento utilizando conectores pigtail.

Desenvolvido para grandes taxa de transmissão (2.5 Gb/s) em sistemas de comunicação óptica e ideal para recepção de sistemas SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*).



PIN x APD

CARACTERÍSTICAS	PIN	APD
Sensibilidade	Menor	Muito maior
Linearidade	Maior	Menor
Relação sinal/ruído	Pior	Melhor
Custo	Baixo	Alto
Vida útil	Maior	Menor
Tempo de resposta	Maior	Menor
Variação das características com a variação da temp.	Menor	Maior
Circuitos de polarização	Simples	Complexo

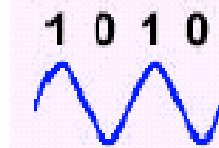
Regeneração do Sinal Óptico

3R - Normalmente requer componentes eletrônicos caros.

- re-amplificação
- re-moldagem
- re-sincronização

1R - pode ser somente óptico.

- re-amplificação



signal óptico da origem



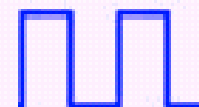
signal detectado no receptor



re-amplificação



re-moldagem



re-sincronização

1 0 1 0

Regeneração 3R

- Neste processo existe a conversão de sinal óptico-elétrico-óptico
- Eletrônica mais complexa
- Custo mais alto

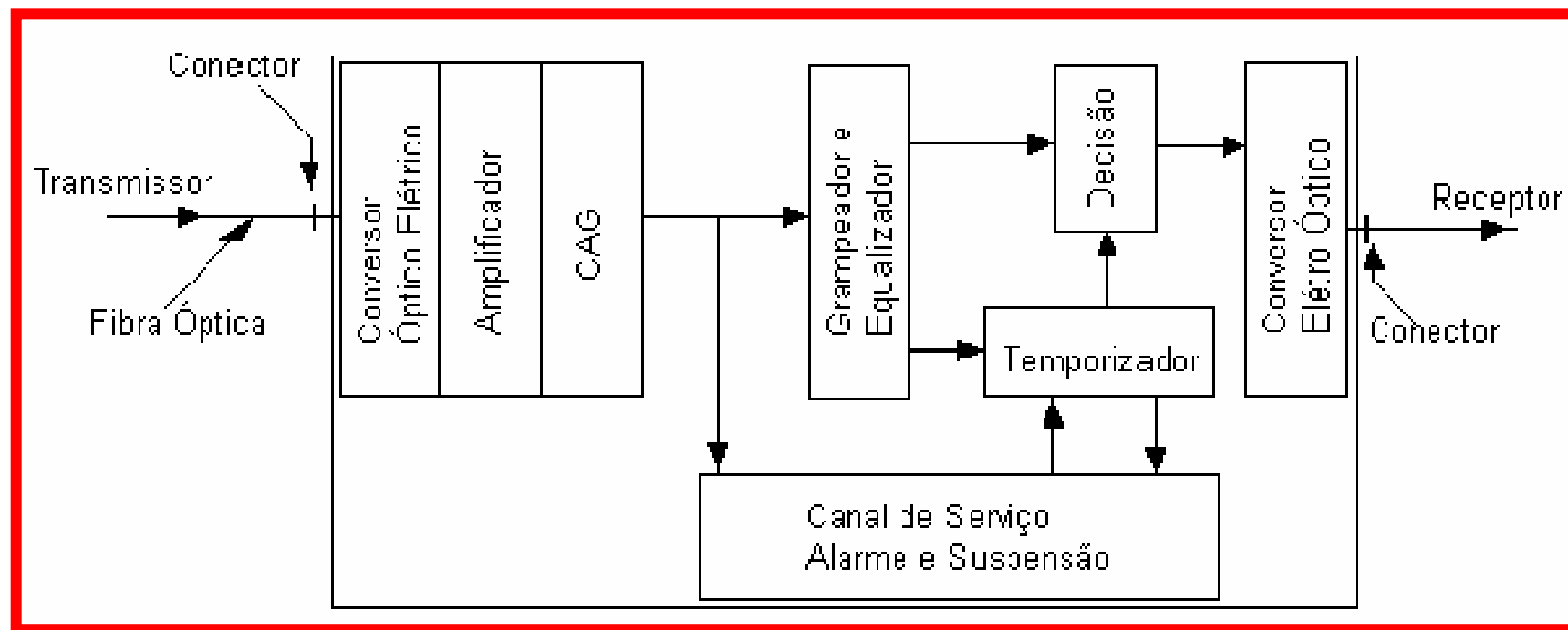
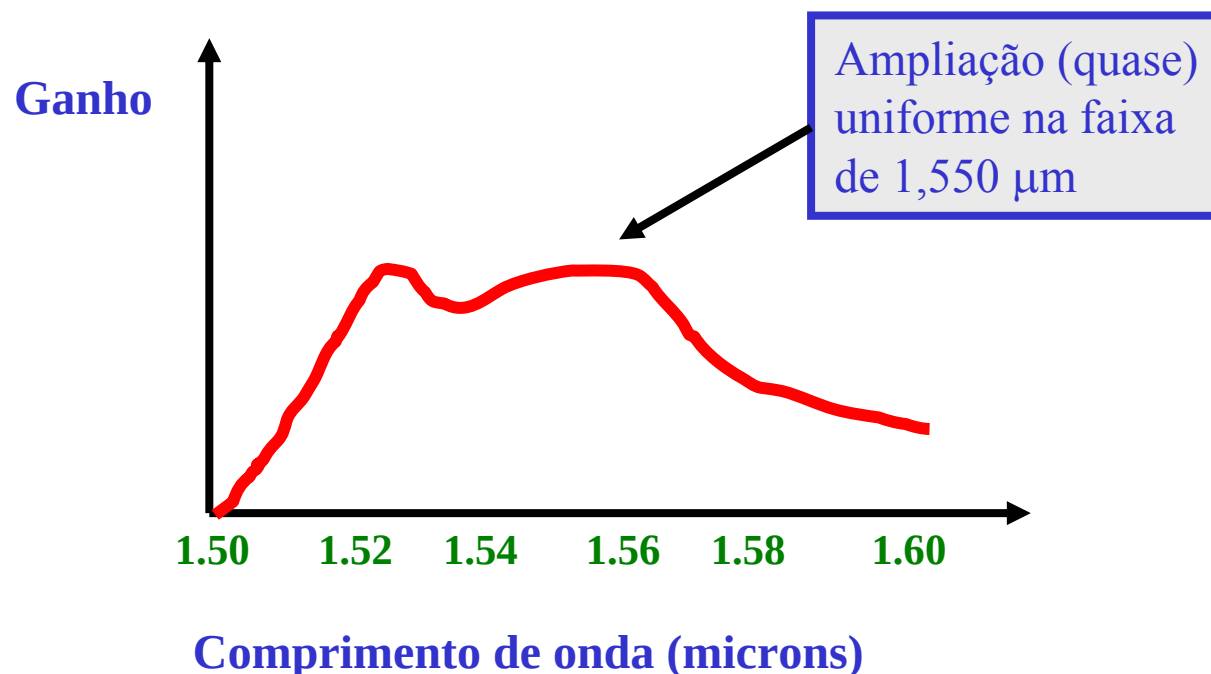


Diagrama de blocos de um repetidor regenerativo

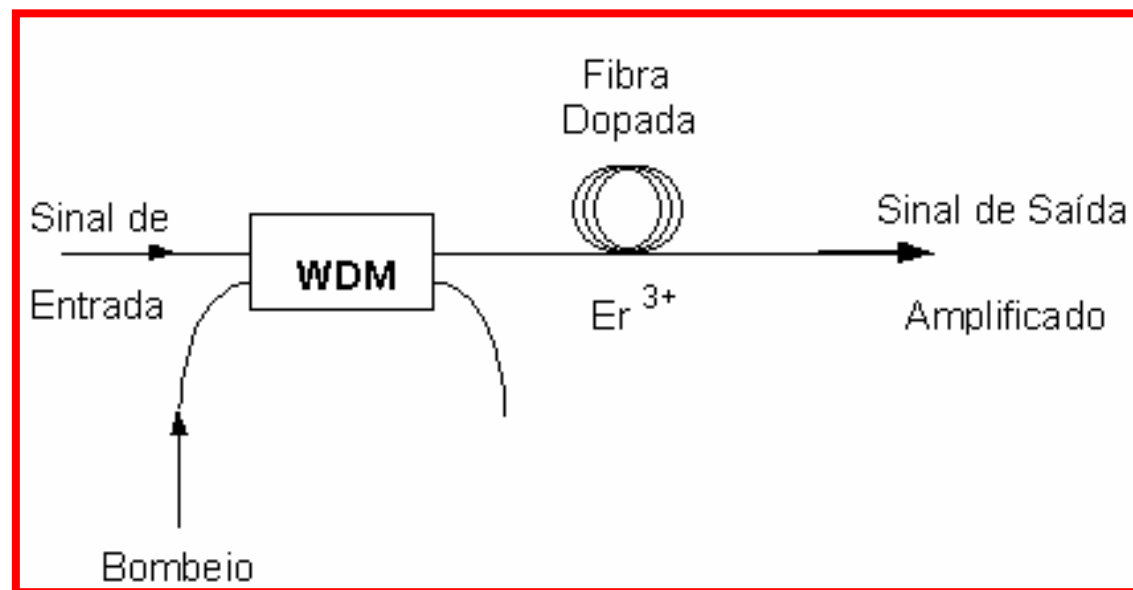
Amplificadores para Fibra Dopada com Érbio - (EDFA)

EDFA foi a grande descoberta dos anos 1990.

EDFA são amplificadores ópticos capazes de amplificar o sinal óptico sem nenhuma conversão eletro-óptica



Amplificadores para Fibra Dopada com Érbio - (EDFA)



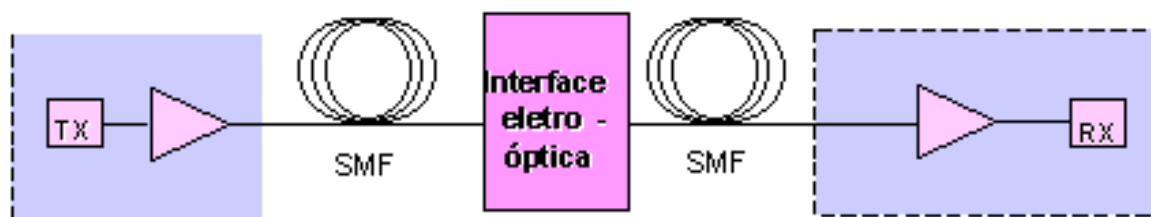
O amplificador dopado com érbio é constituído basicamente por:

- Um laser semiconductor de bombeamento
- Um acoplador (WDM)
- Um trecho limitado de fibra dopada com érbio (FDE)

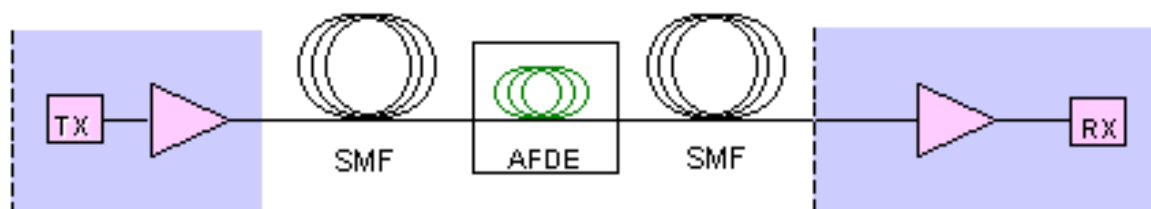
Amplificadores para Fibra Dopada com Érbio - (EDFA)

- Uma das grandes vantagens dos amplificadores ópticos está no fato de um único amplificador poder substituir todo o complexo circuito que compõe um repetidor regenerativo.

Sistemas a Fibra Convencionais



Sistemas com EDFA



Amplificadores para Fibra Dopada com Érbio - (EDFA)

➤ Não usando circuitos regeneradores a consequência imediata é o aumento da velocidade de transmissão, pois os dispositivos semicondutores não respondem a taxas muito elevadas.

➤ Outro ponto importante é que esses amplificadores são transparentes à taxa de bits e pode-se aumentar a taxa de transmissão

Por exemplo: de 155Mbps para 622Mbps, sem que seja necessário alterar o sistema de amplificação. Neste caso, somente os acessos deveriam ser modificados.

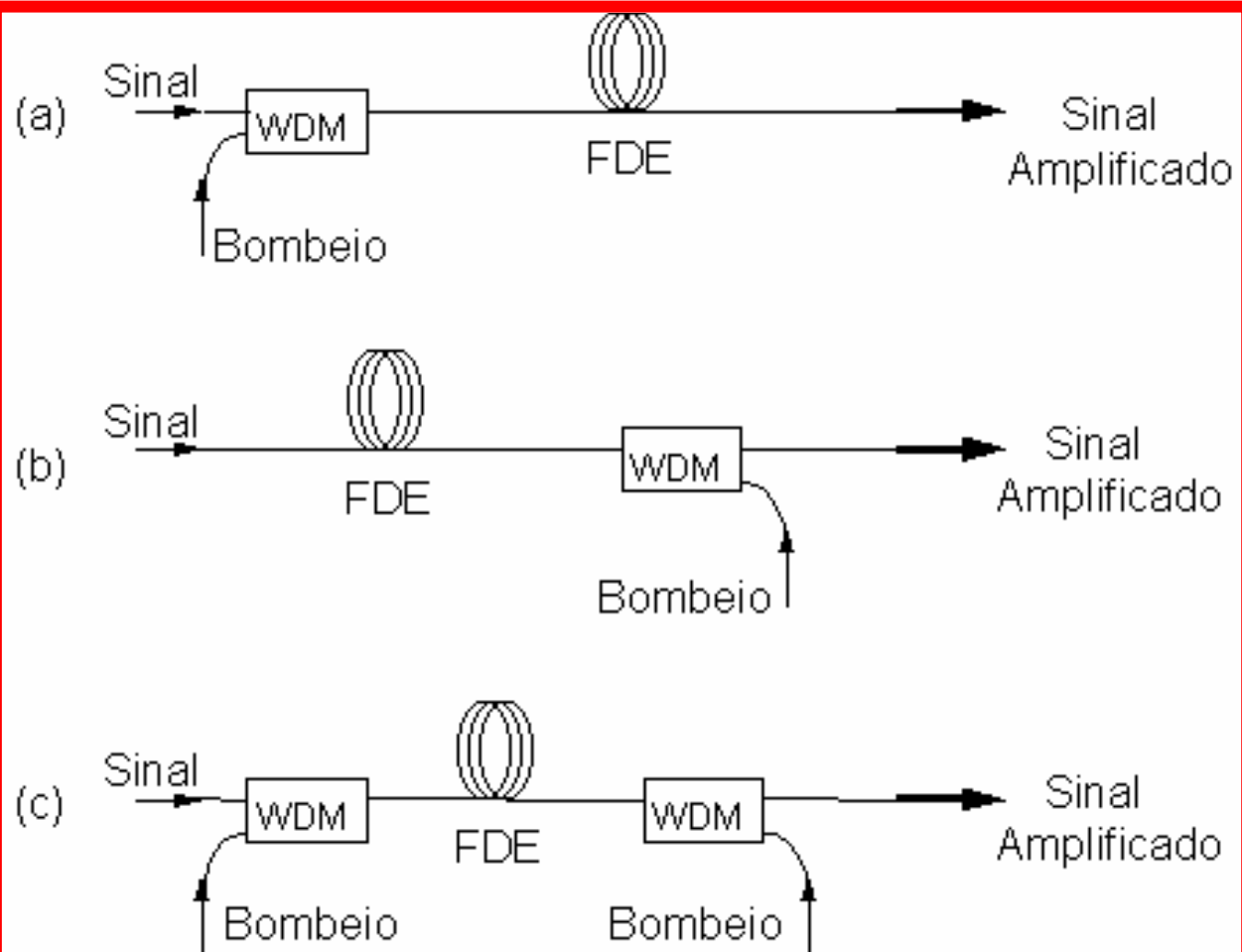
Configurações básicas de bombeamento em um EDFA

Os amplificadores podem ser montados em três configurações básicas de acordo com o sentido de propagação do bombeamento com relação ao sinal:

(a) Co-propagante;

(b) Contrapropagante;

(c) Bidirecional.



Características e Aplicações do EDFA

- Amplificadores Ópticos a Fibra Dopada com Érbio estão gradativamente substituindo os tradicionais repetidores eletrônicos.
- Possuem elevada largura de banda,
- Baixo custo,
- São compactos,
- Pequeno consumo de energia.
- Amplificam o sinal sem a necessidade de componentes eletrônicos;

Características e Aplicações do EDFA

- Podem funcionar como amplificador de potência para aumentar o nível e do sinal de saída do transmissor;
- Como pré-amplificador para aumentar a sensibilidade na recepção do sinal;
- Como amplificador de linha para amplificar o sinal já atenuado ao longo do enlace óptico.
- Podem ser montados em três configurações básicas: co-propagante, contrapropagante ou bidirecional.
- Possuem alto ganho ($>25\text{dB}$),
- Baixa figura de ruído ($\sim 5\text{dB}$) e
- Alta potência de saturação do sinal de saída ($\sim 7\text{dBm}$).

Redes de Comunicação Óptica

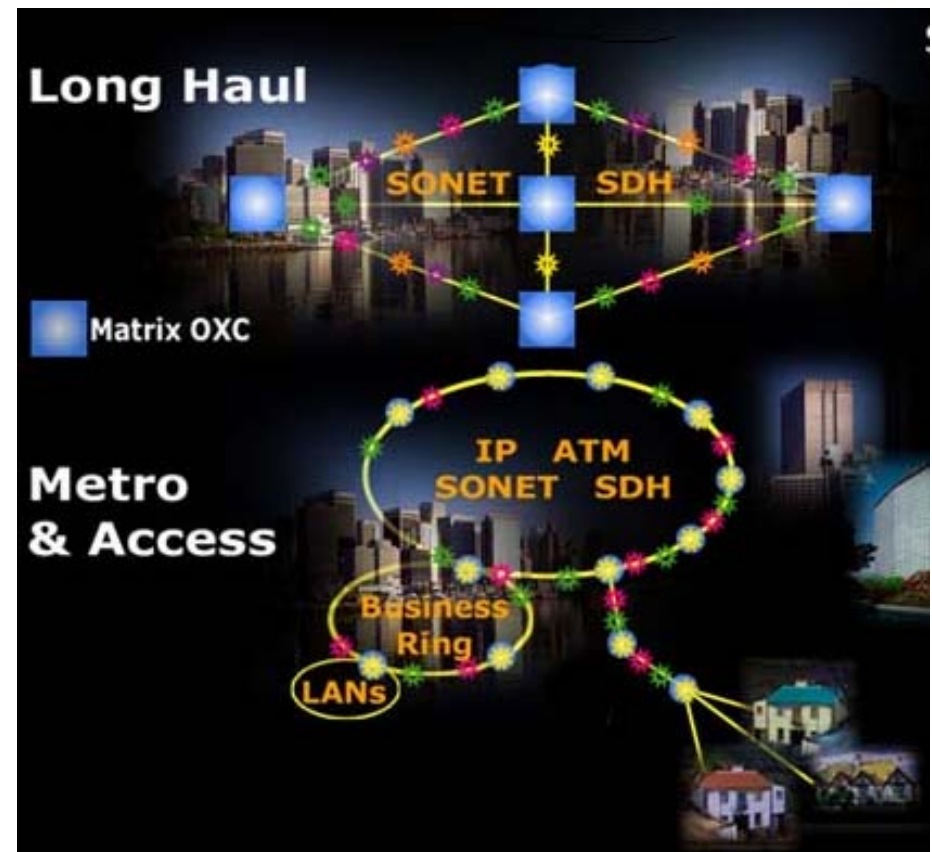
As redes ópticas evoluíram e atualmente pode-se dividir em:

➤ Redes de Longa Distância (WAN)

➤ Rede Metropolitanas (MAN)

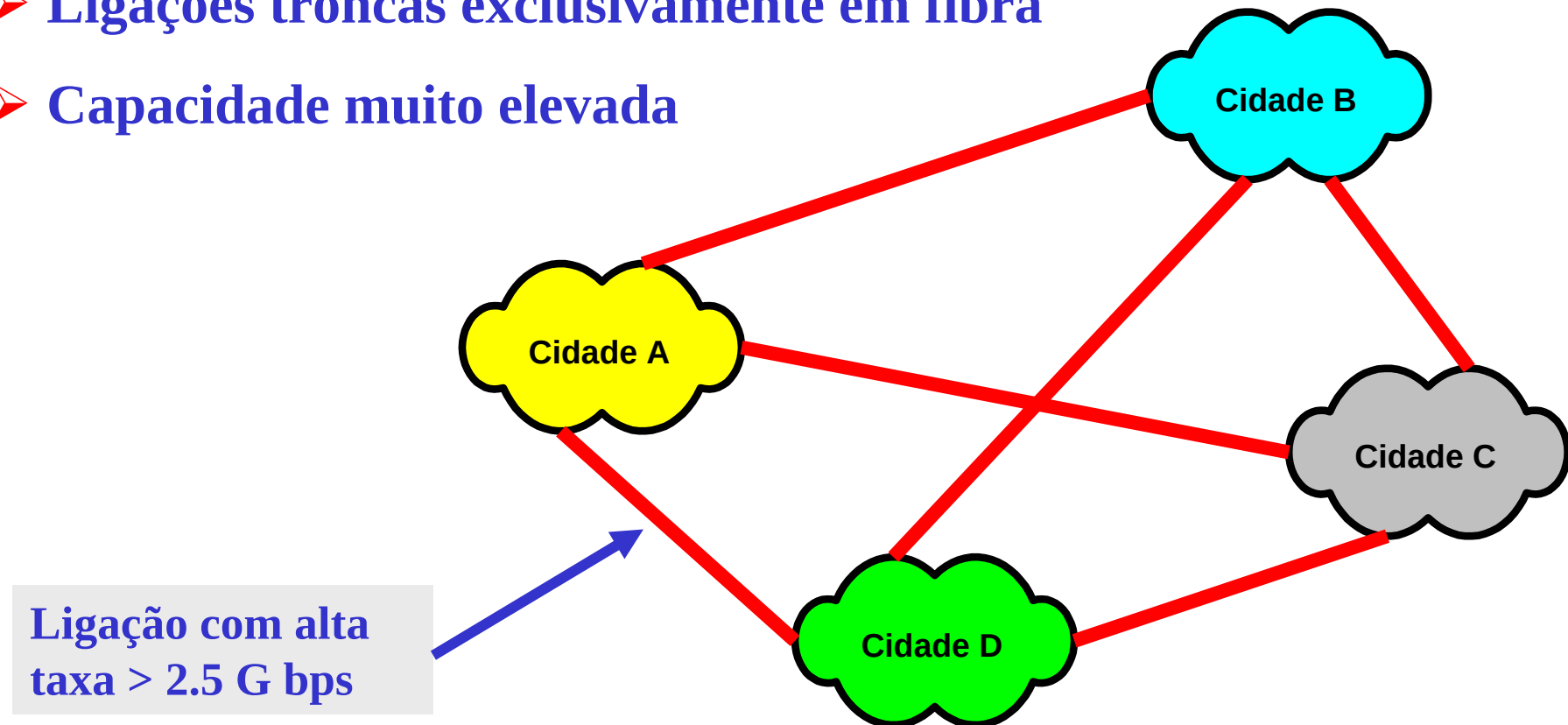
➤ Redes de Acesso

➤ Redes Locais (LAN)



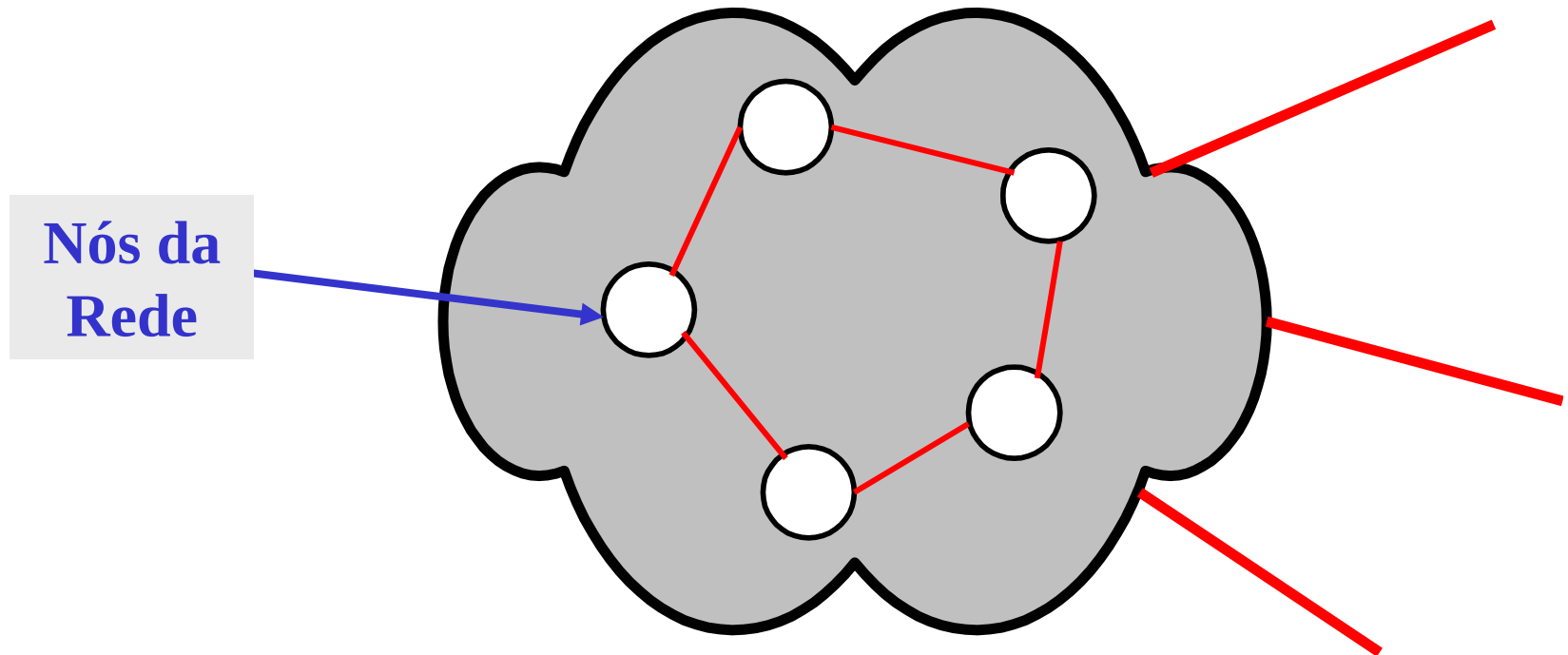
Redes WAN

- Interligam grandes centros urbanos
- Distâncias envolvidas > 100 Km
- Ligações troncas exclusivamente em fibra
- Capacidade muito elevada



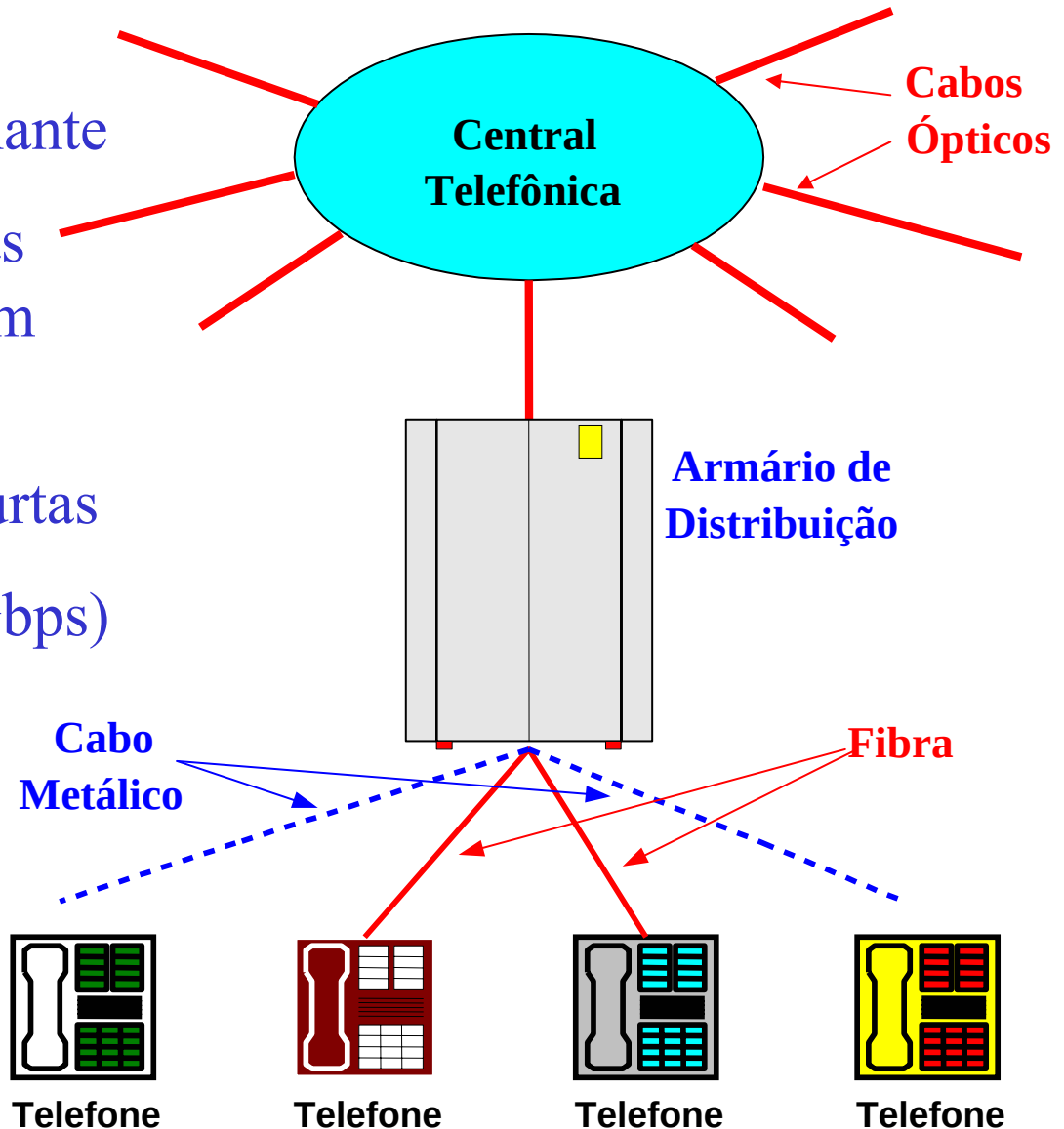
Redes MAN

- Concentradas em um único centro populacional /industrial
- Distâncias típicas de ~10 Km
- Ligações quase que exclusivamente em fibra
- Capacidade elevada até 2.5 GHz



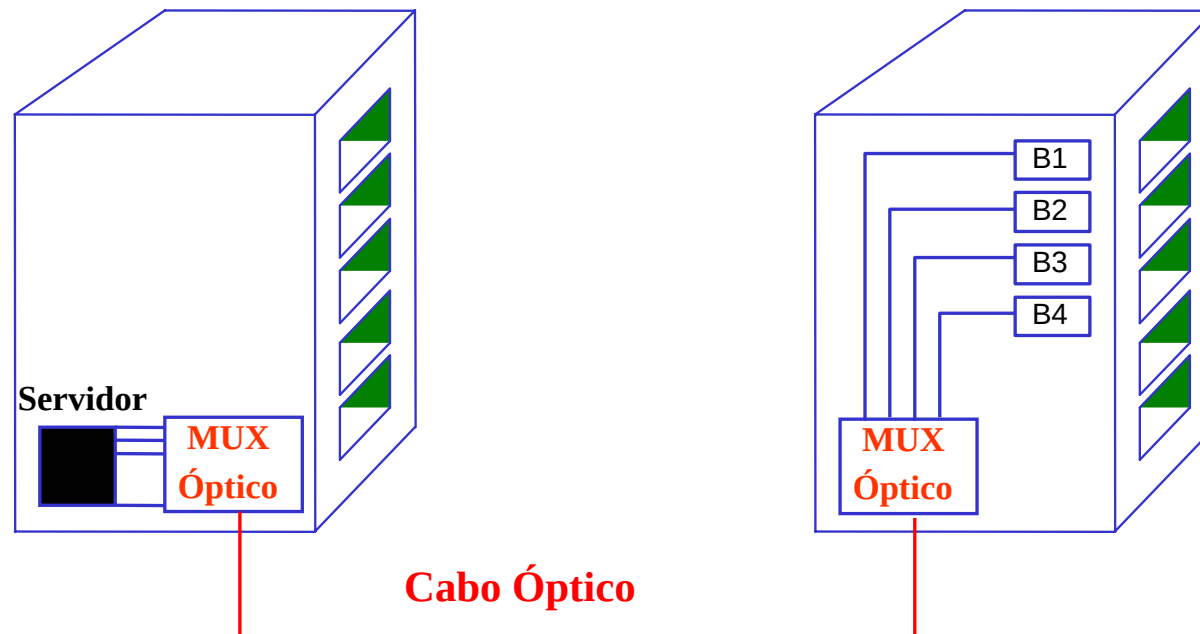
Rede de Distribuição e Acesso

- Fornecem serviços ao assinante
- Dependendo do assinante as ligações nas residências podem ser de cobre ou fibra
- Distâncias relativamente curtas
- Capacidade Média (até 1 Gbps)



Rede LAN

- Curto alcance
- Geralmente são redes privadas
- Usam um misto de fibras - cobre, e possivelmente sem fios
- Taxas desde Mbps a alguns Gbps (10 GigaEthernet)



Tecnologia Gigabit Ethernet

- **Desenvolvida pelo IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers.**
- **Gigabit Ethernet foi aprovada - Junho 1999**
- **Comitê IEEE 802.3ab: Padrão Gigabit baseado em cabeamento de par trançado.**
- **Comitê IEEE 802.3z: Padrão Gigabit baseado em cabeamento de fibras ópticas monomodo e multimodo.**

IEEE 802.3z

➤ Padrão 1000 Base SX

- Baseado na utilização de fibras tipo multimodo, tanto para o cabeamento horizontal como para o backbone, utiliza a janela de transmissão de 850 nm.

➤ Padrão 1000 Base LX

- Baseado na utilização de fibras tipo multimodo ou monomodo, pode ser usado em backbone entre prédios (interbuilding) ou do tipo campus, utiliza a janela de transmissão de 1310 nm.

IEEE 802.3z

⇒ Fatores importantes a serem considerados...

- Recomendação do uso de VCSEL como transmissor na janela de 850 nm
- A utilização de VCSEL, mudou os fatores de sistemas de transmissões de sinais ópticos
- O fator limitante em transmissões Gigabit deixou de ser atenuação, passando a ser **Largura de Banda**.
- Fabricantes de fibras estão melhorando seus processos produtivos, visando aumentar a largura de banda.
- Melhorando o índice de perfil da fibra.

Redes Públicas de Telecomunicações

Tendências:

➤ Crescimento elevado na dimensão da rede

- tráfego em expansão
- taxas em contínuo aumento

➤ Emergência de outros requisitos

- Troncos com maior distância sem regeneração
- Robustez e tempo de vida maior da rede
- Controle, Gerenciamento e monitorização maiores

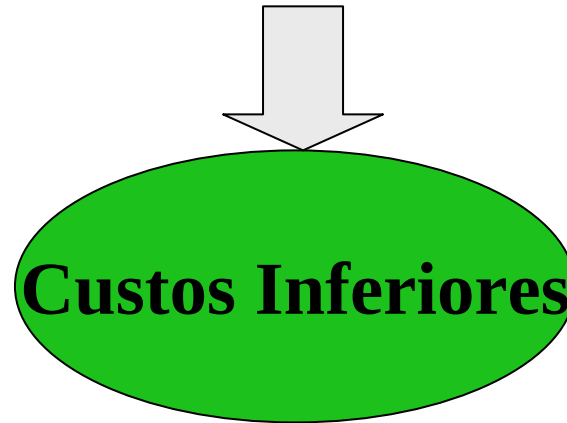
➤ Extensão dos serviços de banda larga até o assinante

Transmissão por Fibra na Rede Pública

Tendências:

- Fibra óptica implementada em larga escala nas redes de longa distância
 - Todos os sistemas usam fibras ópticas monomodo
 - Comprimentos de onda de operação 1550 μm
 - Taxas por fibra da ordem de 10 Gbps ou superiores
- Multiplexação no domínio óptico cada vez mais implementado
- DWDM - “*Dense Wavelength Division Multiplexing*”
(*Pode aumentar a capacidade da fibra 100 vezes*)

Consequências do aumento de tráfego



Na Europa o custo médio para transferir 1 Terabyte de informação através da Rede Pública caiu de 70 000 Euros em 1998 para um custo de 300 Euros em 2003.

- 1 Terabyte representa o conteúdo de cerca de 150 CD-ROMs
- Em 1998 custava cerca de 60 Euros para transferir o equivalente a informação de 1 CD-ROM
- Em 2003, custa atualmente 18 centavos de Euros.

Taxas de Transmissão Utilizadas na Rede Pública

As taxas OC-x são siglas USA e taxas STM-x são siglas internacionais

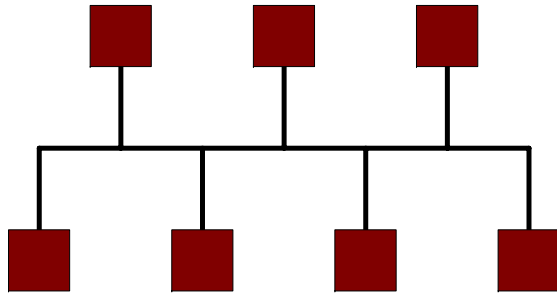
As taxas foram normalizadas para:

SONET : *Synchronous Optical Network*

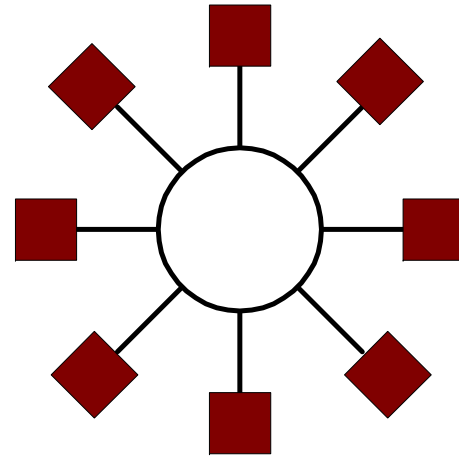
SDH : *Synchronous Digital Hierarchy*

<i>Designação</i>	<i>Taxa</i>	<i>Nº Canais de Voz</i>
<i>OC-1</i>	51,84 Mbit/s	672
<i>OC-3 ou STM-1</i>	155,52 Mbit/s	2016
<i>OC-9</i>	456,56 Mbit/s	6048
<i>OC-12 ou STM-4</i>	622,28 Mbit/s	8064
<i>OC-18</i>	933,12 Mbit/s	12096
<i>OC-24</i>	1,244 Gbit/s	16128
<i>OC-36</i>	1,866 Gbit/s	24192
<i>OC-48 ou STM-4</i>	2,488 Gbit/s	32256
<i>OC-96</i>	4,976 Gbit/s	64512
<i>OC-192 ou STM-16</i>	9,953 Gbit/s	129024

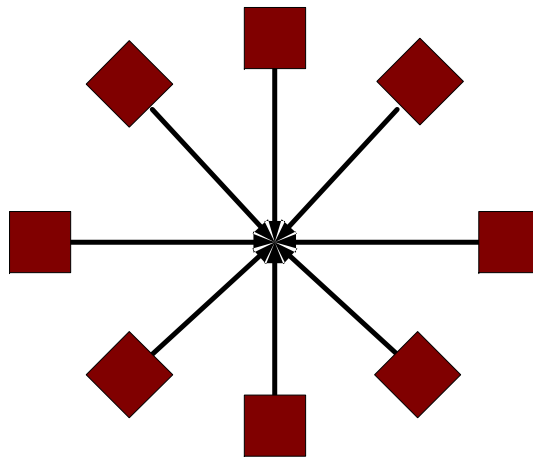
Topologia Típica das Redes Ópticas



BARRAMENTO



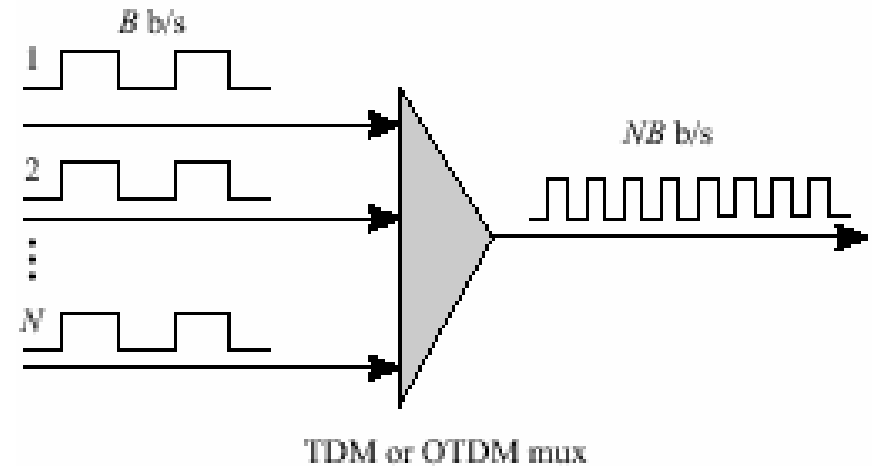
ANEL



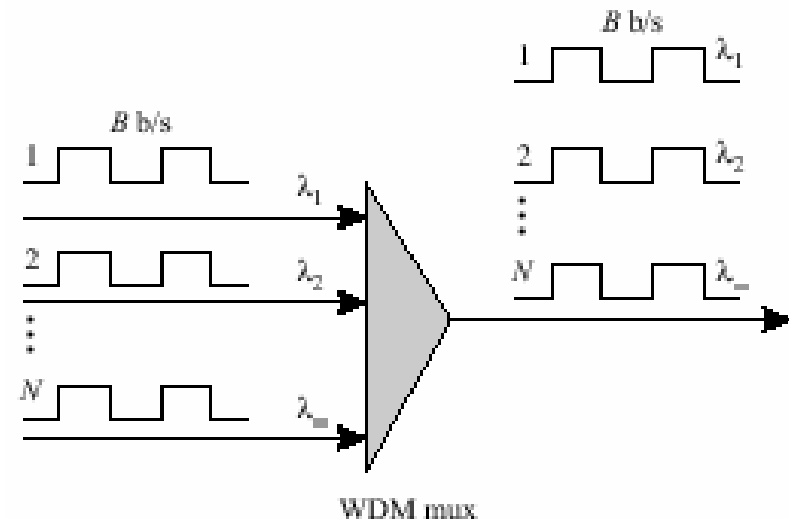
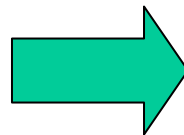
ESTRELA

Técnicas de Multiplexação para a Crescente Capacidade de Transmissão nas Fibras Ópticas

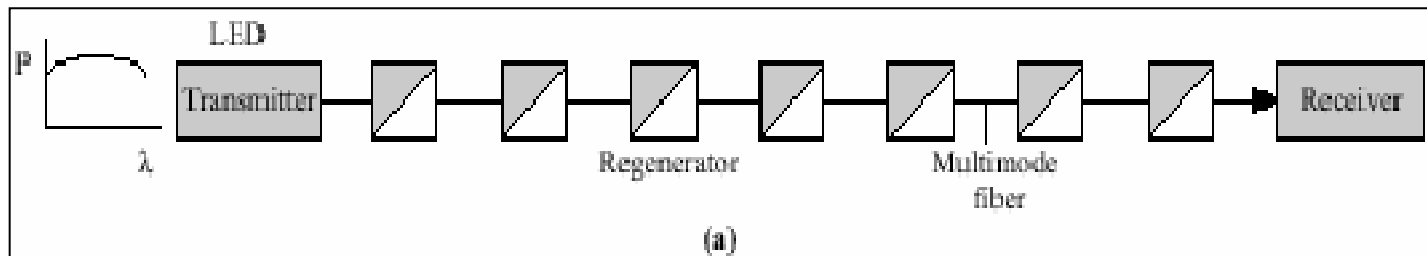
TDM ou OTDM - Multiplexação por divisão de tempo óptica ou eletrônica



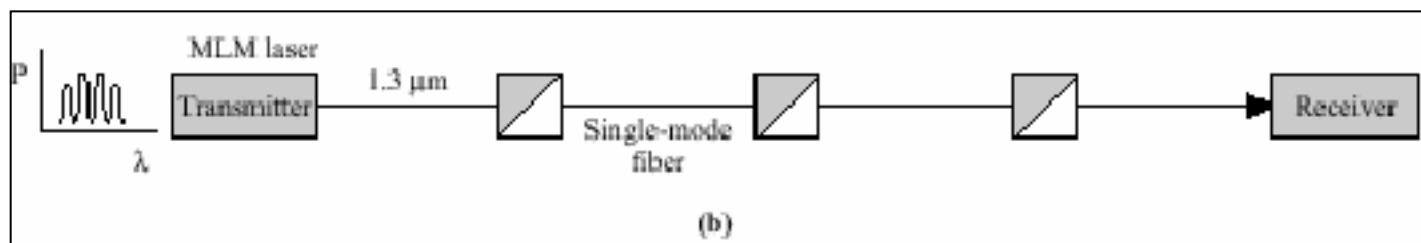
WDM - Multiplexação por comprimento de onda



Evolução das Redes Ópticas

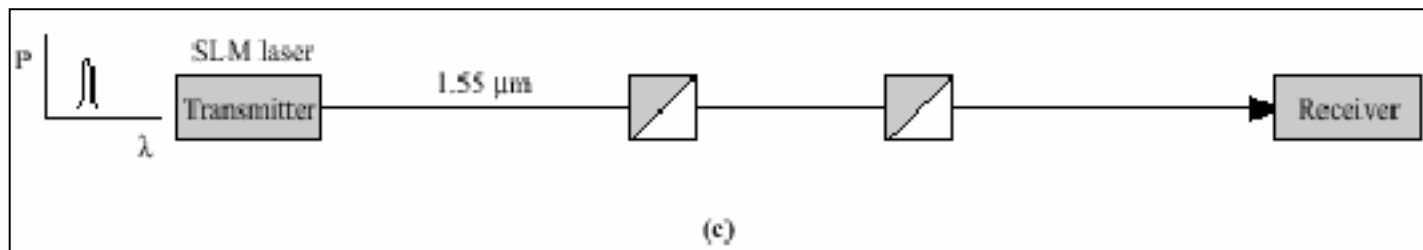


(a) Um sistema usando LEDs sobre fibras multimodo

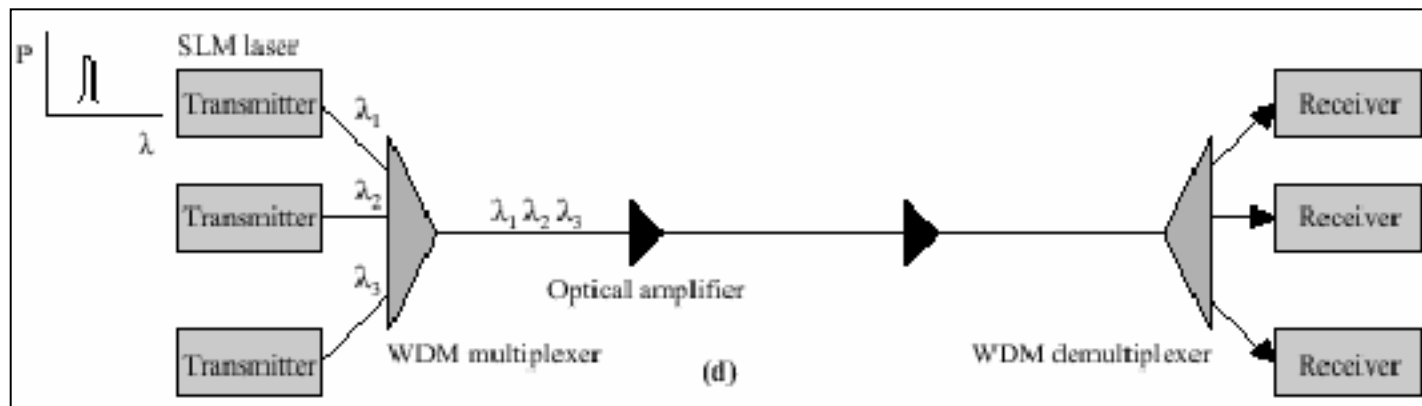


(b) Um sistema usando Lasers MLM sobre fibras monomodos com banda de $1,3\mu\text{m}$ superando a dispersão intermodal da fibra multimodo

Evolução das Redes Ópticas



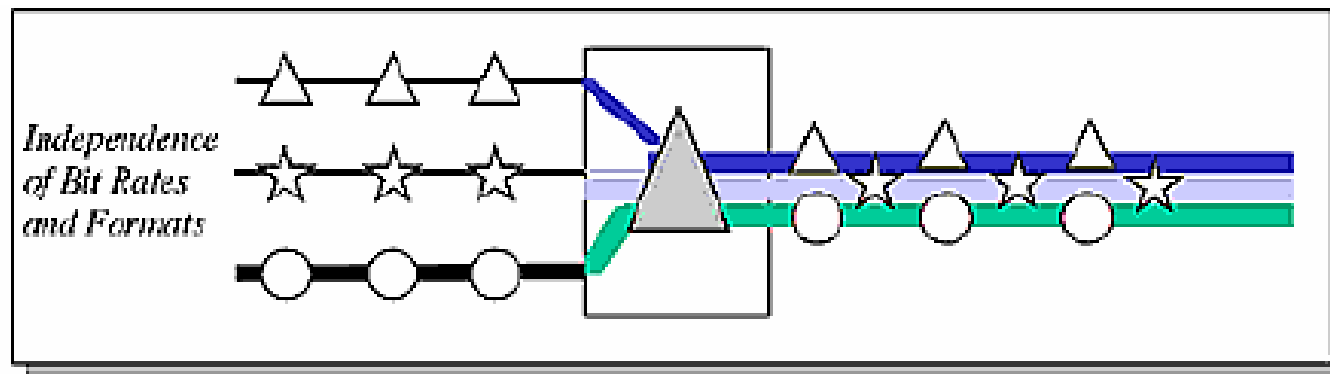
(c) Um sistema usando banda de 1,55 μm para perdas baixas, e usando lasers SLM para superar os limites da dispersão cromática.



(d) A atual WDM, sistema usando múltiplos comprimentos de onda de 1,55 μm e amplificadores ópticos em vez de regeneradores.

Redes Ópticas WDM

WDM (*Wavelength Division Multiplexing*) é a tecnologia de multiplexação preferida quando se fala de redes ópticas atualmente, pois todos os equipamentos usuários finais necessitam somente operar na taxa de bit do canal WDM, que pode ser escolhida arbitrariamente.



O que é WDM?

➤ Técnica de multiplexação por divisão de comprimento de onda;
Para cada canal é alocada uma faixa de frequência de maneira que todos os canais possam ser transmitidos na mesma fibra óptica.

➤ A tecnologia WDM permite funções análogas às que encontramos no FDM e TDM:

- Demultiplexação de comprimentos de onda
- Filtragem de comprimentos de onda
- Translação de comprimentos de onda

WDM - Características

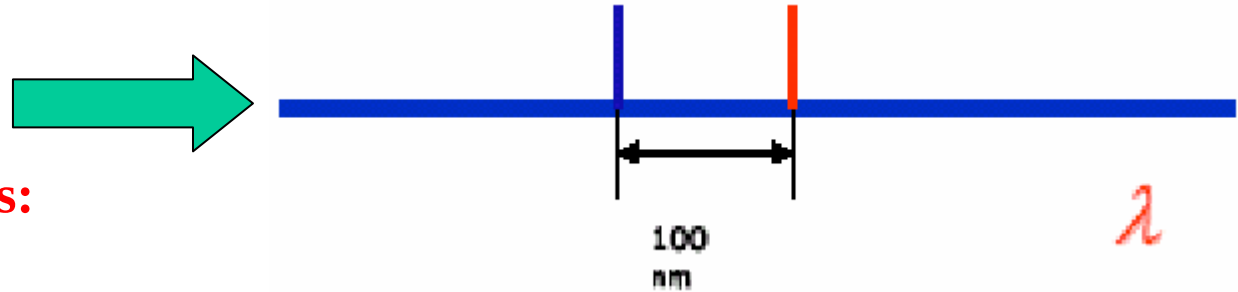
- Um Laser e um detetor óptico para cada λ
- Diferentes λ s combinados para transmissão, e separados na recepção.
- Duas modalidades comuns:
 - DWDM - Dense WDM - separação de 0,2 a 0,8 nm entre λ s.
Requer lasers SLM e controle preciso de λ s (temperatura do laser)
 - CWDM - Coarse WDM - apenas 8 canais na faixa 1550 nm.
Separação maior entre λ s permite lasers mais baratos

Tipos de WDM

WDM - Wavelength
Division Multiplex

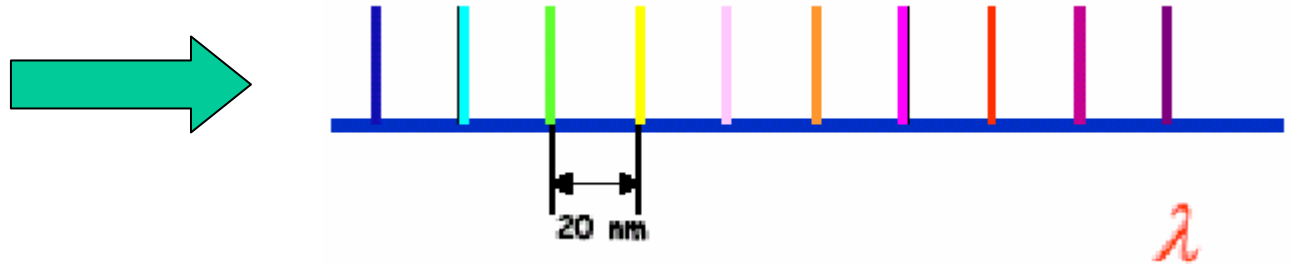
Espaçamento entre canais:

100 nm



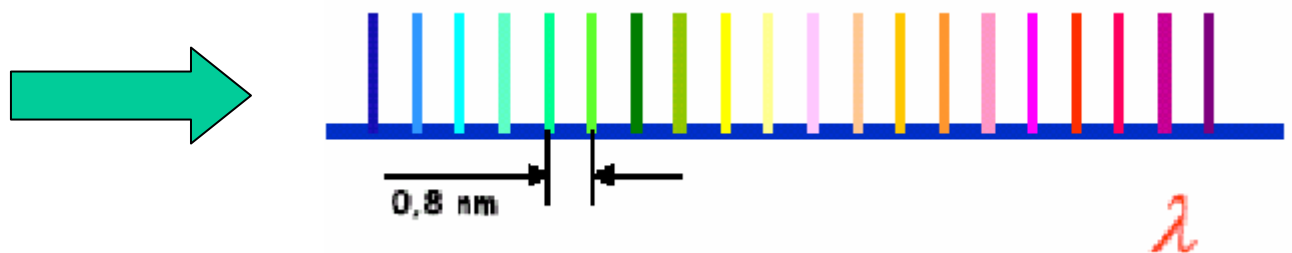
CWDM - Coarse
Wavelength
Division Multiplex

20 nm



DWDM - Dense
Wavelength
Division Multiplex

0,8 nm



Condições que favorecem a utilização do WDM

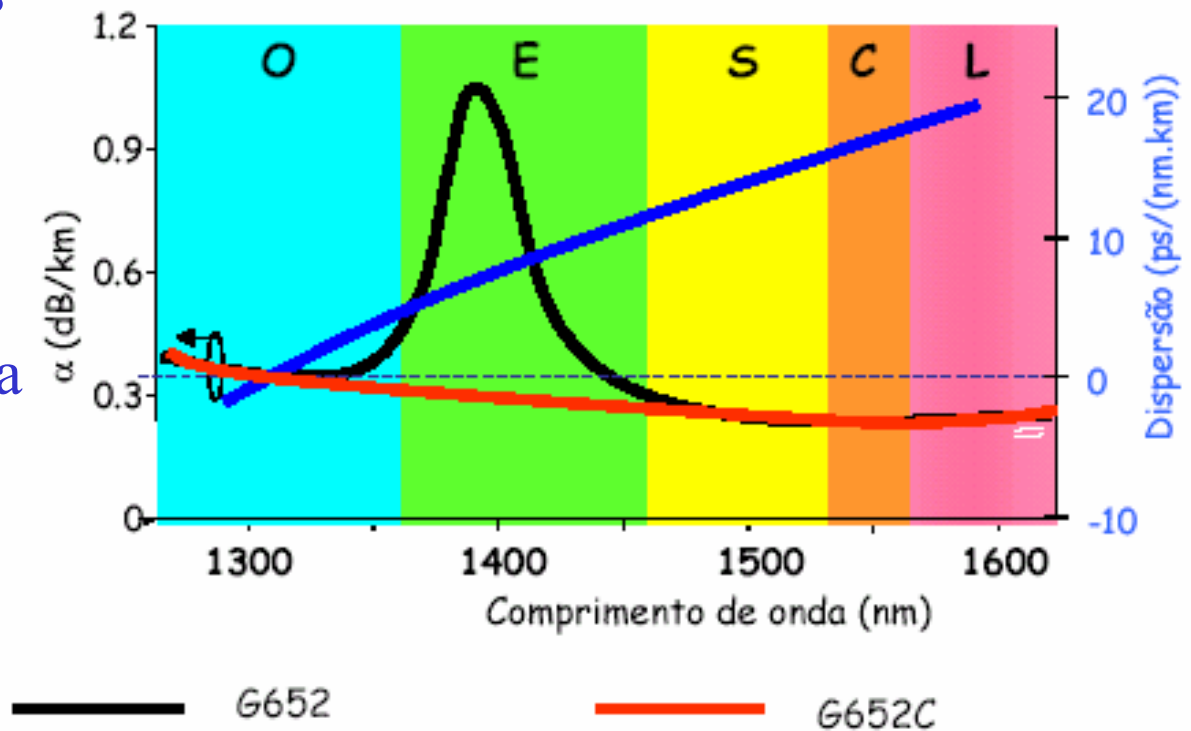
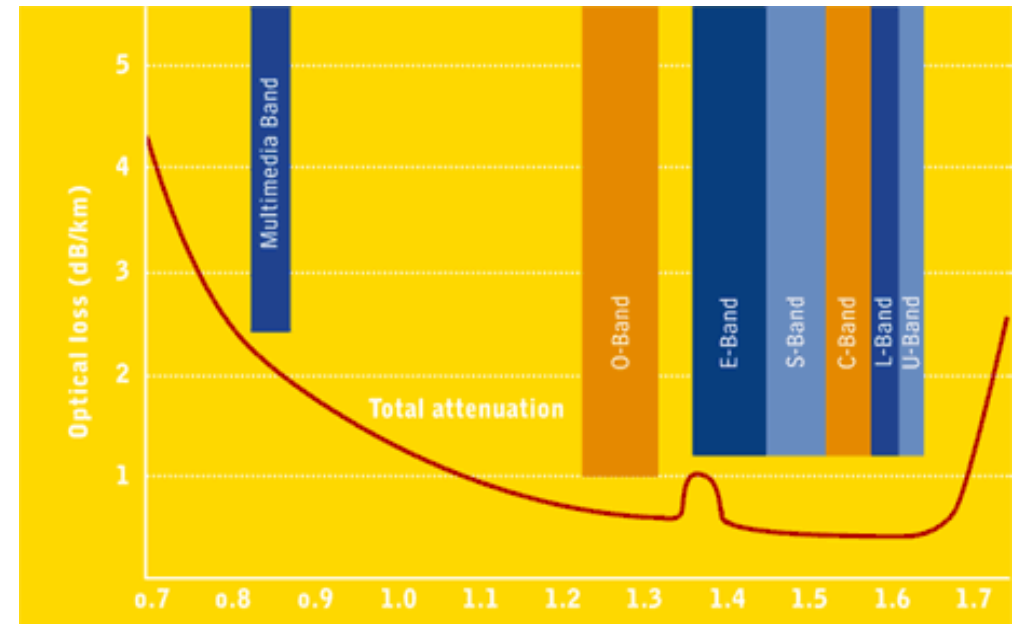
- Quando a rede apresenta longas distâncias;
- Onde o aumento da capacidade exige a instalação de cabos onde não há mais espaço para novos cabos;
- Quando o aumento da capacidade deve ser alcançado em curtos períodos de tempo.

Características do CWDM

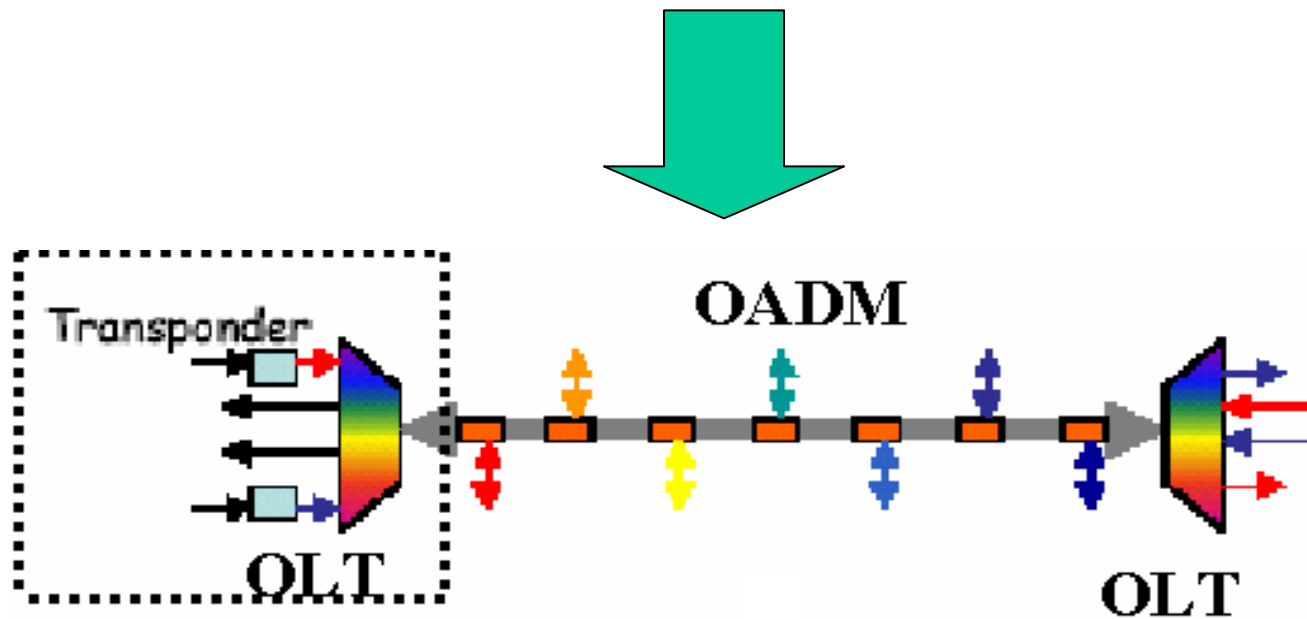
- Sistema WDM de baixa densidade
- Canais espaçados de 20 nm
- Componentes ópticos e opto-eletrônicos de baixo custo
- Não exige controle do comprimento de onda
- Banda óptica = 1310 nm até 1610 nm com G 652C
- Elevada qualidade de serviço
- Aplicações Metropolitanas

Janelas de Transmissão para WDM

- O número e a frequência dos λ s são padronizados pelo ITU-T.
- O conjunto de λ s usados são importantes não somente para garantir a interoperabilidade, mas também para evitar que haja interferência destrutiva entre sinais ópticos.



Elementos de uma rede WDM ponto a ponto



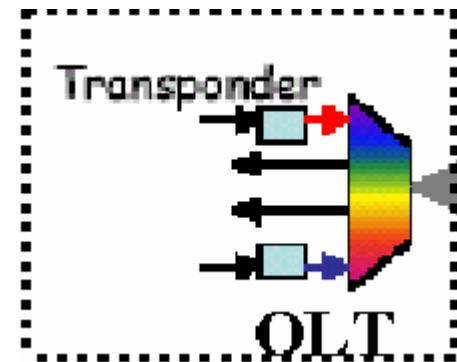
➤ Optical Line Terminal - OLT

➤ Optical Add/Drop Multiplexer - OADM

Optical Line Terminal - OLT

➤ Usado para multiplexar ou demultiplexar canais ópticos na mesma fibra;

- Composto por:
- transponders;
 - multiplexadores;
 - amplificadores ópticos.



Optical Line Terminal - OLT

Transponder:

- Adapta o sinal entrante em um sinal apto para ser multiplexado e transmitido;
- Conversão de comprimentos de onda;
- Parte mais cara de um OLT;
- Distinção *fixed-wavelength transponder* e *tunable transponder*.

Optical Line Terminal - OLT

Multiplexadores:

- Multiplexa vários canais em diferentes comprimentos de onda;
- Uso de filtros especiais.

Amplificadores ópticos:

- *Erbium-Doped Fiber Amplifier* (EDFA);
- Controle Automático de Ganho (CAG).

OLT - Supervisão de Linha

- O OLT injeta um canal de supervisão óptica – *optical supervisory channel* (OSC);
- Transmitido numa frequência distinta das dos canais efetivos de comunicação;
- Funções: monitorar a performance dos amplificadores na linha e administrar dispositivos remotos.

Optical Add/Drop Multiplexer - OADM

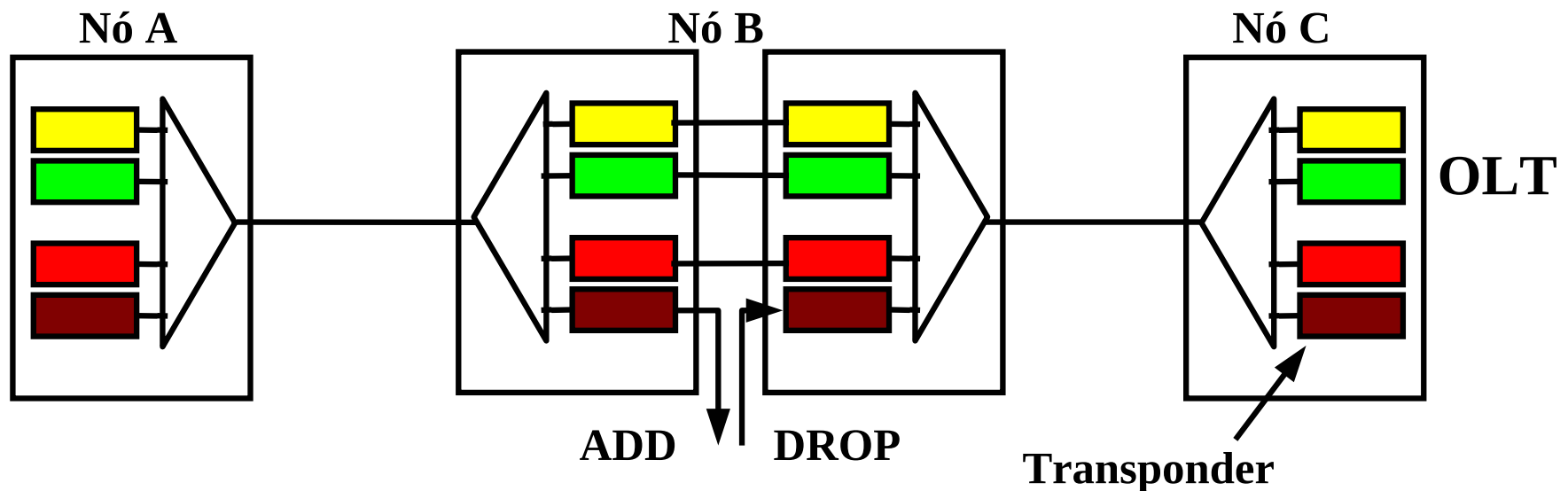
- Permite que se injete (add) ou que se retire (*drop*) canais (frequências) de uma fibra óptica;
- Evita o uso de terminais OLTs (mais caros) toda vez que se deseja retirar um simples canal WDM da fibra;

Optical Add/Drop Multiplexer - OADM

Exemplo do uso de OADM:

Deseja-se transmitir:

- 3 canais de Florianópolis (A) para Porto Alegre(C);
 - 1 canal de Florianópolis para Criciúma (B);
 - 1 canal de Criciúma para Porto Alegre(C);
- pela mesma linha de transmissão (cabo óptico) que passa pelas três cidades.



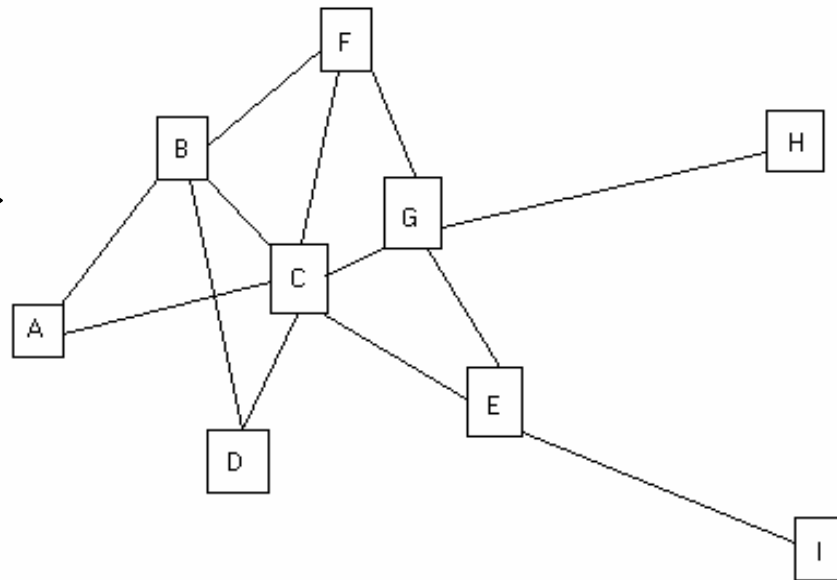
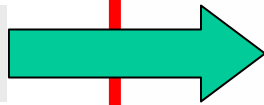
Qualidades importantes em um OADM

- Capaz de ser reconfigurado para injetar/retirar canais;
- Permitir ao administrador da rede selecionar (por *software*) quais os canais a serem mexidos;
- Manter uma perda por inserção fixa e baixa para não influir de maneira excessiva na transmissão.

Optical Crossconnects - OXC

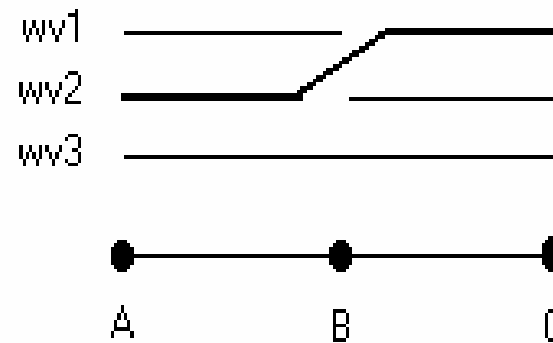
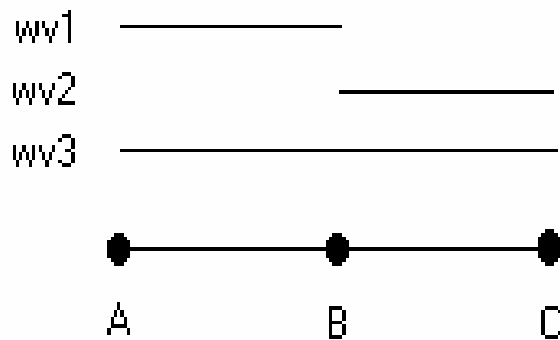
- Comutador óptico;
- Elemento necessário em redes mais complexas (*meshed networks*) para gerenciar o tráfego de canais;
- A comutação (conexão) pode ser feita no domínio óptico ou por uma grade elétrica.

Meshed Networks



Optical Crossconnects - OXC

- Comutação elétrica – feita em sistemas 51 Mbps até 2,5 Gbps. Muito comum no mercado;
- Comutação óptica – feita em taxas de transmissão mais altas. Não há limite máximo de taxa (*bit rate*).
- O OXC deve prover também conversão de comprimentos de onda (somente possível com *switchs* elétricos):



Características do DWDM

- Espaçamento entre canais de 100 GHz, podendo chegar a 50GHz.
- Alta capacidade de transmissão por canal, 10 Gb/s ou 40Gb/s.
- Componentes sofisticados e de custos significativos.
- Aplicações em entroncamentos, redes de longa distância, redes metropolitanas, e redes especializadas.
- Funcionalidades de redes como inserção-derivação; conexão transversal, alocação dinâmica de capacidade.
- Transmissão comercial nas bandas C e L, excelente potencial na banda S.
- CWDM e DWDM tem o mesmo princípio de

Filosofias de proteção da Rede em **Anel DWDM**

➤ Devido ao alto tráfego transportado em sistemas DWDM, uma grande atenção deve ser dada à proteção deste tráfego.

➤ Duas filosofias são adotadas, de acordo com o tipo de tráfego transportado: tráfegos SDH e não-SDH.

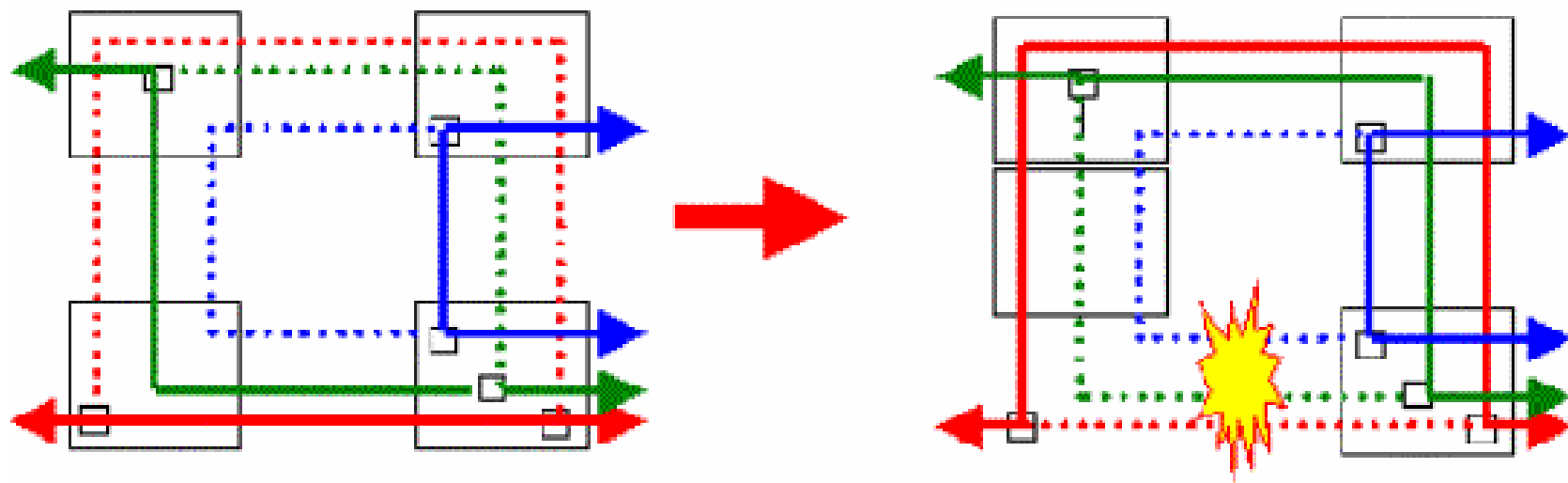
Para tráfego SDH: A melhor opção é manter os esquemas de proteção SDH já existentes.

Para tráfego Não-SDH: Onde não estão definidos esquemas de proteção nas camadas de enlace e física, a melhor implementação é agir diretamente na camada óptica.

Neste caso, os sinais de saída dos terminais ópticos são multiplexados e então enviados simultaneamente através dos canais de operação e proteção. Assim, em caso de falha de uma das rotas, o operador pode comutar o tráfego para a outra rota.

Chaveamento de Canal

Com o rompimento de fuma fibra óptica, o re-direcionamento é automático canal a canal



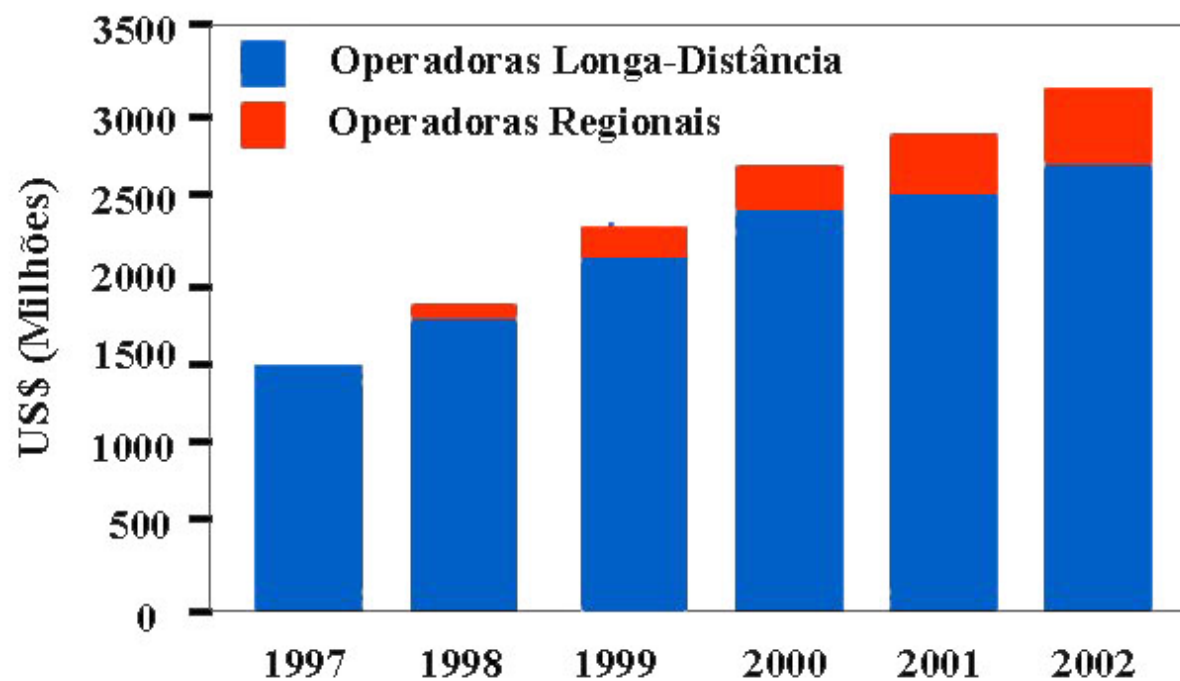
Tendências do DWDM

Veja a evolução e a tendência da tecnologia fotônica:

- 1983 – Desenvolvimento de fonte de emissor e detetor de laser.
 - 1993 – Criação de amplificadores ópticos baseada em EDFA.
 - 1996 – Fabricação de DWDM.
 - 1998 – Surgimento da solução Optical Add Drop.
 - 2000 – Optical Cross Connect.
 - 2001 – Reutilização das frequências de luz.
 - 2002 – Switching ópticos.
-
- Somadas as evoluções e os desenvolvimentos da tecnologia VoIP com a demanda cada vez maior para o transporte de dados, muitos acreditam que o protocolo IP (com uma nova versão) diretamente sobre DWDM será o futuro das telecomunicações no mundo.

Tendências do DWDM

Investimentos em Terminais DWDM nos EUA



No Futuro não muito distante....



Sistema UDWDM

Sistema UDWDM

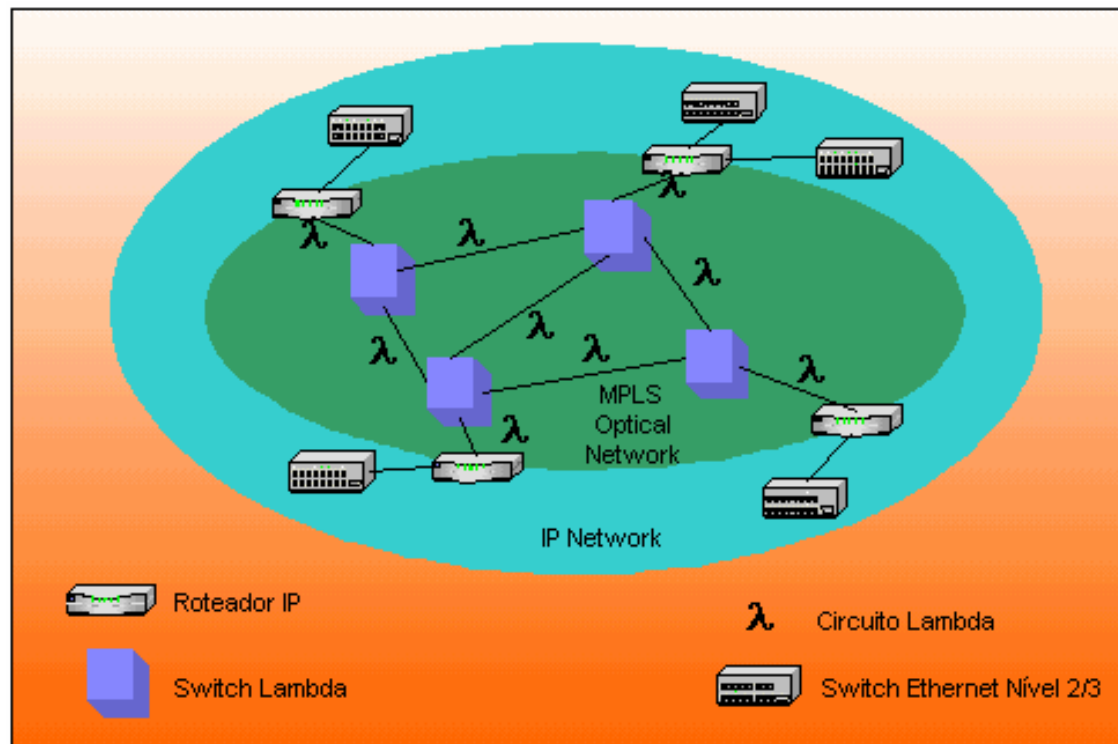
- Os sistemas ópticos comerciais de hoje combinam até 100 comprimento de onda em uma fibra óptica, usando uma técnica chamada DWDM, ou transmissão por diversos comprimentos de onda de luz
- Mas o sistema de 1.022 canais opera numa alta densidade recorde de espaçamento de canal de 10 GHz. Cada canal ocupa apenas 10 GHz da largura de banda de frequência, tornando-o um transmissor ultra-denso WDM (UDWDM)

UDWDM x DWDM

Transmissão:

- UDWDM - 128 e 256 comprimento de onda e TDM a 2,5 Gbits/s, 10 Gbit/s e mesmo 40 Gbit/s
- DWDM - 16/32/40 e 60/80/96 comprimento de onda, com TDM a 2,5 Gbit/s e a 10 Gbit/s

Próxima Geração do Core Backbone Óptico



- Os switches lambda estão introduzindo o conceito chamado “optical-to-electrical-to-optical”(O-E-O)
- No futuro a existência de switches “puramente ópticos” suportaram taxas de transmissão sem limite.